**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## NOTAS GENERALES DE FABRICACIÓN

1. ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.
2. ESTADO DE TODAS LAS LÁMINAS: EMITIDO PARA REVISIÓN. No fabricar hasta la aprobación por un ingeniero calculista habilitado; los campos DIBUJÓ/REVISÓ/APROBÓ del cajetín quedan A DEFINIR (firmas).
3. En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación. (sin análisis de viento en el cálculo).
4. Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión ≤ q_losa; verificar superficie de apoyo por terceros.
5. Fuente única: todos los valores salen del JSON de diseño del núcleo de cálculo (exportado por la herramienta TT300-C); si el JSON cambia, regenerar el juego completo.
6. Unidades: mm, kg, MPa, grados. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Método de proyección E (ISO 5456-2).
7. Tolerancias generales ISO 2768-mK (lineal y angular) y ISO 13920 para piezas soldadas (clase B/F); rugosidad no indicada: Ra 12,5.
8. Soldadura: ISO 2553 (símbolos), ISO 5817 (calidad), ISO 4063 (procesos 111/135/141), AWS D1.1 (calificación, END). WPS pre-calificados PROPUESTOS en GEN-012 (a calificar/confirmar por el fabricante).
9. Materiales con certificado EN 10204 3.1; trazabilidad por colada; punzonar el código de la pieza.
10. Aristas vivas rotas 1×45° (ISO 13715) salvo indicación. Rosca métrica ISO 262 / ISO 724; tornillería ISO 4762 / ISO 10642, clase 10.9 (ISO 898-1).
11. Taller sin torno vertical: gran diámetro por oxicorte/plasma, soldadura y mandrinadora; ajustes largos H7 en mandrinadora.
12. Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.
13. Sin viento ni anclaje (mandante): el equipo apoya sobre losa/mats con presión ≤ q_losa; la verificación de la losa es de terceros.

## NORMAS APLICABLES

| Norma | Aplicación |
|---|---|
| ISO 128 | Dibujo técnico: tipos de línea, vistas, cortes y achurado |
| ISO 129-1 | Acotado |
| ISO 1101 | Tolerancias geométricas |
| ISO 1302 | Indicación de la textura superficial |
| ISO 2553 / ISO 4063 | Símbolos de soldadura / procesos |
| ISO 5817 / ISO 9692-1 | Niveles de calidad / preparación de juntas |
| ISO 5457 / ISO 7200 / ISO 5456-2 | Formatos, cajetín, método de proyección |
| ISO 3098 | Escritura |
| ISO 286-1/-2 | Sistema de tolerancias y ajustes ISO |
| ISO 2768-1 | Tolerancias generales |
| ISO 13715 | Aristas de forma indefinida |
| AWS D1.1 | Código de soldadura de acero estructural (T5.8 filete mínimo) |
| AISC 360-22 | Especificación (J2.2b filete máximo, D5.2 orejas) |
| BTH-1 Cat. B | Diseño de dispositivos de izaje bajo el gancho |
| ASME B30.26 | Grilletes de izaje |
| ISO 898-1 / VDI 2230 | Propiedades de tornillos / uniones atornilladas |
| EN 10204 3.1 | Certificados de inspección |
| ASTM A572 Gr.50, A36 (ref.), A240, A578, EN 10164 | Aceros estructurales, inoxidable, UT de planchas, propiedades en espesor |
| EN 10083-3 (34CrNiMo6+QT) | Aceros bonificados (pasadores, uña) |
| ISO 12944 | Protección anticorrosiva (sistema C4 alta propuesto, GEN-006) |

## ÍNDICE DE PLANOS

| Plano | Título | Fmt | Escala | Rev |
|---|---|---|---|---|
| GEN-001 | NOTAS GENERALES, NORMAS APLICABLES E ÍNDICE DE PLANOS | A1 | S/E | C |
| CON-001 | CONJUNTO GENERAL DEL EQUIPO: PLANTA, ELEVACIÓN Y CORTES A-A Y B-B | A1 | 1:5 / 1:10 / 1:20 | C |
| CON-002 | DESPIECE COMPLETO DEL EQUIPO (HOJA 1) | A1 | S/E | C |
| CON-003 | CONJUNTO GENERAL: ELEVACIONES LATERAL Y POSTERIOR, VISTA INFERIOR Y DIMENSIONES GENERALES | A1 | 1:1 / 1:5 / 1:20 | C |
| CON-004 | ISOMÉTRICA EXPLOSIONADA DEL EQUIPO CON GLOBOS DE POSICIÓN | A1 | S/E | C |
| CON-005 | SECUENCIA DE MONTAJE Y FABRICACIÓN | A1 | S/E | C |
| CON-006 | BASE SOLDADA: CONJUNTO (PLANTA, ELEVACIONES, CORTES Y DETALLES DE JUNTA) | A1 | 1:2 / 1:5 / 1:10 / 1:20 | C |
| CON-007 | MÉNSULA DE CILINDRO: SUBCONJUNTO SOLDADO (PLANTA, ELEVACIÓN Y CORTES) | A1 | 2:1 / 1:5 / 1:10 | C |
| CON-008 | MESA SOLDADA: PLANTA A MEDIA ALTURA, PLANTA INFERIOR, ELEVACIÓN Y CORTE POR UN PASADOR | A1 | 1:10 | C |
| CON-009 | MESA SOLDADA: CORTE POR ALMAS, DETALLES DE JUNTA, REBAJE DEL COLLAR Y TABLA DE PASADORES | A1 | 2:1 / 1:1 / 1:10 | C |
| CON-010 | ACCIONAMIENTO: CILINDRO, MÉNSULA, PATÍN, BANCADA, UÑA Y PASADORES (VISTA Y CORTES) | A1 | 1:2 / 1:5 | C |
| CON-011 | PIVOTE: CUBO, COLLAR, BUJE Y TAPAS — HOLGURAS Y AJUSTES (ISO 286) | A1 | 1:1 / 1:2 | C |
| CON-012 | CONJUNTO DE LA INTERFAZ: OPCIÓN C-1: PLACA DE BRONCE CON TAPONES DE GRAFITO + DISCO DURO | A1 | 1:2 / 1:10 | C |
| CON-013 | DESPIECE COMPLETO DEL EQUIPO (HOJA 2) | A1 | S/E | C |
| BAS-001 | PLANCHA BASE: CONTORNO, AGUJERO CENTRAL Y POSICIONES | A1 | 2:1 / 1:2 / 1:20 | C |
| BAS-002 | COLLAR DE ASIENTO DEL PIVOTE | A1 | 2:1 / 1:1 / 1:2,5 | C |
| BAS-003 | MARCO PERIMETRAL: PLETINAS LARGA Y CORTA | A1 | 2:1 / 1:2,5 / 1:5 | C |
| BAS-005 | MÉNSULA DE CILINDRO: MEJILLA Y OREJAS (PIEZAS) | A1 | 1:1 / 1:2 / 1:2,5 / 1:5 | C |
| IZA-001 | OREJA DE IZAJE (4 UNIDADES) | A1 | 2:1 / 1:1 | C |
| ACC-001 | BANCADA DE GUÍA CON RANURA T (2 UNIDADES) | A1 | 2:1 / 1:2 / 1:10 | C |
| MES-001 | MESA: PLANCHA SUPERIOR | A1 | 2:1 / 1:1 / 1:5 / 1:10 | C |
| MES-002 | MESA: ANILLOS SUPERIOR E INFERIOR DE PASADORES (28 AGUJEROS) | A1 | 1:1 / 1:2 / 1:10 | C |
| MES-003 | MESA: PLANCHA INFERIOR (CARA DE APOYO DE LA INTERFAZ) | A1 | 2:1 / 1:2 / 1:10 | C |
| MES-005 | MESA: ALMAS ANULARES (3 ANILLOS) | A1 | 2:1 / 1:2 / 1:10 | C |
| MES-008 | MESA: NERVIOS RADIALES (TRAMOS ENTRE ALMAS) | A1 | 2:1 / 1:1 / 1:2 | C |
| MES-011 | MESA: CUBO | A1 | 2:1 / 1:2 | C |
| MES-012 | MESA: PASADOR DE EMPUJE Ø85 (28 UNIDADES) | A1 | 5:1 / 2:1 / 1:1 | C |
| MES-013 | MESA: PERNO ISO 4762 M20×45 CON ARANDELA (28 UNIDADES) | A1 | 2:1 | C |
| PIV-001 | PIVOTE Ø120 p6 | A1 | 5:1 / 2:1 / 1:1 | C |
| PIV-002 | PIVOTE: BUJE AUTOLUBRICADO | A1 | 5:1 / 2:1 / 1:1 | C |
| PIV-003 | PIVOTE: TAPAS RETENEDORA (PIV-003) E INSPECCIÓN (PIV-004) | A1 | 2:1 / 1:1 / 1:2 | C |
| ACC-002 | CILINDRO HIDRÁULICO DE DOBLE EFECTO (ELEMENTO COMERCIAL — DIMENSIONES DE INTERFAZ) | A1 | 1:1 / 1:2 / 1:2,5 | C |
| ACC-003 | PATÍN GUIADO CON LENGÜETA T Y MARCO DE BOCA (2 UNIDADES) | A1 | 1:1 / 1:2 / 1:2,5 | C |
| ACC-004 | UÑA DE EMPUJE (CARA PLANA TEMPLADA, CHAFLÁN DE RETORNO) (2 UNIDADES) | A1 | 2:1 / 1:1 / 1:2 | C |
| ACC-005 | PASADORES DE ARTICULACIÓN Ø70 f8 (VÁSTAGO Y OJAL TRASERO) | A1 | 5:1 / 2:1 / 1:1 | C |
| INT-003 | INTERFAZ: DISCO DURO / 2.ª PLACA (SECTOR) | A1 | 5:1 / 1:1 / 1:5 | C |
| INT-001 | INTERFAZ: PLACA DE BRONCE CON TAPONES DE GRAFITO (SECTOR / PASTILLA) | A1 | 2:1 / 1:1 / 1:5 | C |
| INT-004 | INTERFAZ: BARRA DE TOPE DE LA BASE Y DETALLE DE JUNTA | A1 | 2:1 / 1:1 | C |
| INT-005 | INTERFAZ: BARRA DE TOPE DE LA MESA Y DETALLE DE JUNTA | A1 | 2:1 / 1:1 | C |
| INT-006 | INTERFAZ: TORNILLOS DE POSICIÓN ISO 10642 M6 (ROSCA ISO 262, PAR PROPUESTO) | A1 | 5:1 | C |
| INT-008 | INTERFAZ: GRASERAS DIN 71412 M10×1, TALADRO Ø6 Y TRAZADO DE ENGRASE | A1 | 5:1 / 2:1 / 1:10 | C |
| INT-101 | INTERFAZ: RANURAS DE ENGRASE EN LA CARA DESLIZANTE (TRAZADO: 12 RADIALES Y CIRCUNFERENCIALES, GRASERAS) | A1 | 1:1 / 1:2 / 1:10 | C |
| INT-102 | INTERFAZ: PATRÓN DE TAPONES DE GRAFITO (PLANTA DEL BRONCE, TABLA DE COORDENADAS Y ALOJAMIENTO) | A1 | 5:1 / 1:5 / 1:50 | C |
| GEN-003 | PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS | A1 | S/E | C |
| GEN-004 | TOLERANCIAS Y AJUSTES (ISO 286) Y TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS | A2 | S/E | C |
| GEN-005 | MATERIALES Y CERTIFICADOS | A1 | S/E | C |
| GEN-006 | TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y SUPERFICIALES, PINTURA | A1 | S/E | C |
| GEN-007 | PROGRAMA DE SOLDADURAS: TABLA GLOBAL DE JUNTAS | A1 | S/E | C |
| GEN-008 | TORQUES DE APRIETE (PROPUESTA) Y LISTA DE COMPRAS DE ELEMENTOS COMERCIALES | A2 | S/E | C |
| GEN-009 | SUPUESTOS DEL DIBUJANTE Y BRECHAS CON EL CÁLCULO (GEN-009) | A1 | S/E | C |
| GEN-010 | LISTA DE CORTES DE PLANCHA (NESTING SIMPLE) Y APROVECHAMIENTO | A1 | S/E | C |
| GEN-011 | LISTA DE VERIFICACIÓN DEL REVISOR | A2 | S/E | C |
| GEN-012 | WPS PRE-CALIFICADOS PROPUESTOS POR TIPO DE JUNTA (AWS D1.1 CL. 3) Y PRECALENTAMIENTO | A2 | S/E | C |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
**NOTAS GENERALES, NORMAS APLICABLES E ÍNDICE DE PLANOS**

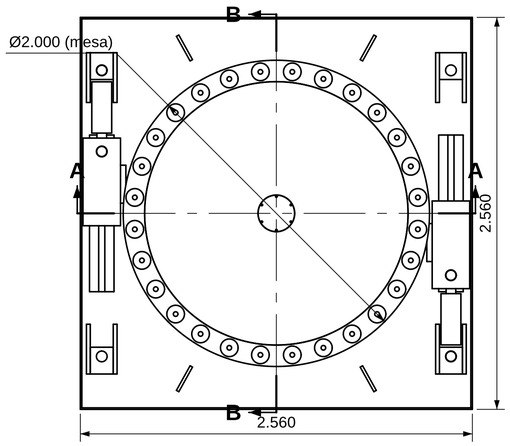
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

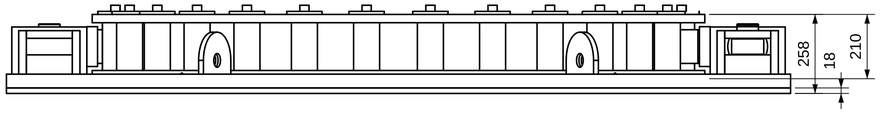
| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN E |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | |

| PLANO Nº | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-GEN-001-C | 1 de 53 | C |

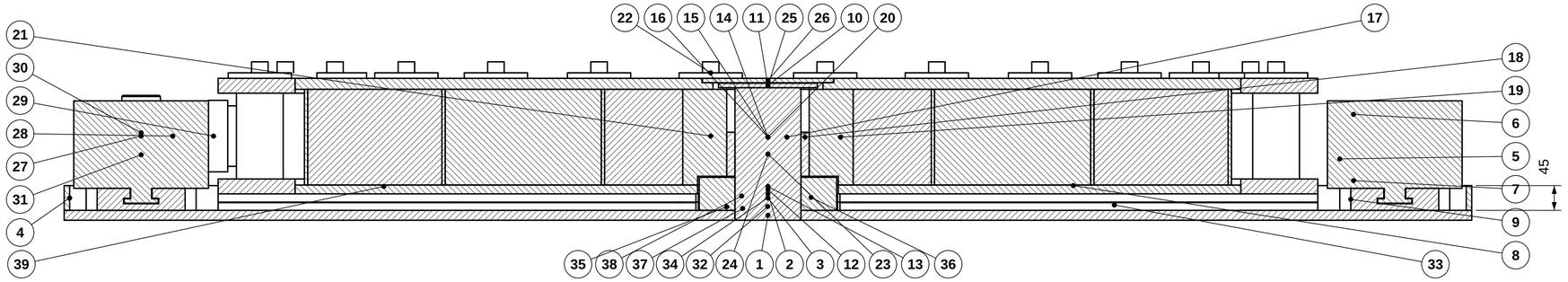
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



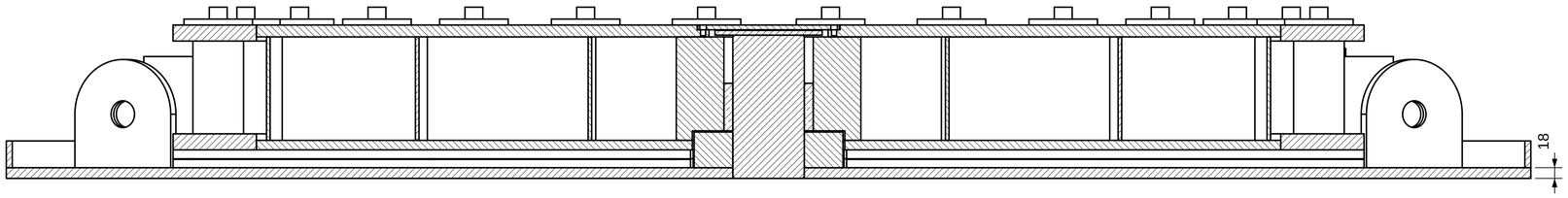

## PLANTA
ESC 1:20




## ELEVACIÓN FRONTAL
ESC 1:10




## CORTE A-A (plano y = 0)
ESC 1:5




## CORTE B-B (plano x = 0)
ESC 1:5

### DESPIECE (completo en CON-002)

| Pos | Código | Denominación | Cant | kg tot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAS-001-C | Plancha base | 1 | 924,3 |
| 2 | BAS-002-C | Collar de asiento del pivote | 1 | 17,8 |
| 3 | BAS-003-C | Marco perimetral largo | 2 | 18,1 |
| 4 | BAS-004-C | Marco perimetral corto | 2 | 17,9 |
| 5 | BAS-005-C | Mejilla de ménsula | 8 | 95,4 |
| 6 | BAS-006-C | Oreja superior de ménsula | 4 | 17,6 |
| 7 | BAS-007-C | Oreja inferior (bloque) de ménsula | 4 | 76,0 |
| 8 | IZA-001-C | Oreja de izaje | 4 | 16,0 |
| 9 | ACC-001-C | Bancada de guía con ranura T | 2 | 81,0 |
| 10 | MES-001-C | Plancha superior de la mesa | 1 | 359,0 |
| 11 | MES-002-C | Anillo superior de pasadores | 1 | 139,7 |
| 12 | MES-003-C | Plancha inferior de la mesa | 1 | 285,3 |
| 13 | MES-004-C | Anillo inferior de pasadores | 1 | 139,6 |
| 14 | MES-005-C | Alma anular R300 | 1 | 15,4 |
| 15 | MES-006-C | Alma anular R590 | 1 | 30,4 |
| 16 | MES-007-C | Alma anular R840 | 1 | 43,3 |
| 17 | MES-008-C | Nervio radial, tramo 1 | 14 | 16,3 |
| 18 | MES-009-C | Nervio radial, tramo 2 | 14 | 32,6 |
| 19 | MES-010-C | Nervio radial, tramo 3 | 14 | 28,0 |
| 20 | MES-011-C | Cubo de la mesa | 1 | 74,7 |
| 21 | MES-012-C | Pasador de empuje | 28 | 261,7 |
| 22 | MES-013-C | Perno ISO 4762 M20×45 con arandela | 28 | 25,9 |
| 23 | PIV-001-C | Pivote | 1 | 21,3 |
| 24 | PIV-002-C | Buje autolubricado | 1 | 3,9 |
| 25 | PIV-003-C | Tapa retenedora | 1 | 1,6 |
| 26 | PIV-004-C | Tapa de inspección | 1 | 2,8 |
| 27 | ACC-002-C | Cilindro hidráulico doble efecto | 2 | 110,0 |
| 28 | ACC-003-C | Patín guiado | 2 | 319,8 |
| 29 | ACC-004-C | Uña de empuje | 2 | 27,2 |
| 30 | ACC-005-C | Pasador del vástago (patín) | 2 | 8,2 |
| 31 | ACC-006-C | Pasador del ojal trasero (ménsula) | 2 | 12,2 |
| 32 | INT-001-C | Sector de placa de bronce con tapones de grafito | 24 | 304,1 |
| 33 | INT-002-C | Tapón de grafito | 2640 | 5,6 |
| 34 | INT-003-C | Disco duro (sector) | 24 | 353,7 |
| 35 | INT-004-C | Barra de tope (placa de bronce) | 24 | 10,0 |
| 36 | INT-005-C | Barra de tope (disco duro / 2.ª placa) | 24 | 7,3 |
| 37 | INT-006-C | Tornillo avellanado de posición M6×25 | 48 | 0,3 |
| 38 | INT-007-C | Tornillo avellanado de posición M6×25 | 48 | 0,3 |
| 39 | INT-008-C | Grasera recta M10×1 | 4 | 0,0 |
| | | **TOTAL** | | **3.904,3** |

### DATOS GENERALES

| Dato del equipo | Valor |
|---|---|
| Masa total del ensamble (3D) | 3.904,3 kg (piezas del núcleo + comerciales) |
| Masa del núcleo (m.total) | 3.854,2 kg |
| Centro de gravedad (x, y, z) | (0; -0; 91,9) mm desde el centro de la base y la cara inferior |
| Carga de diseño | W = 300 tf, excentricidad e = 150 mm |
| Mesa / base | Ø2.000 / 2.560 × 2.560 × 18 |
| Interfaz | Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro |

### NOTAS DE CONJUNTO

En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación.

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión ≤ q_losa; verificar superficie de apoyo por terceros.

### NOTAS DE CONJUNTO (cont.)

Cota 228: altura total sin cubierta (base + mesa); 210: h_disc. Cotas generales; el detalle de cada subconjunto está en CON-006 (base), CON-007 (ménsula), CON-008/009 (mesa), CON-010 (accionamiento), CON-011 (pivote) y CON-012 (interfaz).

Despiece completo con materiales, certificados y masas en CON-002. Piezas: plano propio con el código de la pieza. Vistas adicionales y dimensiones generales: CON-003.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
**CONJUNTO GENERAL DEL EQUIPO: PLANTA, ELEVACIÓN Y CORTES A-A Y B-B**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 3.904,3 kg (conjunto) | Ver notas |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1:5 / 1:10 / 1:20 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO Nº | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-001-C | 2 de 53 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## DESPIECE COMPLETO — MATERIAL CON NORMA Y GRADO, CERTIFICADO EN 10204 3.1, DIMENSIÓN DE PARTIDA, MASAS Y PLANO

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAS-001-C | Plancha 2.560×2.560×18, agujero central Ø120 H7 (mandrinado en línea con el collar) | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1 | Plancha 2.570×2.570×18 | 924,3 | 924,3 | Planitud 0,2 mm en la zona Ø2.020 (cara de apoyo de la interfaz); sin pintura en esa zona; Sobremetal 5 por borde; planitud/planeado tras soldar | BAS-001-C |
| 2 | BAS-002-C | Disco Ø250×60 con agujero Ø120 H7, soldado a la plancha base (filete perimetral 10) | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Disco Ø260×65 | 17,8 | 17,8 | Sin torno vertical: se corta a llama el disco y se mandrina el agujero; el diámetro exterior queda en bruto de corte (tolerancia ISO 2768-m); Plancha gruesa; agujero tras soldar | BAS-002-C |
| 3 | BAS-003-C | Pletina 10×45×2.560 | 2 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina 10×45×2.560 | 9,0 | 18,1 | | BAS-003-C |
| 4 | BAS-004-C | Pletina 10×45×2.540 | 2 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina 10×45×2.540 | 9,0 | 17,9 | | BAS-003-C |
| 5 | BAS-005-C | Plancha 325×187×25 | 8 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Plancha 325×192×25 | 11,9 | 95,4 | | BAS-005-C |
| 6 | BAS-006-C | Plancha 150×175×25, agujero Ø70 H9 (mandrinado después de soldar) | 4 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Plancha 149×180×25 | 4,4 | 17,6 | Agujero tras soldar | BAS-005-C |
| 7 | BAS-007-C | Plancha 150×175×108, agujero Ø70 H9 | 4 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Plancha 149×180×110 | 19,0 | 76,0 | Agujero tras soldar | BAS-005-C |
| 8 | IZA-001-C | Plancha e=18: base 184 × altura 90 + semicírculo R92, agujero Ø45 a 90 sobre la base | 4 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Plancha 194×192×18 | 4,0 | 16,0 | Agujero de oreja a cota exacta de plantilla; grillete con pasador ≤ d − 3; Plasma/oxicorte con agujero | IZA-001-C |
| 9 | ACC-001-C | Plancha 160×40×1.023; ranura T: cuello 40 H8 × 18, cabeza 64×10, fondo 12 | 2 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Plancha 170×45×1.033 | 40,5 | 81,0 | Ranura T pasante: el patín entra por el extremo; Ranura T tras soldar | ACC-001-C |
| 10 | MES-001-C | Disco Ø1.720×20 con agujero Ø200 y rebaje Ø240×8 para la tapa de inspección | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1 | Disco Ø1.725×20 | 359,0 | 359,0 | Plasma; rebaje tras soldar | MES-001-C |
| 11 | MES-002-C | Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de 90°, empalmes CJP) | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1 | Segm. de anillo 90° Ø2.010/Ø1.710×30 | 139,7 | 139,7 | Empalmes CJP | MES-002-C |
| 12 | MES-003-C | Disco Ø1.720×16, agujero central Ø256 PASANTE (rebaje del collar: Ø250 + 2×3 de holgura radial) | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1 | Disco Ø1.725×19 | 285,3 | 285,3 | Cara de giro planeada; agujero pasante Ø256 (rebaje del collar) | MES-003-C |
| 13 | MES-004-C | Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de 90°) | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1 | Segm. de anillo 90° Ø2.010/Ø1.710×30 | 139,6 | 139,6 | Empalmes CJP | MES-002-C |
| 14 | MES-005-C | Pletina rolada e=6, h=174, eje en R300 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina rolada 174×6×1.905 | 15,4 | 15,4 | Desarrollo ≈ 1.885 mm; R300; 1 empalme CJP | MES-005-C |
| 15 | MES-006-C | Pletina rolada e=6, h=174, eje en R590 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina rolada 174×6×3.727 | 30,4 | 30,4 | Desarrollo ≈ 3.707 mm; R590; 1 empalme CJP | MES-005-C |
| 16 | MES-007-C | Pletina rolada e=6, h=174, eje en R840 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina rolada 174×6×5.298 | 43,3 | 43,3 | Desarrollo ≈ 5.278 mm; R840; 1 empalme CJP | MES-005-C |
| 17 | MES-008-C | Pletina e=6, h=174, L=142,0 (R155,0–R297,0) | 14 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina 174×6×594 | 1,2 | 16,3 | L=142,0 (R155,0–R297,0) | MES-008-C |
| 18 | MES-009-C | Pletina e=6, h=174, L=284,0 (R303,0–R587,0) | 14 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina 174×6×1174 | 2,3 | 32,6 | L=284,0 (R303,0–R587,0) | MES-008-C |
| 19 | MES-010-C | Pletina e=6, h=174, L=244,0 (R593,0–R837,0) | 14 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina 174×6×1674 | 2,0 | 28,0 | L=244,0 (R593,0–R837,0) | MES-008-C |
| 20 | MES-011-C | Anillo Ø310/Ø150 H7 × 174, rebaje inferior Ø256 × 16 sobre la plancha (h_rebaje 32 desde la cara inferior de la mesa) | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Anillo Ø320/Ø140×179 | 74,7 | 74,7 | | MES-011-C |
| 21 | MES-012-C | Barra Ø85 m6 × 210, rosca M20 prof. 40 en un extremo | 28 | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa. Cert.: EN 10204 3.1 | Barra Ø90×216 | 9,3 | 261,7 | Tratamiento: Temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa supuesto del cálculo), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm) | MES-012-C |
| 22 | MES-013-C | Perno M20×45 10.9 + arandela Ø115×10 (S355J2) por pasador | 28 | Perno ISO 898-1 cl. 10.9 / arandela ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Comercial Según catálogo | 0,9 | 25,9 | | MES-013-C |
| 23 | PIV-001-C | Barra Ø120 p6 × 241, chaflanes 3×45° | 1 | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1 | Barra Ø125×247 | 21,3 | 21,3 | Calado Ø120 p6 en el agujero H7 de la plancha base y el collar (prensa o contracción con hielo seco); Tratamiento: Bonificado (QT) | PIV-001-C |
| 24 | PIV-002-C | Buje Ø150/Ø120×80 | 1 | Buje autolubricado: bronce con lubricante sólido (p_bush y mu_bush del cálculo); marca/modelo por catálogo (GEN-008). Cert.: EN 10204 3.1 | Tubo/buje Ø154/Ø116×84 | 3,9 | 3,9 | | PIV-002-C |
| 25 | PIV-003-C | Disco Ø180×8 + 4 × M10×25 ISO 10642 10.9 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Disco Ø185×10 | 1,6 | 1,6 | | PIV-003-C |
| 26 | PIV-004-C | Disco Ø238×8 + 6 × M10 avellanados | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Disco Ø243×10 | 2,8 | 2,8 | | PIV-003-C |
| 27 | ACC-002-C | Ø90/Ø63, carrera 235, 10.000 psi (689 bar), ojales con rótula Ø70 | 2 | Comercial (acero; sellos). Cert.: Certificado de prueba hidráulica del fabricante | Comercial Según catálogo | 55,0 | 110,0 | | ACC-002-C |
| 28 | ACC-003-C | Pieza única 572×245, lengüeta T (cuello 38 f7, cabeza 62×8), marco de boca e=80 | 2 | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 159 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1 | Bloque 582×290×197 | 159,9 | 319,8 | Una pieza | ACC-003-C |
| 29 | ACC-004-C | Forja/bloque 198×88×110, cara de empuje plana templada, chaflán de retorno 54° (68,3×49,7) | 2 | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa medido en la propia forja (3.1). Cert.: EN 10204 3.1 | Forja/bloque 208×98×120 | 13,6 | 27,2 | Tratamiento: Temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa supuesto del cálculo), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm); alivio de borde 10 mm (k_borde 1,32); Cara de empuje templada | ACC-004-C |
| 30 | ACC-005-C | Pasador Ø70 f8 × 136, placa de retención | 2 | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1 | Barra Ø75×146 | 4,1 | 8,2 | Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC | ACC-005-C |
| 31 | ACC-006-C | Pasador Ø70 f8 × 202, placa de retención | 2 | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1 | Barra Ø75×212 | 6,1 | 12,2 | Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC | ACC-005-C |
| 32 | INT-001-C | 24 sectores de bronce e=15 (cubrimiento 1), tapones Ø12 × 10,5 a paso 30, ranuras 8×1 | 24 | Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor). Cert.: EN 10204 3.1 | Sector anular 880×271×16,5 | 12,7 | 304,1 | Fijación desmontable por sectores; 2640 tapones (S09); Corte por plasma de agua/láser; rectificado de caras (subcontrato) | INT-001-C |
| 33 | INT-002-C | Tapón de grafito Ø12 × 10,5 (encastrado en el bronce) | 2640 | Grafito (ρ 1,8 g/cm³). Cert.: Certificado del proveedor | Comercial Según catálogo | 0,0 | 5,6 | | INT-001-C |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
**DESPIECE COMPLETO DEL EQUIPO (HOJA 1)**

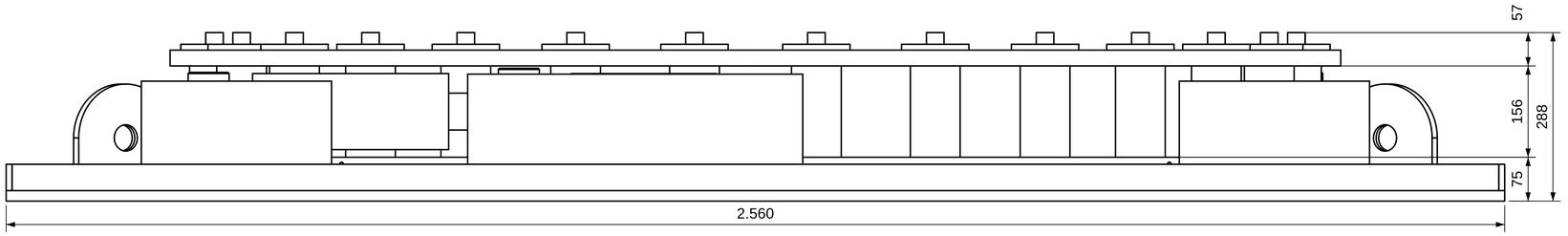
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 3.904,3 kg (conjunto) | Ver notas |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

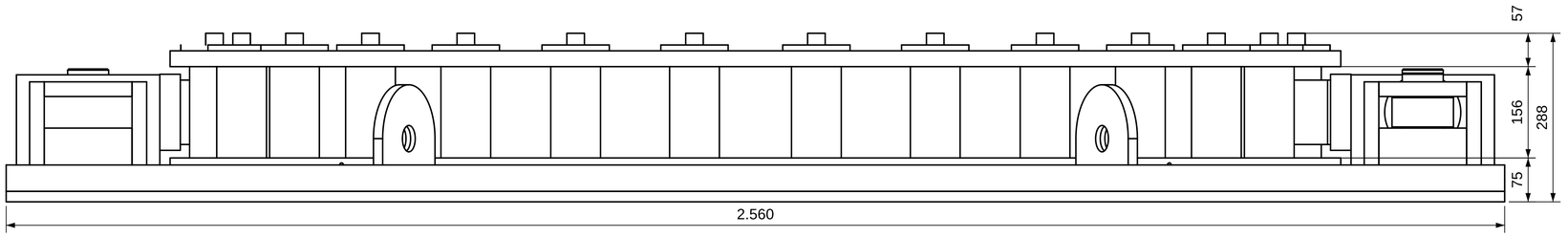
| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-002-C | 3 de 53 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**




## ELEVACIÓN LATERAL (desde +x)

ESC 1:5




## ELEVACIÓN POSTERIOR

ESC 1:5

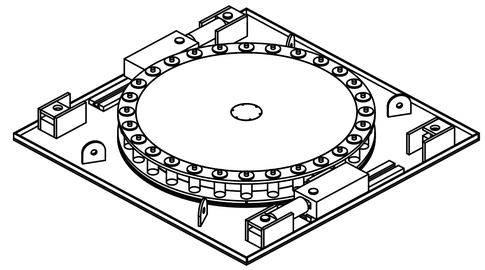
### DIMENSIONES GENERALES

| Elemento | Dimensión [mm] |
|---|---|
| Base (plancha) | 2.560 × 2.560 × 18 |
| Altura total del equipo sin cubierta | 258 (z de la cara superior de la mesa desde la cara inferior de la base) |
| Mesa | Ø2.000 × 210; cara inferior a z = 48 |
| Eje de los cilindros | z = 153 |
| Pivote | Ø120 × 241 |
| Carrera de los cilindros | 235 mm |

### NOTAS

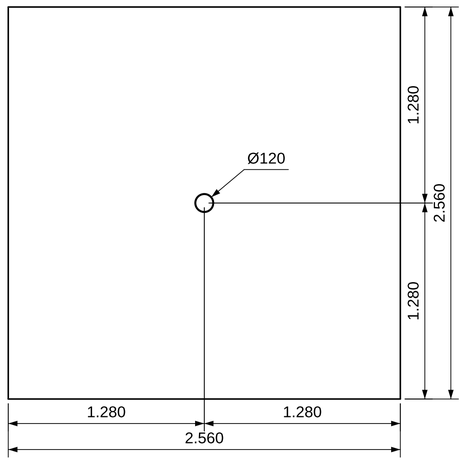
Vistas de conjunto sin globos: las posiciones están en CON-001 (corte A-A). Dimensiones de fabricación: planos de cada pieza.
En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación.

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión ≤ q_losa; verificar superficie de apoyo por terceros.



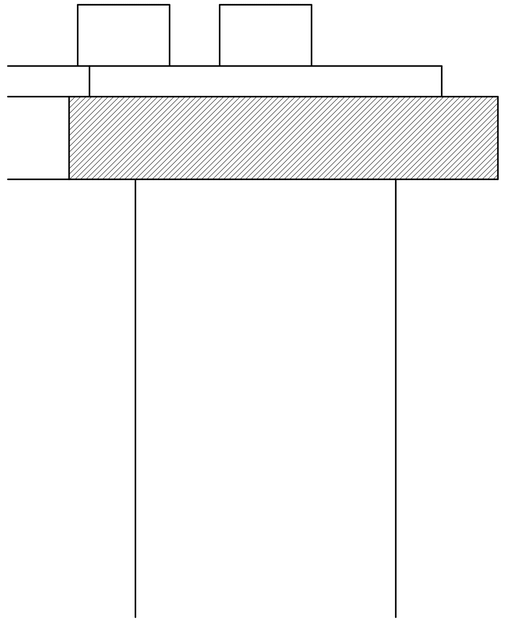
## VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)




## VISTA INFERIOR (cara de apoyo de la base)

ESC 1:20



## DETALLE A: PASADOR, ARANDELA Y PERNO EN EL BORDE DE LA MESA

ESC 1:1

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
**CONJUNTO GENERAL: ELEVACIONES LATERAL Y POSTERIOR, VISTA INFERIOR Y DIMENSIONES GENERALES**

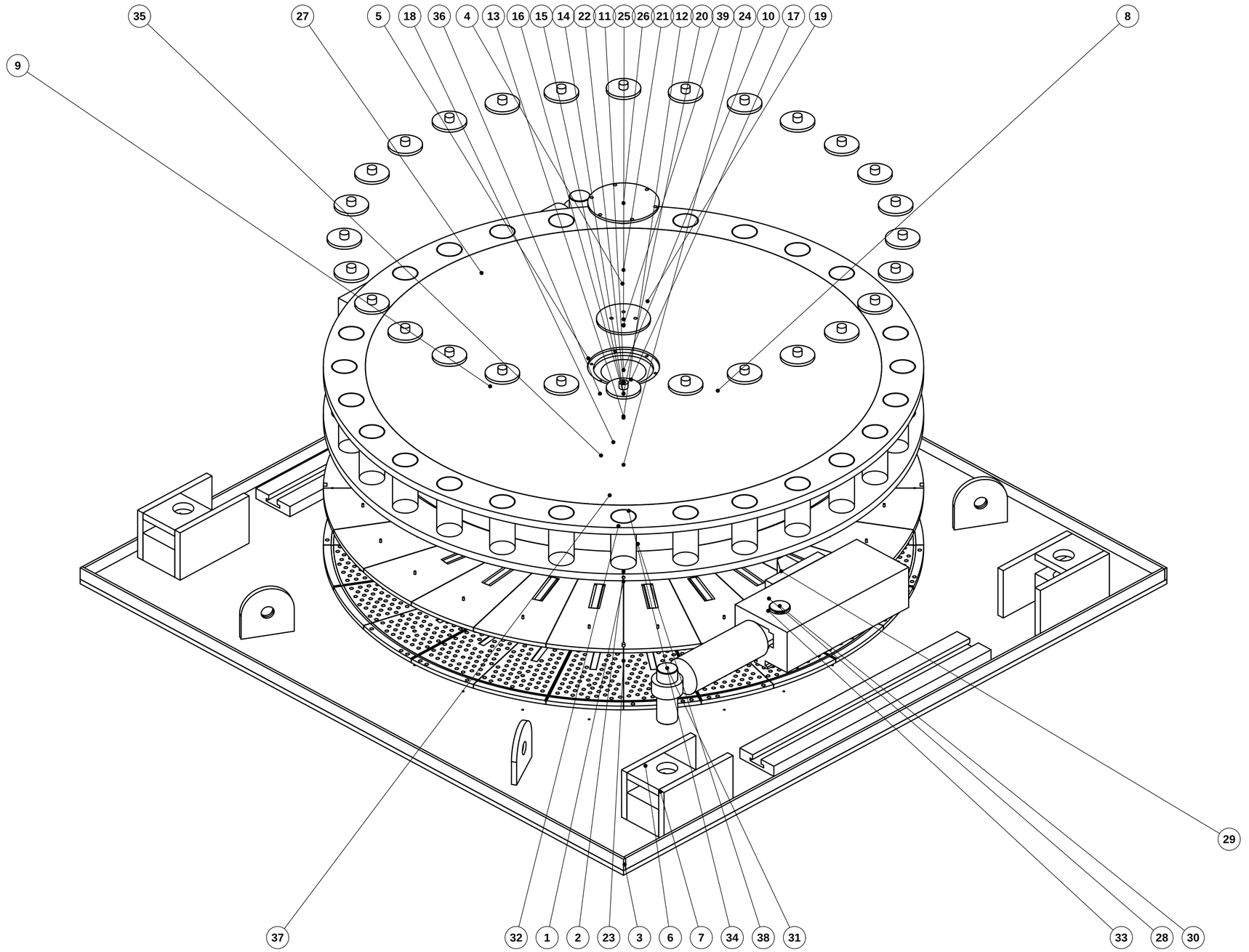
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 3.904,3 kg (conjunto) | Ver notas |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1:1 / 1:5 / 1:20 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-003-C | 4 de 53 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**




**ISOMÉTRICA EXPLOSIONADA**

SIN ESCALA (referencial, no medir)

Desplazamientos verticales ilustrativos (no a escala); el eje de montaje es z. Pernos y arandelas sobre los pasadores.

## DESPIECE (completo en CON-002)

| Pos | Código | Denominación | Cant | kg tot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAS-001-C | Plancha base | 1 | 924,3 |
| 2 | BAS-002-C | Collar de asiento del pivote | 1 | 17,8 |
| 3 | BAS-003-C | Marco perimetral largo | 2 | 18,1 |
| 4 | BAS-004-C | Marco perimetral corto | 2 | 17,9 |
| 5 | BAS-005-C | Mejilla de ménsula | 8 | 95,4 |
| 6 | BAS-006-C | Oreja superior de ménsula | 4 | 17,6 |
| 7 | BAS-007-C | Oreja inferior (bloque) de ménsula | 4 | 76,0 |
| 8 | IZA-001-C | Oreja de izaje | 4 | 16,0 |
| 9 | ACC-001-C | Bancada de guía con ranura T | 2 | 81,0 |
| 10 | MES-001-C | Plancha superior de la mesa | 1 | 359,0 |
| 11 | MES-002-C | Anillo superior de pasadores | 1 | 139,7 |
| 12 | MES-003-C | Plancha inferior de la mesa | 1 | 285,3 |
| 13 | MES-004-C | Anillo inferior de pasadores | 1 | 139,6 |
| 14 | MES-005-C | Alma anular R300 | 1 | 15,4 |
| 15 | MES-006-C | Alma anular R590 | 1 | 30,4 |
| 16 | MES-007-C | Alma anular R840 | 1 | 43,3 |
| 17 | MES-008-C | Nervio radial, tramo 1 | 14 | 16,3 |
| 18 | MES-009-C | Nervio radial, tramo 2 | 14 | 32,6 |
| 19 | MES-010-C | Nervio radial, tramo 3 | 14 | 28,0 |
| 20 | MES-011-C | Cubo de la mesa | 1 | 74,7 |
| 21 | MES-012-C | Pasador de empuje | 28 | 261,7 |
| 22 | MES-013-C | Perno ISO 4762 M20×45 con arandela | 28 | 25,9 |
| 23 | PIV-001-C | Pivote | 1 | 21,3 |
| 24 | PIV-002-C | Buje autolubricado | 1 | 3,9 |
| 25 | PIV-003-C | Tapa retenedora | 1 | 1,6 |
| 26 | PIV-004-C | Tapa de inspección | 1 | 2,8 |
| 27 | ACC-002-C | Cilindro hidráulico doble efecto | 2 | 110,0 |
| 28 | ACC-003-C | Patín guiado | 2 | 319,8 |
| 29 | ACC-004-C | Uña de empuje | 2 | 27,2 |
| 30 | ACC-005-C | Pasador del vástago (patín) | 2 | 8,2 |
| 31 | ACC-006-C | Pasador del ojal trasero (ménsula) | 2 | 12,2 |
| 32 | INT-001-C | Sector de placa de bronce con tapones de grafito | 24 | 304,1 |
| 33 | INT-002-C | Tapón de grafito | 2640 | 5,6 |
| 34 | INT-003-C | Disco duro (sector) | 24 | 353,7 |
| 35 | INT-004-C | Barra de tope (placa de bronce) | 24 | 10,0 |
| 36 | INT-005-C | Barra de tope (disco duro / 2.ª placa) | 24 | 7,3 |
| 37 | INT-006-C | Tornillo avellanado de posición M6×25 | 48 | 0,3 |
| 38 | INT-007-C | Tornillo avellanado de posición M6×25 | 48 | 0,3 |
| 39 | INT-008-C | Grasera recta M10×1 | 4 | 0,0 |
| | | **TOTAL** | | **3.904,3** |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
**ISOMÉTRICA EXPLOSIONADA DEL EQUIPO CON GLOBOS DE POSICIÓN**

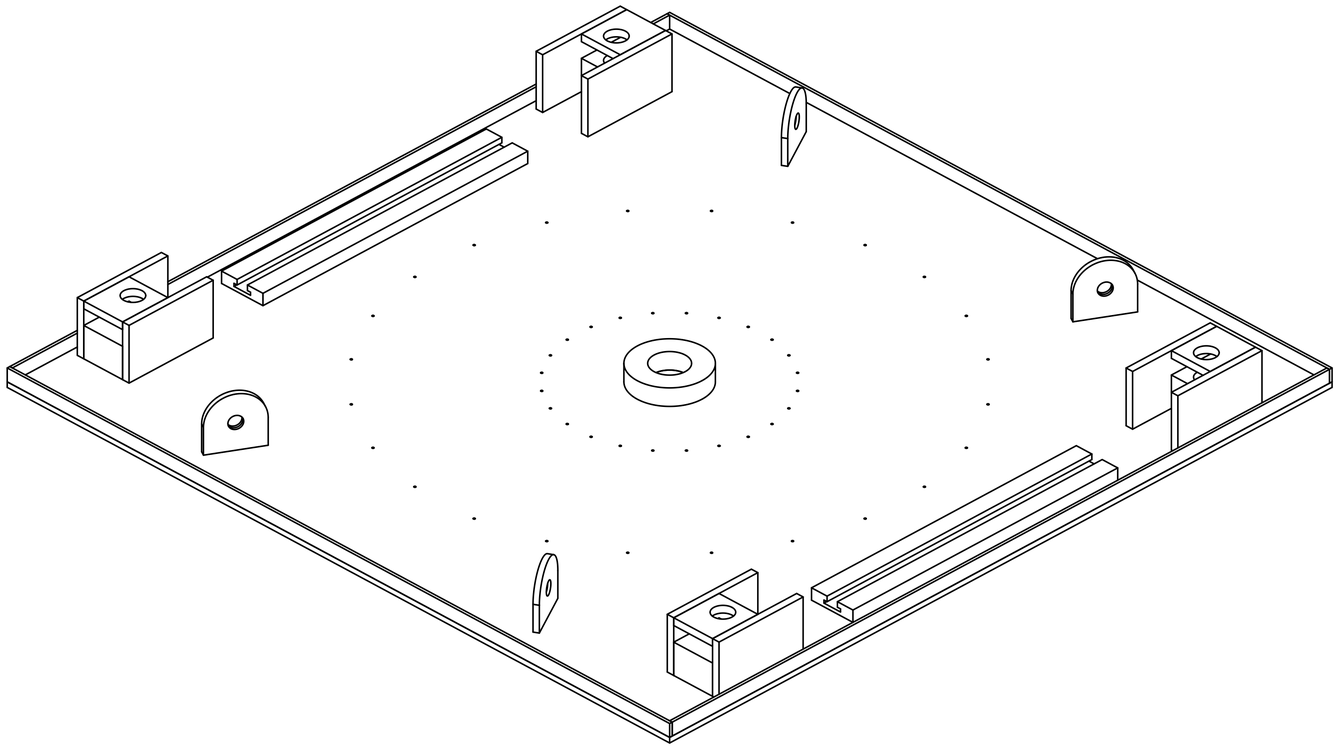
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 3.904,3 kg (conjunto) | Ver notas |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

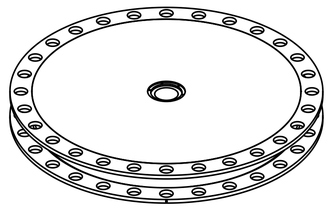
| PLANO Nº | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-004-C | 5 de 53 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



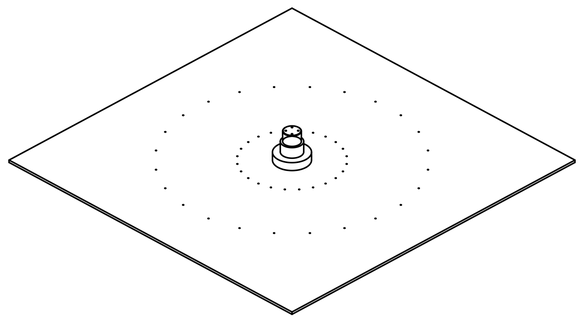
## 1. BASE SOLDADA

SIN ESCALA (referencial, no medir)



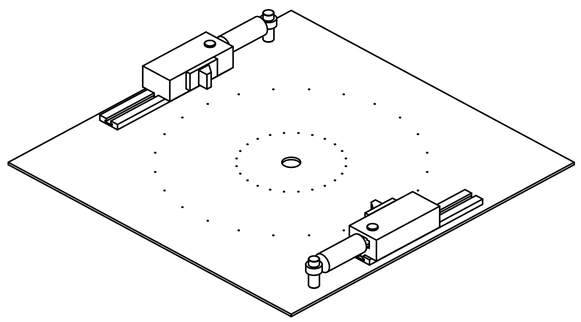
## 2. MESA SOLDADA

SIN ESCALA (referencial, no medir)



## 3. PIVOTE Y BUJE

SIN ESCALA (referencial, no medir)



## 4. ACCIONAMIENTO

SIN ESCALA (referencial, no medir)

**NOTAS**

En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación.
Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión ≤ q_losa; verificar superficie de apoyo por terceros.

Peso del equipo y puntos de izaje de la base: ver CON-001 y BAS-001 (4 orejas).
No se prevé fabricar sobre la losa del cliente; la base se entrega soldada y aliviada.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# SECUENCIA DE MONTAJE Y FABRICACIÓN

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 3.904,3 kg (conjunto) | Ver notas |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

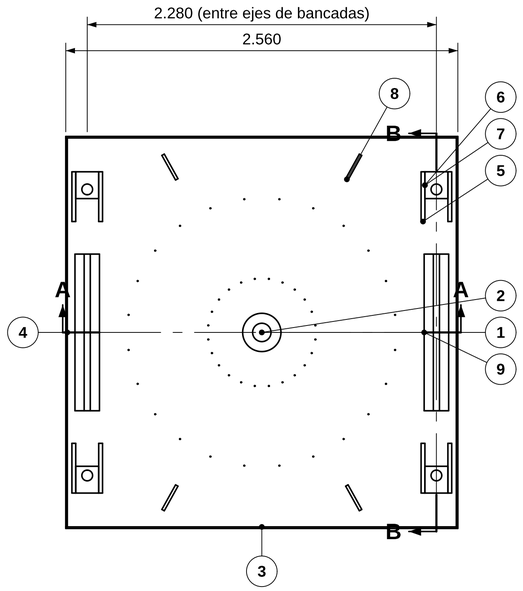
| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-005-C | 6 de 53 | C |

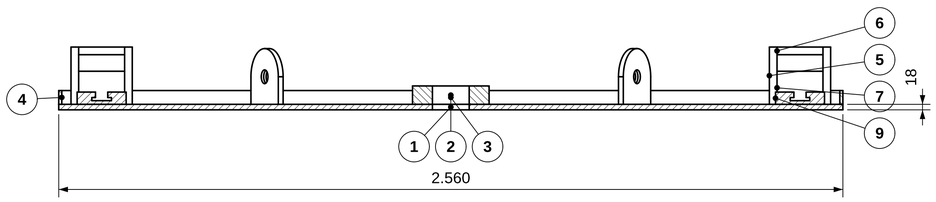
## SECUENCIA (taller sin torno vertical: gran diámetro por corte, soldadura y mandrinadora)

| Paso | Etapa | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Base soldada | Armar sobre caballetes nivelados: plancha base, collar, marco, ménsulas, bancadas y orejas de izaje según BAS-001; soldar en secuencia simétrica (ver tabla de soldaduras), alivio de tensiones y mandrinar Ø120 H7 en línea. |
| 2 | Mesa soldada | Armar sobre la plancha inferior: almas y nervios; cerrar con anillos y plancha superior; soldar con control de distorsión (ver tabla de soldaduras); mandrinar los 28 agujeros Ø85 H7 de los pasadores en línea y el cubo H7; planear la cara inferior. |
| 3 | Pivote y buje | Calar el pivote Ø120 p6 en la plancha base y el collar (prensa o hielo seco); montar el buje s6 en el cubo de la mesa. |
| 4 | Accionamiento | Montar bancadas ya soldadas: introducir patines por el extremo de la ranura T, uñas con resorte, cilindros y pasadores de articulación con grasa grafitada; conectar el circuito hidráulico. |
| 5 | Interfaz | Montar la interfaz de deslizamiento (según opción) sobre la base y bajo la mesa: sectores con tornillos de posición y topes soldados, grasa grafitada; verificar juntas en frío. |
| 6 | Izaje y asiento de la mesa | Izar la mesa con medios definidos por el montajista (decisión del mandante: el cálculo no define puntos de izaje de la mesa) y asentarla sobre el pivote con la holgura axial c_boss_a y radial c_boss_r en el collar. |
| 7 | Pasadores de empuje | Insertar los 28 pasadores Ø85 m6 en los anillos, perno M20 con arandela y torque propuesto (GEN); marcar con pintura de control. |
| 8 | Tapas y cubierta | Colocar tapa retenedora del pivote y tapa de inspección; cubierta de madera si corresponde (opción). |
| 9 | Control final | Giro 360° en vacío, prueba hidráulica, prueba de carga y registro de presión de despegue (plan de inspección GEN-003). |

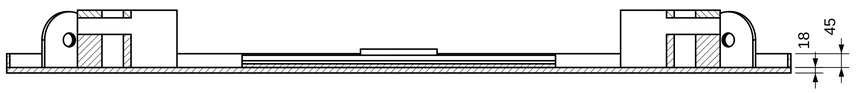
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



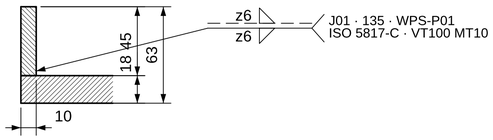

## PLANTA
ESC 1:20



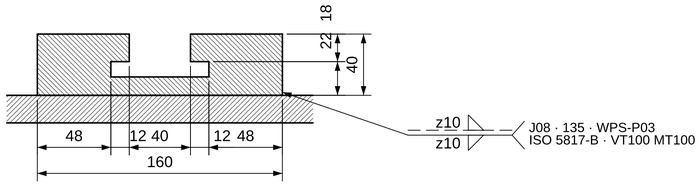

## CORTE A-A
ESC 1:10



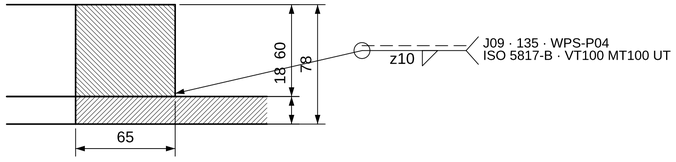

## CORTE B-B (plano de la ménsula)
ESC 1:10



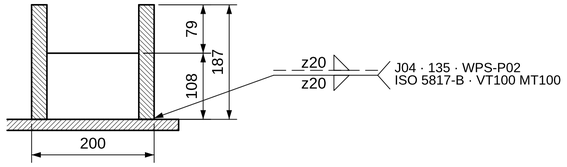

## D1: MARCO–PLANCHA
ESC 1:2



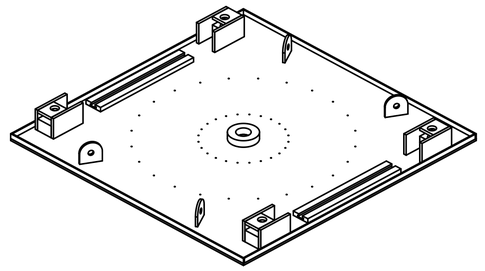

## D2: BANCADA–PLANCHA
ESC 1:2




## D3: COLLAR–PLANCHA
ESC 1:2




## D4: MÉNSULA (SECCIÓN)
ESC 1:5



## VISTA ISOMÉTRICA
SIN ESCALA (referencial, no medir)

### DESPIECE (completo en CON-002)

| Pos | Código | Denominación | Cant | kg tot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAS-001-C | Plancha base | 1 | 924,3 |
| 2 | BAS-002-C | Collar de asiento del pivote | 1 | 17,8 |
| 3 | BAS-003-C | Marco perimetral largo | 2 | 18,1 |
| 4 | BAS-004-C | Marco perimetral corto | 2 | 17,9 |
| 5 | BAS-005-C | Mejilla de ménsula | 8 | 95,4 |
| 6 | BAS-006-C | Oreja superior de ménsula | 4 | 17,6 |
| 7 | BAS-007-C | Oreja inferior (bloque) de ménsula | 4 | 76,0 |
| 8 | IZA-001-C | Oreja de izaje | 4 | 16,0 |
| 9 | ACC-001-C | Bancada de guía con ranura T | 2 | 81,0 |
| | | **TOTAL** | | **1.264,0** |

### NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Soldar en secuencia simétrica; alivio de tensiones antes del mecanizado. Mandrinar Ø120 H7 (plancha + collar) y los ojales Ø70 H9 de las ménsulas en línea.
2. Tamaños de filete: ver tabla (núcleo o mínimo AWS a confirmar). Todas las juntas tienen símbolo ISO 2553 en las láminas de pieza y en los detalles D1–D4.
3. Posiciones: bancadas en x = ±1.140; orejas de izaje en (±600, ±1.080); ménsulas según BAS-001 (tabla de posiciones).
4. Cara de apoyo de la interfaz (Ø2.020): planitud 0,20, sin pintura.
5. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
6. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

### TABLA DE SOLDADURAS DEL SUBCONJUNTO

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 | Marco perimetral largo – plancha base (BAS-003 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados, continuo | a = 4,2 | z = 6 | 10.240 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P01 (propuesta) | VT 100 % · MT 10 % | C | mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 18), a confirmar |
| J02 | Marco corto – plancha base (BAS-004 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados, continuo | a = 4,2 | z = 6 | 10.160 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P01 (propuesta) | VT 100 % · MT 10 % | C | mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 18), a confirmar |
| J03 | Marco largo – marco corto (esquinas) (BAS-003 / BAS-004) | Filete de esquina exterior, continuo (4 esquinas) | a = 3,5 | z = 5 | 180 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P01 (propuesta) | VT 100 % · MT 10 % | C | mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 10), a confirmar |
| J04 | Mejillas de ménsula – plancha base (BAS-005 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados de cada mejilla | a = 14,1 | z = 20 | 5.200 | 5 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P02 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_br del núcleo; mín. AWS 8, máx. AISC J2.2b t_ch − 2 = 23 |
| J05 | Oreja superior – mejillas de ménsula (BAS-006 / BAS-005) | Filete en T, 2 caras de la oreja contra cada mejilla | a = 5,7 | z = 8 | 2.800 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P02 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 25), a confirmar |
| J06 | Oreja inferior (bloque) – mejillas de ménsula (BAS-007 / BAS-005) | Filete en T, ambos lados, cara superior del bloque | a = 5,7 | z = 8 | 1.400 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P02 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 25), a confirmar |
| J07 | Oreja inferior (bloque) – plancha base (BAS-007 / BAS-001) | Filete perimetral del bloque | a = 5,7 | z = 8 | 2.600 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P02 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 25), a confirmar |
| J08 | Bancada – plancha base (ACC-001 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados, continuo, precalentar 65 °C | a = 7,1 | z = 10 | 8.186 | 3 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P03 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_bed_f del núcleo |
| J09 | Collar del pivote – plancha base (BAS-002 / BAS-001) | Filete perimetral continuo | a = 7,1 | z = 10 | 785 | 3 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P04 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % · UT de la unión | B | w_collar del núcleo; mín. AWS D1.1 T5.8 = 8 |
| J10 | Orejas de izaje – plancha base (IZA-001 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados, L = 2R; base biselada | a = 5,7 | z = 8 | 1.472 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P05 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % · UT 100 % | B | w_ear del núcleo; mín. AWS D1.1 T5.8 = 6 |
| J19 | Barras de tope – plancha base (INT tope base / BAS-001) | 2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos | a = 4,2 | z = 6 | 9.840 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P08 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_tope del núcleo; w_mín = 6 (AWS D1.1 T5.8); cabe bajo a_inf = 7 |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# BASE SOLDADA: CONJUNTO (PLANTA, ELEVACIONES, CORTES Y DETALLES DE JUNTA)

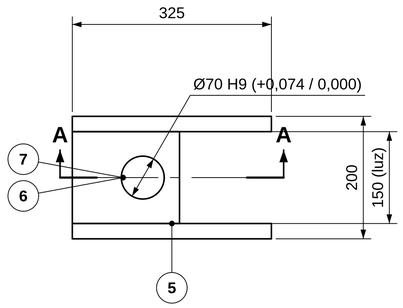
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa); plancha base Z35 | 1.264,0 kg (conjunto) | Alivio de tensiones 590–620 °C |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

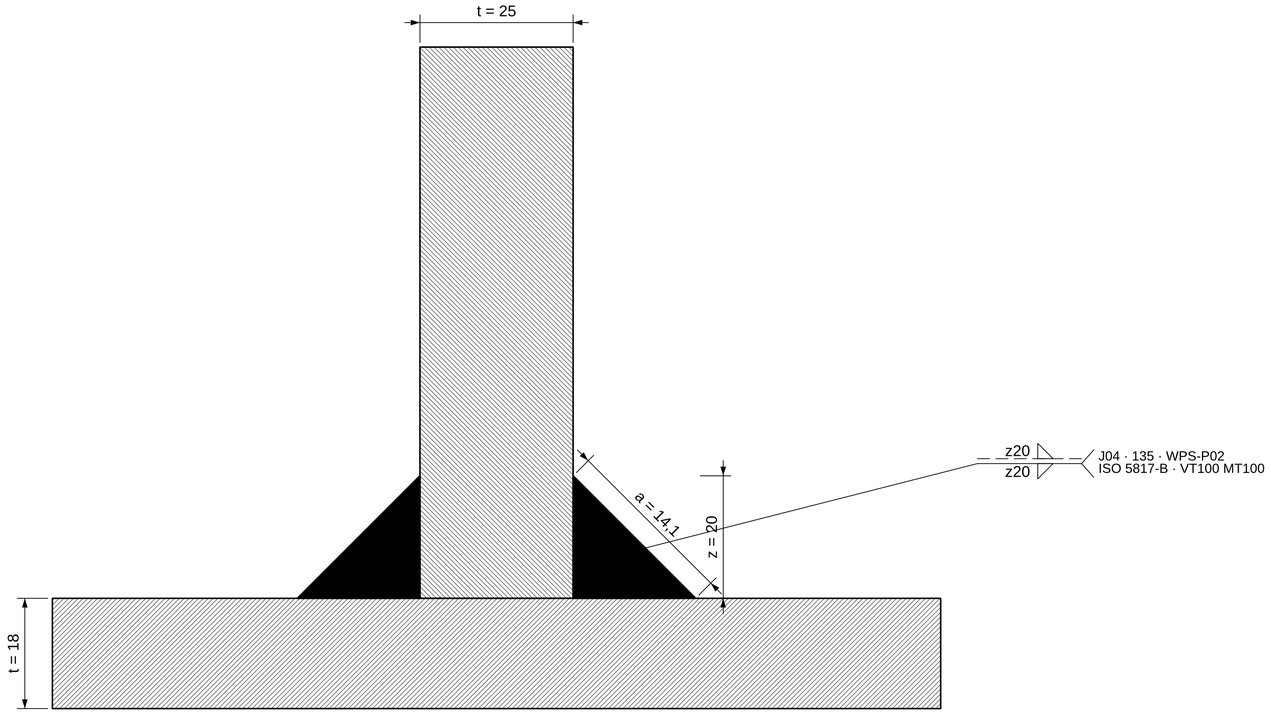
| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1:2 a 1:20 (ver vistas) | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-006-C | 7 de 53 | C |

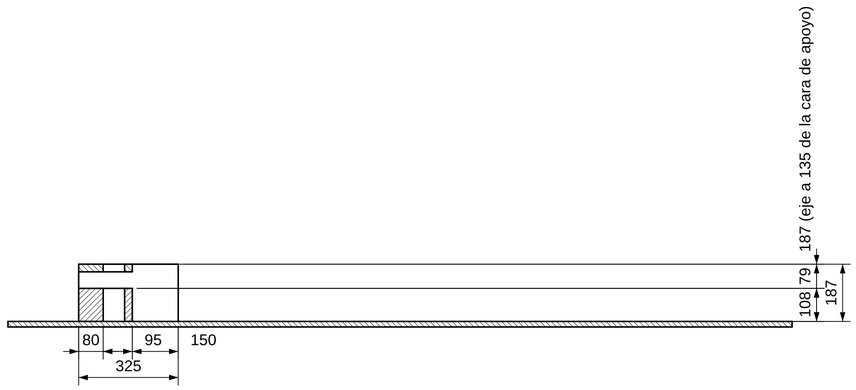
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



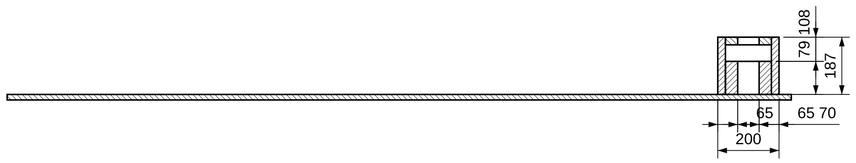

**PLANTA**
ESC 1:5



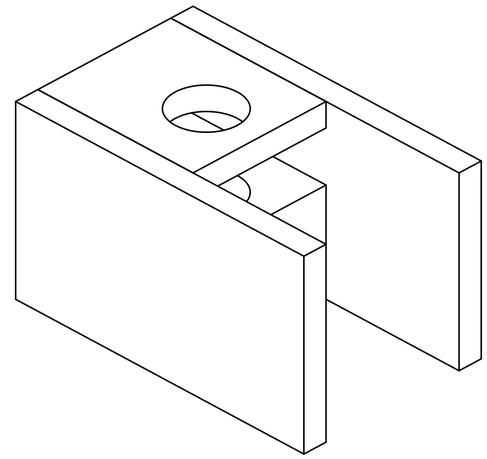

**DETALLE J04: FILETE EN T z20 (a = 14,1)**
ESC 2:1




**CORTE A-A (plano del eje)**
ESC 1:10




**CORTE B-B (por el eje del ojal)**
ESC 1:10



**VISTA ISOMÉTRICA**
SIN ESCALA (referencial, no medir)

## DESPIECE (completo en CON-002)

| Pos | Código | Denominación | Cant | kg tot |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BAS-005-C | Mejilla de ménsula | 8 | 95,4 |
| 6 | BAS-006-C | Oreja superior de ménsula | 4 | 17,6 |
| 7 | BAS-007-C | Oreja inferior (bloque) de ménsula | 4 | 76,0 |
| | | **TOTAL** | | **189,0** |

## NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Armar en plantilla sobre la base: mejillas 25 × 187 a 150 de luz; orejas entre mejillas; eje del ojal a 135 ±0,5 de la cara de apoyo.
2. Mandrinar Ø70 H9 de ambas orejas en línea después de soldar (coaxialidad 0,10). Se fabrican 4 ménsulas.
3. Filetes: ver tabla; secuencia alternada por lados; MT 100 %.
4. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
5. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

## TABLA DE SOLDADURAS DEL SUBCONJUNTO

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 | Mejillas de ménsula – plancha base (BAS-005 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados de cada mejilla | a = 14,1 | z = 20 | 5.200 | 5 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P02 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_br del núcleo; mín. AWS 8, máx. AISC J2.2b t_ch − 2 = 23 |
| J05 | Oreja superior – mejillas de ménsula (BAS-006 / BAS-005) | Filete en T, 2 caras de la oreja contra cada mejilla | a = 5,7 | z = 8 | 2.800 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P02 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 25), a confirmar |
| J06 | Oreja inferior (bloque) – mejillas de ménsula (BAS-007 / BAS-005) | Filete en T, ambos lados, cara superior del bloque | a = 5,7 | z = 8 | 1.400 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P02 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 25), a confirmar |
| J07 | Oreja inferior (bloque) – plancha base (BAS-007 / BAS-001) | Filete perimetral del bloque | a = 5,7 | z = 8 | 2.600 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P02 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 25), a confirmar |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# MÉNSULA DE CILINDRO: SUBCONJUNTO SOLDADO (PLANTA, ELEVACION Y CORTES)

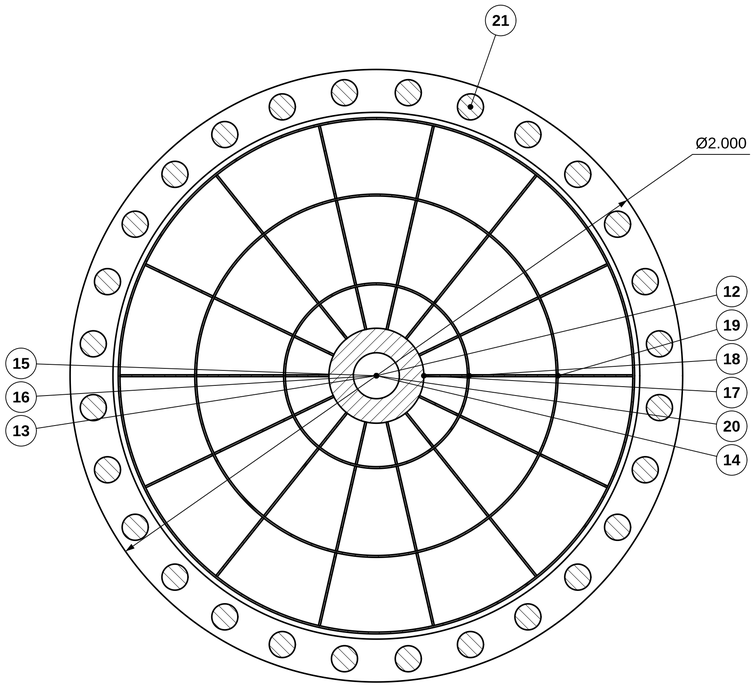
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 | 189,0 kg (conjunto) | Alivio de tensiones |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 2:1 / 1:5 / 1:10 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

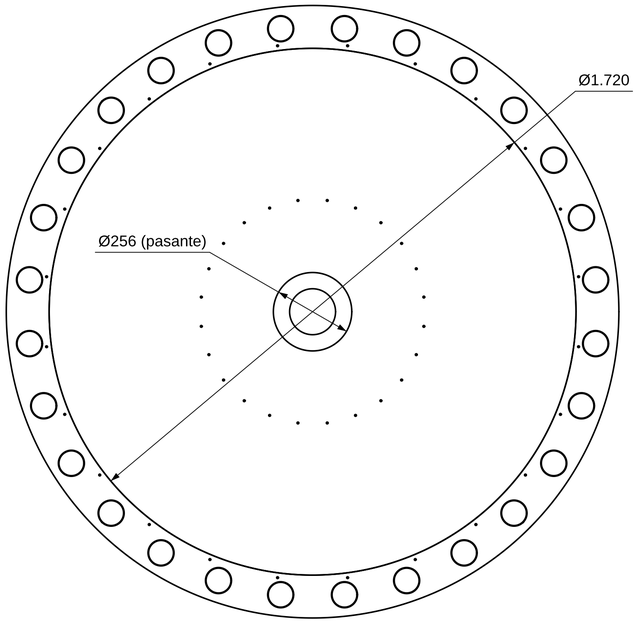
| PLANO Nº | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-007-C | 8 de 53 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



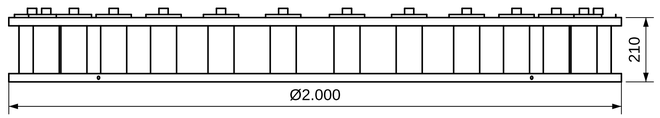

## PLANTA A MEDIA ALTURA (corte a h/2)

ESC 1:10



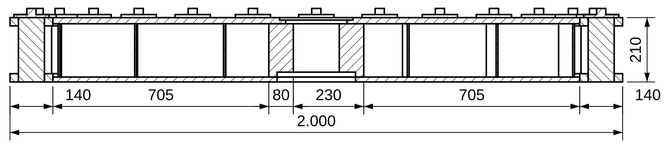

## PLANTA INFERIOR (cara de apoyo)

ESC 1:10



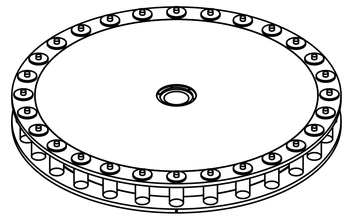

## ELEVACIÓN

ESC 1:10




## CORTE POR UN PASADOR (plano a 6,429° del eje x)

ESC 1:10



## VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)

### DESPIECE (completo en CON-002)

| Pos | Código | Denominación | Cant | kg tot |
|---|---|---|---|---|
| 10 | MES-001-C | Plancha superior de la mesa | 1 | 359,0 |
| 11 | MES-002-C | Anillo superior de pasadores | 1 | 139,7 |
| 12 | MES-003-C | Plancha inferior de la mesa | 1 | 285,3 |
| 13 | MES-004-C | Anillo inferior de pasadores | 1 | 139,6 |
| 14 | MES-005-C | Alma anular R300 | 1 | 15,4 |
| 15 | MES-006-C | Alma anular R590 | 1 | 30,4 |
| 16 | MES-007-C | Alma anular R840 | 1 | 43,3 |
| 17 | MES-008-C | Nervio radial, tramo 1 | 14 | 16,3 |
| 18 | MES-009-C | Nervio radial, tramo 2 | 14 | 32,6 |
| 19 | MES-010-C | Nervio radial, tramo 3 | 14 | 28,0 |
| 20 | MES-011-C | Cubo de la mesa | 1 | 74,7 |
| 21 | MES-012-C | Pasador de empuje | 28 | 261,7 |
| 22 | MES-013-C | Perno ISO 4762 M20×45 con arandela | 28 | 25,9 |
| | | **TOTAL** | | **1.451,9** |

### NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Armado sobre la plancha inferior: cubo, almas (R 300, 590, 840), 14 nervios por tramo, anillos y plancha superior; cerrar con la superior en último lugar.
2. 28 agujeros Ø85 H7 en PCD Ø1.860: mandrinar en línea con la mesa armada y aliviada (ver MES-002/004 y tabla de pasadores en CON-009).
3. Cubo H7 Ø150 y rebaje del collar Ø256: mandrinar después de aliviar; cara inferior planeada (planitud 0,20).
4. Soldaduras: ver tabla (símbolos ISO 2553 en las láminas de pieza y en CON-009).
5. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
6. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

### TABLA DE SOLDADURAS DEL SUBCONJUNTO

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J11 | Empalmes de los anillos de pasadores (4 × 90°, superior e inferior) (MES-002 / MES-004) | A tope en V 60°, raíz 3, con respaldo. Prep.: V 60°, abertura de raíz 3 mm, cara de raíz 2 mm, respaldo de acero | CJP, penetración total t = 27 | — | 1.120 | 7 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J12 | Plancha superior – anillo superior (MES-001 / MES-002) | A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa | CJP, penetración total t = 20 | — | 5.404 | 5 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J13 | Plancha inferior – anillo inferior (MES-003 / MES-004) | A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa | CJP, penetración total t = 16 | — | 5.404 | 4 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J14 | Almas anulares – planchas inferior y superior (MES-005…007 / MES-001, 003) | Filete en T, ambos lados, continuo (4 líneas por alma) | a = 4,2 | z = 6 | 43.480 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P07 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_web del núcleo (supera el máx. AISC J2.2b t = 2: pendiente del calculista (GEN-009)) |
| J15 | Nervios radiales – planchas y almas (MES-008…010 / MES-001, 003, 005…007) | Filete en T, ambos lados, continuo | a = 4,2 | z = 6 | 43.232 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P07 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_web del núcleo |
| J16 | Empalme de cada alma anular (MES-005…007) | A tope en V 60° (1 por alma). Prep.: V 60°, raíz 2 mm, con respaldo | CJP, penetración total t = 6 | — | 522 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J17 | Cubo – planchas inferior y superior (MES-011 / MES-001, 003) | Bisel 45° con respaldo (penetración completa). Prep.: Bisel 45°, raíz 2 mm, respaldo | CJP, penetración total t = 16 | — | 974 | 4 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J18 | Cierre de la plancha superior (soldadura de ranura sobre almas y nervios) (MES-001 / MES-005…010) | Ranura 22×80 c/250, relleno completo. Prep.: Ranura rectangular 22×80 pasante, relleno completo | CJP, penetración total t = 20 | — | — | 5 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P07 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | C | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada; no modelada en 3D |
| J20 | Barras de tope – plancha inferior de la mesa (INT tope mesa / MES-003) | 2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos | a = 4,2 | z = 6 | 7.200 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P08 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_tope del núcleo; w_mín = 6 (AWS D1.1 T5.8); cabe bajo a_inf = 7 |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# MESA SOLDADA: PLANTA A MEDIA ALTURA, PLANTA INFERIOR, ELEVACIÓN Y CORTE POR UN PASADOR

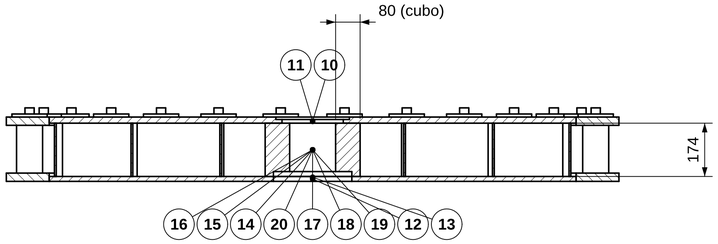
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 y UT A578 B | 1.451,9 kg (conjunto) | Alivio de tensiones; planear cara inferior |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1:10 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

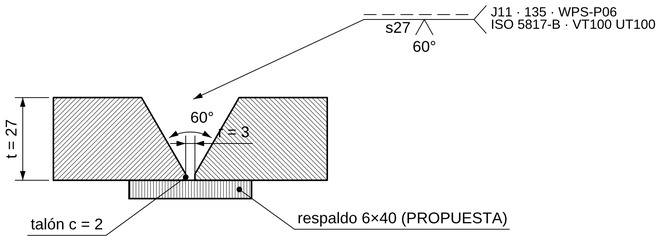
| PLANO Nº | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-008-C | 9 de 53 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



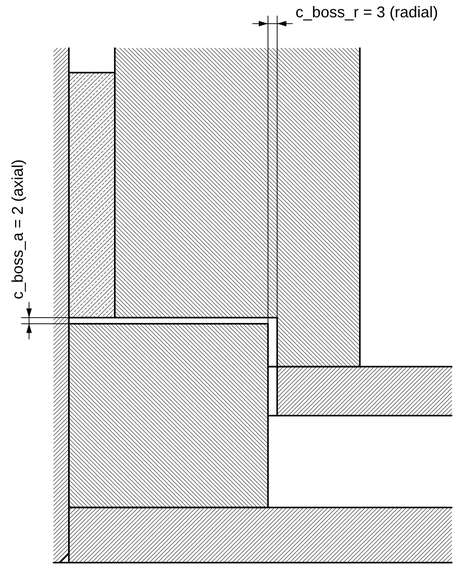

## CORTE POR ALMAS (plano a 12,86°, entre nervios)

ESC 1:10



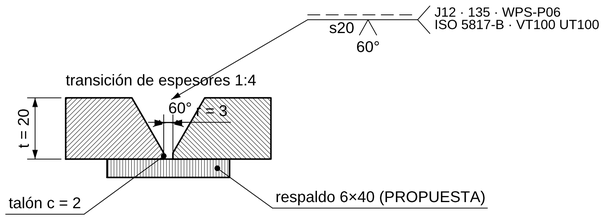

## DETALLE J11: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 27)

ESC 1:1



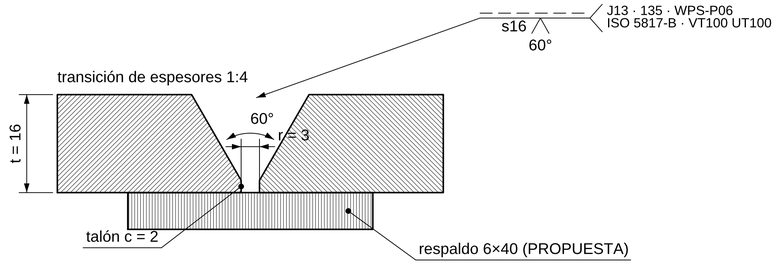

## REBAJE DEL COLLAR: HOLGURAS (detalle)

ESC 1:1




## DETALLE J12: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 20)

ESC 1:1




## DETALLE J13: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 16)

ESC 2:1

### POSICIÓN DE LOS PASADORES (PCD Ø1.860, paso 12,857°, arranque 6,429°)

| N° | Ángulo | x [mm] | y [mm] | N° | Ángulo | x [mm] | y [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,429° | 924,2 | 104,1 | 15 | 186,429° | -924,2 | -104,1 |
| 2 | 19,286° | 877,8 | 307,2 | 16 | 199,286° | -877,8 | -307,2 |
| 3 | 32,143° | 787,5 | 494,8 | 17 | 212,143° | -787,5 | -494,8 |
| 4 | 45° | 657,6 | 657,6 | 18 | 225° | -657,6 | -657,6 |
| 5 | 57,857° | 494,8 | 787,5 | 19 | 237,857° | -494,8 | -787,5 |
| 6 | 70,714° | 307,2 | 877,8 | 20 | 250,714° | -307,2 | -877,8 |
| 7 | 83,571° | 104,1 | 924,2 | 21 | 263,571° | -104,1 | -924,2 |
| 8 | 96,429° | -104,1 | 924,2 | 22 | 276,429° | 104,1 | -924,2 |
| 9 | 109,286° | -307,2 | 877,8 | 23 | 289,286° | 307,2 | -877,8 |
| 10 | 122,143° | -494,8 | 787,5 | 24 | 302,143° | 494,8 | -787,5 |
| 11 | 135° | -657,6 | 657,6 | 25 | 315° | 657,6 | -657,6 |
| 12 | 147,857° | -787,5 | 494,8 | 26 | 327,857° | 787,5 | -494,8 |
| 13 | 160,714° | -877,8 | 307,2 | 27 | 340,714° | 877,8 | -307,2 |
| 14 | 173,571° | -924,2 | 104,1 | 28 | 353,571° | 924,2 | -104,1 |

### DESPIECE (completo en CON-002)

| Pos | Código | Denominación | Cant | kg tot |
|---|---|---|---|---|
| 10 | MES-001-C | Plancha superior de la mesa | 1 | 359,0 |
| 11 | MES-002-C | Anillo superior de pasadores | 1 | 139,7 |
| 12 | MES-003-C | Plancha inferior de la mesa | 1 | 285,3 |
| 13 | MES-004-C | Anillo inferior de pasadores | 1 | 139,6 |
| 14 | MES-005-C | Alma anular R300 | 1 | 15,4 |
| 15 | MES-006-C | Alma anular R590 | 1 | 30,4 |
| 16 | MES-007-C | Alma anular R840 | 1 | 43,3 |
| 17 | MES-008-C | Nervio radial, tramo 1 | 14 | 16,3 |
| 18 | MES-009-C | Nervio radial, tramo 2 | 14 | 32,6 |
| 19 | MES-010-C | Nervio radial, tramo 3 | 14 | 28,0 |
| 20 | MES-011-C | Cubo de la mesa | 1 | 74,7 |
| 21 | MES-012-C | Pasador de empuje | 28 | 261,7 |
| 22 | MES-013-C | Perno ISO 4762 M20×45 con arandela | 28 | 25,9 |
| | | **TOTAL** | | **1.451,9** |

### NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Los nervios se cortan entre almas; las almas son continuas; 1 empalme por alma entre nervios.
2. Holguras del collar: radial c_boss_r y axial c_boss_a del núcleo; el cubo gira sin tocar el collar.
3. Tabla de pasadores: ángulos desde +x, sentido antihorario; PCD Ø1.860 ±0,3.
4. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
5. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

### TABLA DE SOLDADURAS DEL SUBCONJUNTO

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J11 | Empalmes de los anillos de pasadores (4 × 90°, superior e inferior) (MES-002 / MES-004) | A tope en V 60°, raíz 3, con respaldo. Prep.: V 60°, abertura de raíz 3 mm, cara de raíz 2 mm, respaldo de acero | CJP, penetración total t = 27 | — | 1.120 | 7 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J12 | Plancha superior – anillo superior (MES-001 / MES-002) | A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa | CJP, penetración total t = 20 | — | 5.404 | 5 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J13 | Plancha inferior – anillo inferior (MES-003 / MES-004) | A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa | CJP, penetración total t = 16 | — | 5.404 | 4 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J14 | Almas anulares – planchas inferior y superior (MES-005…007 / MES-001, 003) | Filete en T, ambos lados, continuo (4 líneas por alma) | a = 4,2 | z = 6 | 43.480 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P07 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_web del núcleo (supera el máx. AISC J2.2b t − 2: pendiente del calculista (GEN-009)) |
| J15 | Nervios radiales – planchas y almas (MES-008…010 / MES-001, 003, 005…007) | Filete en T, ambos lados, continuo | a = 4,2 | z = 6 | 43.232 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P07 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_web del núcleo |
| J16 | Empalme de cada alma anular (MES-005…007) | A tope en V 60° (1 por alma). Prep.: V 60°, raíz 2 mm, con respaldo | CJP, penetración total t = 6 | — | 522 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J17 | Cubo – planchas inferior y superior (MES-011 / MES-001, 003) | Bisel 45° con respaldo (penetración completa). Prep.: Bisel 45°, raíz 2 mm, respaldo | CJP, penetración total t = 16 | — | 974 | 4 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J18 | Cierre de la plancha superior (soldadura de ranura sobre almas y nervios) (MES-001 / MES-005…010) | Ranura 22×80 c/250, relleno completo. Prep.: Ranura rectangular 22×80 pasante, relleno completo | CJP, penetración total t = 20 | — | — | 5 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P07 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | C | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada; no modelada en 3D |
| J20 | Barras de tope – plancha inferior de la mesa (INT tope mesa / MES-003) | 2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos | a = 4,2 | z = 6 | 7.200 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P08 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_tope del núcleo; w_mín = 6 (AWS D1.1 T5.8); cabe bajo a_inf = 7 |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
**MESA SOLDADA: CORTE POR ALMAS, DETALLES DE JUNTA, REBAJE DEL COLLAR Y TABLA DE PASADORES**

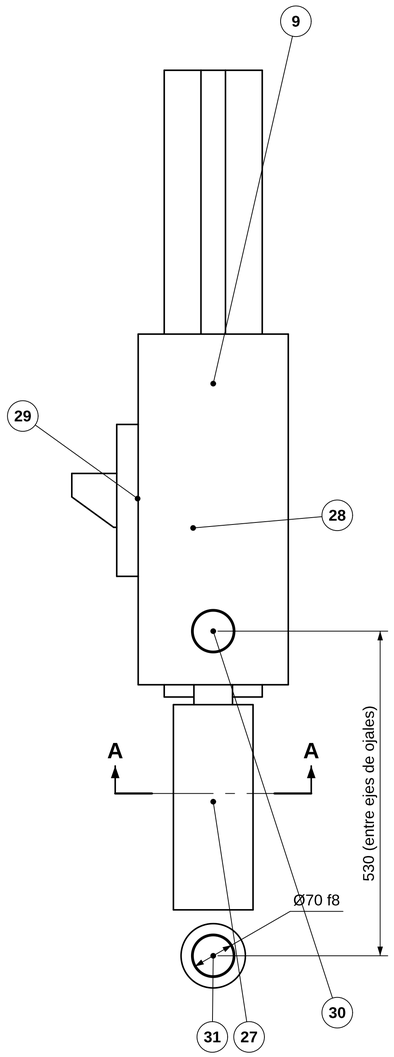
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 | 1.451,9 kg (conjunto) | Alivio de tensiones |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 2:1 / 1:1 / 1:10 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

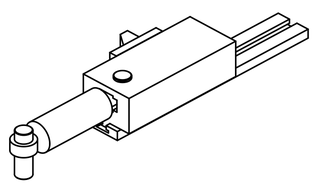
| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-009-C | 10 de 53 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



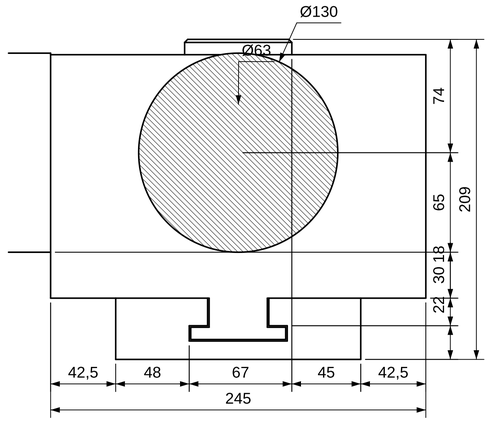

## PLANTA (grupo de accionamiento, lado +x)

ESC 1:5



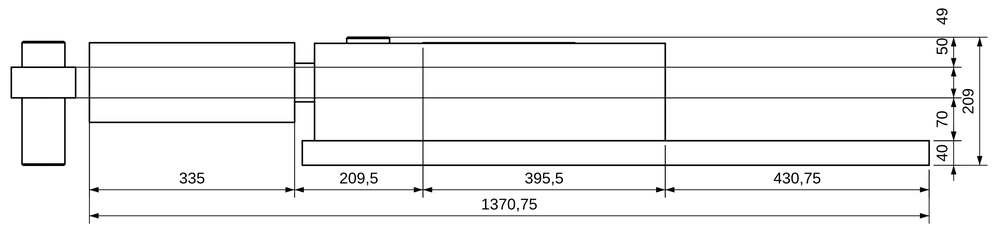
## VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)




## CORTE A-A (por patín, bancada y cilindro)

ESC 1:2




## ELEVACIÓN LATERAL

ESC 1:5

## DESPIECE (completo en CON-002)

| Pos | Código | Denominación | Cant | kg tot |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ACC-001-C | Bancada de guía con ranura T | 2 | 81,0 |
| 27 | ACC-002-C | Cilindro hidráulico doble efecto | 2 | 110,0 |
| 28 | ACC-003-C | Patín guiado | 2 | 319,8 |
| 29 | ACC-004-C | Uña de empuje | 2 | 27,2 |
| 30 | ACC-005-C | Pasador del vástago (patín) | 2 | 8,2 |
| 31 | ACC-006-C | Pasador del ojal trasero (ménsula) | 2 | 12,2 |
| | | **TOTAL** | | **558,3** |

## NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Montaje: patines por el extremo de la ranura T de la bancada; uña en alojamiento con resorte; cilindro entre ménsula (ojal trasero, pasador Ø70 f8) y patín (vástago).
2. Eje de los cilindros a 135 de la cara de apoyo (z = 153); carrera 235; uña toma el pasador de la mesa con la cara plana a 15 de la punta.
3. Lubricar guías y pasadores con grasa grafitada; verificar holgura de patín en bancada (1 mm por lado en cabeza T).
4. Circuito hidráulico, bomba y válvulas: fuera del alcance de estos planos (tipo y características: GEN-008; marca/modelo por catálogo).
5. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
6. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

## DESPIECE DEL SUBCONJUNTO (completo)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ACC-001-C | Plancha 160×40×1.023; ranura T: cuello 40 H8 × 18, cabeza 64×10, fondo 12 | 2 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Plancha 170×45×1.033 | 40,5 | 81,0 | Ranura T pasante: el patín entra por el extremo; Ranura T tras soldar | ACC-001-C |
| 27 | ACC-002-C | Ø90/Ø63, carrera 235, 10.000 psi (689 bar), ojales con rótula Ø70 | 2 | Comercial (acero; sellos). Cert.: Certificado de prueba hidráulica del fabricante | Comercial Según catálogo | 55,0 | 110,0 | | ACC-002-C |
| 28 | ACC-003-C | Pieza única 572×245, lengüeta T (cuello 38 f7, cabeza 62×8), marco de boca e=80 | 2 | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 159 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1 | Bloque 582×290×197 | 159,9 | 319,8 | Una pieza | ACC-003-C |
| 29 | ACC-004-C | Forja/bloque 198×88×110, cara de empuje plana templada, chaflán de retorno 54° (68,3×49,7) | 2 | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa medido en la propia forja (3.1). Cert.: EN 10204 3.1 | Forja/bloque 208×98×120 | 13,6 | 27,2 | Tratamiento: Temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa supuesto del cálculo), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm); alivio de borde 10 mm (k_borde 1,32); Cara de empuje templada | ACC-004-C |
| 30 | ACC-005-C | Pasador Ø70 f8 × 136, placa de retención | 2 | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1 | Barra Ø75×146 | 4,1 | 8,2 | Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC | ACC-005-C |
| 31 | ACC-006-C | Pasador Ø70 f8 × 202, placa de retención | 2 | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1 | Barra Ø75×212 | 6,1 | 12,2 | Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC | ACC-005-C |
| | | **MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS** | | | | | **558,3** | | |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# ACCIONAMIENTO: CILINDRO, MÉNSULA, PATÍN, BANCADA, UÑA Y PASADORES (VISTA Y CORTES)

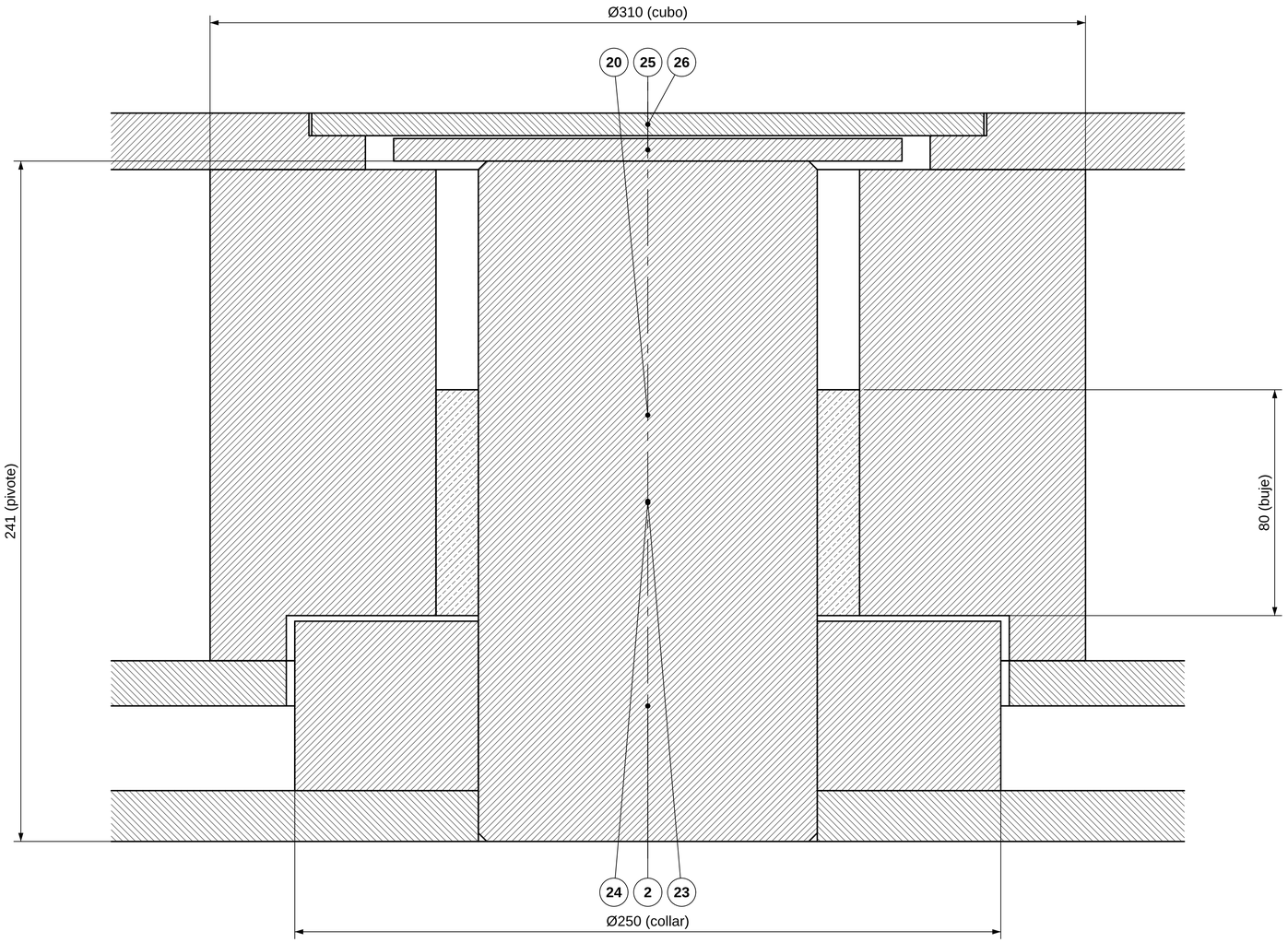
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 558,3 kg (conjunto) | Ver despiece |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1:2 / 1:5 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

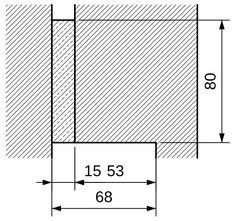
| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-010-C | 11 de 53 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**




**CORTE A-A (eje del pivote)**

ESC 1:1




**DETALLE A: AJUSTES DEL BUJE**

(F7/f7 Y s6/H7) ESC 1:2

## AJUSTES Y HOLGURAS DEL PIVOTE (ISO 286, límites calculados)

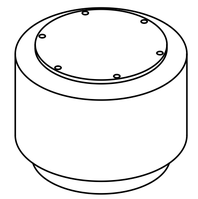
| Ajuste | Nominal | Agujero [mm] | Eje [mm] | Juego [µm] | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pivote en plancha base y collar | Ø120 H7/p6 | 120,000 / 120,035 | 120,037 / 120,059 | -59 / -2 | con aprieto |
| Pivote en buje | Ø120 F7/f7 | 120,036 / 120,071 | 119,929 / 119,964 | +72 / +142 | con juego |
| Buje en cubo de la mesa | Ø150 H7/s6 | 150,000 / 150,040 | 150,100 / 150,125 | -125 / -60 | con aprieto |
| Collar en rebaje de la plancha inferior | Ø250 / Ø256 | 256 | 250 | c_boss_r = 3 (radial) | sin contacto (núcleo) |
| Collar – cubo (axial) | 60 vs 32 | — | — | c_boss_a = 2 (axial) | sin contacto (núcleo) |

## DESPIECE (completo en CON-002)

| Pos | Código | Denominación | Cant | kg tot |
|---|---|---|---|---|
| 23 | PIV-001-C | Pivote | 1 | 21,3 |
| 24 | PIV-002-C | Buje autolubricado | 1 | 3,9 |
| 25 | PIV-003-C | Tapa retenedora | 1 | 1,6 |
| 26 | PIV-004-C | Tapa de inspección | 1 | 2,8 |
| 2 | BAS-002-C | Collar de asiento del pivote | 1 | 17,8 |
| 20 | MES-011-C | Cubo de la mesa | 1 | 74,7 |
| | | **TOTAL** | | **122,0** |

## NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Pivote Ø120 p6 en plancha base y collar (H7, aprieto); en el buje F7/f7 con juego, buje s6/H7 prensado en el cubo.
2. Altura de asiento del cubo: collar de 60 sobre la base; holgura radial 3 y axial 2 (núcleo): el cubo gira sin tocar el collar.
3. Tapa retenedora con 4 × M10×25 ISO 10642 10.9 (PCD Ø80); tapa de inspección con 6 × M10 (PCD Ø220); torques propuestos en GEN-008, a confirmar.
4. Retención axial del pivote: A DEFINIR POR EL CALCULISTA (decisión del mandante).
5. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
6. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.



**VISTA ISOMÉTRICA**

SIN ESCALA (referencial, no medir)

## DESPIECE DEL SUBCONJUNTO (completo)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | PIV-001-C | Barra Ø120 p6 × 241, chaflanes 3×45° | 1 | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1 | Barra Ø125×247 | 21,3 | 21,3 | Calado Ø120 p6 en el agujero H7 de la plancha base y el collar (prensa o contracción con hielo seco); Tratamiento: Bonificado (QT) | PIV-001-C |
| 24 | PIV-002-C | Buje Ø150/Ø120×80 | 1 | Buje autolubricado: bronce con lubricante sólido (p_bush y mu_bush del cálculo); marca/modelo por catálogo (GEN-008). Cert.: EN 10204 3.1 | Tubo/buje Ø154/Ø116×84 | 3,9 | 3,9 | | PIV-002-C |
| 25 | PIV-003-C | Disco Ø180×8 + 4 × M10×25 ISO 10642 10.9 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Disco Ø185×10 | 1,6 | 1,6 | | PIV-003-C |
| 26 | PIV-004-C | Disco Ø238×8 + 6 × M10 avellanados | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Disco Ø243×10 | 2,8 | 2,8 | | PIV-003-C |
| 2 | BAS-002-C | Disco Ø250×60 con agujero Ø120 H7, soldado a la plancha base (filete perimetral 10) | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Disco Ø260×65 | 17,8 | 17,8 | Sin torno vertical: se corta a llama el disco y se mandrina el agujero; el diámetro exterior queda en bruto de corte (tolerancia ISO 2768-m); Plancha gruesa; agujero tras soldar | BAS-002-C |
| 20 | MES-011-C | Anillo Ø310/Ø150 H7 × 174, rebaje inferior Ø256 × 16 sobre la plancha (h_rebaje 32 desde la cara inferior de la mesa) | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Anillo Ø320/Ø140×179 | 74,7 | 74,7 | | MES-011-C |
| | | **MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS** | | | | | **122,0** | | |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO

**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**

Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO

# PIVOTE: CUBO, COLLAR, BUJE Y TAPAS — HOLGURAS Y AJUSTES (ISO 286)

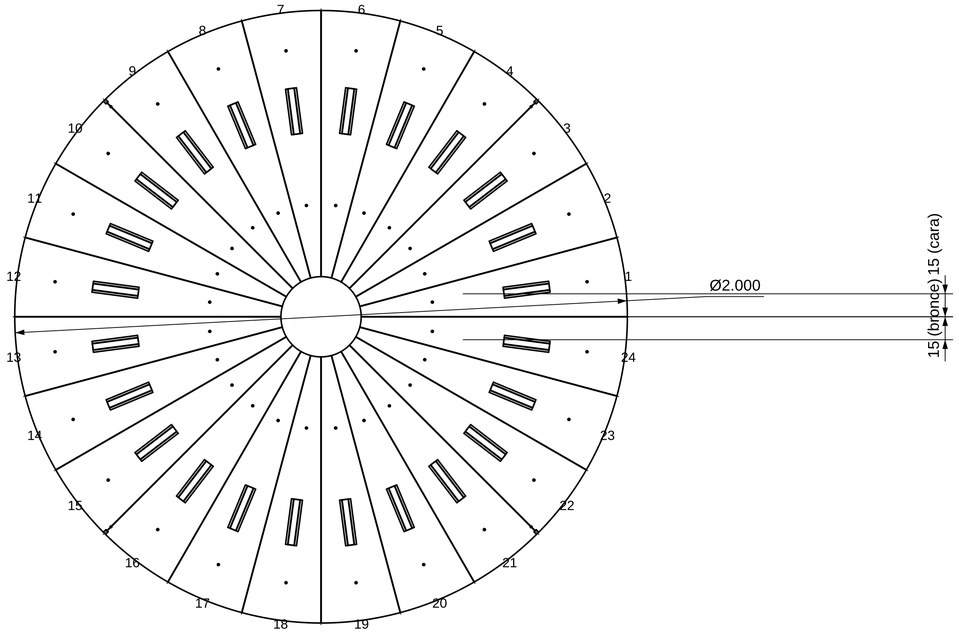
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 122,0 kg (conjunto) | Ver despiece |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN E |
|---|---|---|---|
| 1:1 / 1:2 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | |

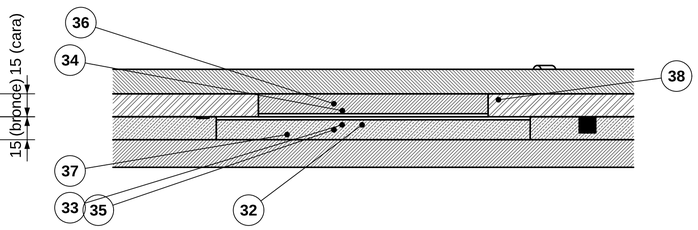
| PLANO Nº | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-011-C | 12 de 53 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**




## PLANTA: 24 SECTORES DE 15° (numeración antihoraria desde +x)

ESC 1:10




## CORTE RADIAL POR LA BISECTRIZ DEL SECTOR 1

ESC 1:2



## VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)

### DESPIECE (completo en CON-002)

| Pos | Código | Denominación | Cant | kg tot |
|---|---|---|---|---|
| 32 | INT-001-C | Sector de placa de bronce con tapones de grafito | 24 | 304,1 |
| 33 | INT-002-C | Tapón de grafito | 2640 | 5,6 |
| 34 | INT-003-C | Disco duro (sector) | 24 | 353,7 |
| 35 | INT-004-C | Barra de tope (placa de bronce) | 24 | 10,0 |
| 36 | INT-005-C | Barra de tope (disco duro / 2.ª placa) | 24 | 7,3 |
| 37 | INT-006-C | Tornillo avellanado de posición M6×25 | 48 | 0,3 |
| 38 | INT-007-C | Tornillo avellanado de posición M6×25 | 48 | 0,3 |
| 39 | INT-008-C | Grasera recta M10×1 | 4 | 0,0 |
| | | **TOTAL** | | **681,5** |

### NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro.
2. Juntas en frío entre sectores 1 mm; muescas de tope en la bisectriz.
3. Los tornillos de posición solo posicionan (no transmiten carga): el par lo toman los topes soldados.
4. Ver láminas de sector, tope, tornillos y notas de la interfaz (INT).
5. Ranuras de engrase: 12 radiales a k·30° y 3 circunferenciales (R = 970, 566, 161), ancho 8, prof. 1; 4 graseras a R_o − 30.
6. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
7. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

### COORDENADAS DE LOS SECTORES (tope en r_u = 676,8 sobre la bisectriz)

| Sector | Bisectriz | Inicio | Fin | x tope | y tope | Sector | Bisectriz | Inicio | Fin | x tope | y tope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,5° | 0° | 15° | 671,0 | 88,3 | 13 | 187,5° | 180° | 195° | -671,0 | -88,3 |
| 2 | 22,5° | 15° | 30° | 625,3 | 259,0 | 14 | 202,5° | 195° | 210° | -625,3 | -259,0 |
| 3 | 37,5° | 30° | 45° | 536,9 | 412,0 | 15 | 217,5° | 210° | 225° | -536,9 | -412,0 |
| 4 | 52,5° | 45° | 60° | 412,0 | 536,9 | 16 | 232,5° | 225° | 240° | -412,0 | -536,9 |
| 5 | 67,5° | 60° | 75° | 259,0 | 625,3 | 17 | 247,5° | 240° | 255° | -259,0 | -625,3 |
| 6 | 82,5° | 75° | 90° | 88,3 | 671,0 | 18 | 262,5° | 255° | 270° | -88,3 | -671,0 |
| 7 | 97,5° | 90° | 105° | -88,3 | 671,0 | 19 | 277,5° | 270° | 285° | 88,3 | -671,0 |
| 8 | 112,5° | 105° | 120° | -259,0 | 625,3 | 20 | 292,5° | 285° | 300° | 259,0 | -625,3 |
| 9 | 127,5° | 120° | 135° | -412,0 | 536,9 | 21 | 307,5° | 300° | 315° | 412,0 | -536,9 |
| 10 | 142,5° | 135° | 150° | -536,9 | 412,0 | 22 | 322,5° | 315° | 330° | 536,9 | -412,0 |
| 11 | 157,5° | 150° | 165° | -625,3 | 259,0 | 23 | 337,5° | 330° | 345° | 625,3 | -259,0 |
| 12 | 172,5° | 165° | 180° | -671,0 | 88,3 | 24 | 352,5° | 345° | 360° | 671,0 | -88,3 |

### TABLA DE SOLDADURAS DEL SUBCONJUNTO

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J19 | Barras de tope – plancha base (INT tope base / BAS-001) | 2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos | a = 4,2 | z = 6 | 9.840 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P08 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_tope del núcleo; w_mín = 6 (AWS D1.1 T5.8); cabe bajo a_inf = 7 |
| J20 | Barras de tope – plancha inferior de la mesa (INT tope mesa / MES-003) | 2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos | a = 4,2 | z = 6 | 7.200 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P08 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_tope del núcleo; w_mín = 6 (AWS D1.1 T5.8); cabe bajo a_inf = 7 |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
**CONJUNTO DE LA INTERFAZ: OPCIÓN C-1: PLACA DE BRONCE CON TAPONES DE GRAFITO + DISCO DURO**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 681,5 kg (conjunto) | Ver despiece |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1:2 / 1:10 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-012-C | 13 de 53 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## DESPIECE COMPLETO — MATERIAL CON NORMA Y GRADO, CERTIFICADO EN 10204 3.1, DIMENSIÓN DE PARTIDA, MASAS Y PLANO

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | INT-003-C | 24 sectores de 15°, e=15, junta 1, muesca para el tope, avellanados M6, orificio Ø6 de engrase | 24 | 17-4PH H1025 o inoxidable nitrurado, Fy ≥ 1.000 MPa, ≥ 330 HB. Cert.: EN 10204 3.1 | Sector anular 880×271×16,5 | 14,7 | 353,7 | Fijación desmontable por sectores; Ra 0,4 en la cara deslizante; Tratamiento: Temple y revenido a ≥ HB indicado; nitrurado si es inoxidable; Corte por plasma de agua/láser; rectificado de caras (subcontrato) | INT-003-C |
| 35 | INT-004-C | Barra 20×205×13 (h = t − a_sup), soldada a la plancha base con filetes z6 frente y dorso | 24 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Barra 20×205×13 | 0,4 | 10,0 | Cara superior a_sup = 2 bajo la cara deslizante; contacto útil h_c = 6; chaflán 7×45° en el canto del sector; h = t − a_sup (núcleo); soldada con 2 filetes | INT-004-C |
| 36 | INT-005-C | Barra 20×150×13 (h = t − a_sup), soldada a la plancha inferior de la mesa con filetes z6 frente y dorso | 24 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Barra 20×150×13 | 0,3 | 7,3 | Cara inferior a_sup = 2 sobre la cara deslizante; contacto útil h_c = 6; chaflán 7×45° en el canto del sector; h = t − a_sup (núcleo); soldada con 2 filetes | INT-005-C |
| 37 | INT-006-C | Tornillo ISO 10642 M6×25 cl. 10.9 | 48 | 10.9 (ISO 10642). Cert.: EN 10204 3.1 | Comercial Según catálogo | 0,0 | 0,3 | Solo posición: el par lo toman los topes | INT-006-C |
| 38 | INT-007-C | Tornillo ISO 10642 M6×25 cl. 10.9 | 48 | 10.9 (ISO 10642). Cert.: EN 10204 3.1 | Comercial Según catálogo | 0,0 | 0,3 | Solo posición: el par lo toman los topes | INT-006-C |
| 39 | INT-008-C | Grasera DIN 71412 M10×1 recta, en el canto de la plancha inferior de la mesa; taladro Ø6 radial hasta R970 y axial hasta la cara deslizante | 4 | Acero zincado. Cert.: EN 10204 3.1 | Comercial Según catálogo | 0,0 | 0,0 | S08 | INT-008-C |

**MASA TOTAL DEL EQUIPO (todas las posiciones): 3.904,3 kg**

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
**DESPIECE COMPLETO DEL EQUIPO (HOJA 2)**

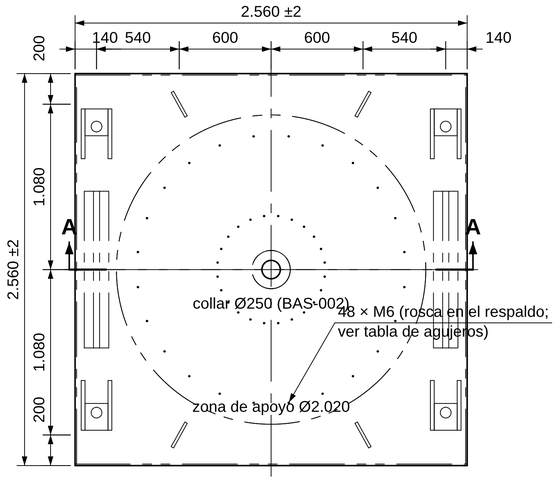
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 3.904,3 kg (conjunto) | Ver notas |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

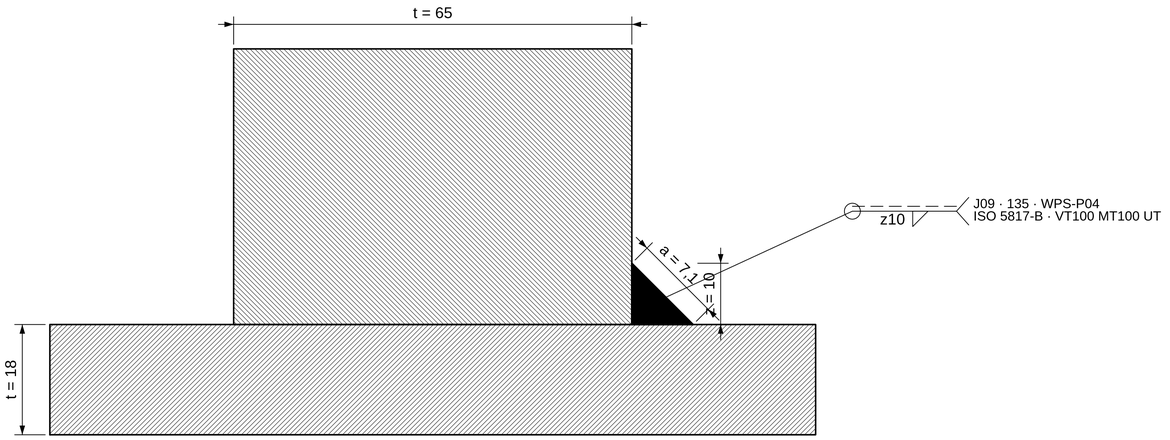
| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-013-C | 14 de 53 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



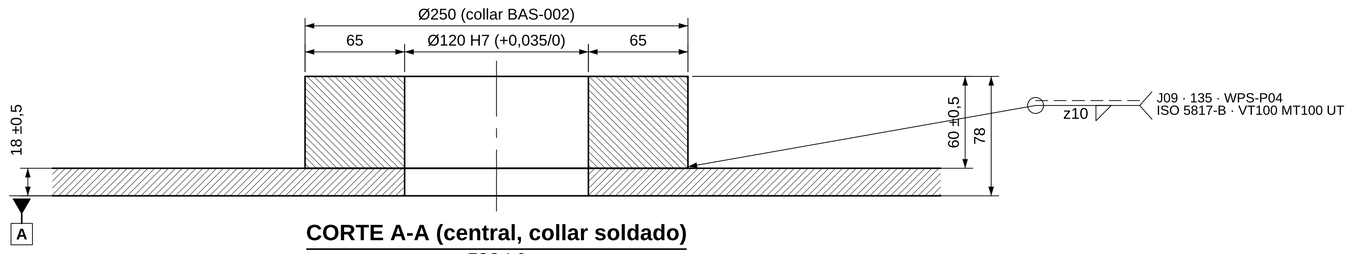

## PLANTA DE LA PLANCHA BASE

ESC 1:20




## DETALLE J09: FILETE EN T z10 (a = 7,1)

ESC 2:1




## CORTE A-A (central, collar soldado)

ESC 1:2

### POSICIONES DE LAS PIEZAS SOLDADAS (origen: centro de la plancha)

| Elemento | x [mm] | y [mm] | Ángulo | Observación |
|---|---|---|---|---|
| O1 oreja de izaje | 600 | 1.080 | — | plano radial 60,95° |
| O2 oreja de izaje | -600 | 1.080 | — | plano radial 119,05° |
| O3 oreja de izaje | 600 | -1.080 | — | plano radial -60,95° |
| O4 oreja de izaje | -600 | -1.080 | — | plano radial -119,05° |
| M1 ménsula horario | 1.140,0 | 934,1 | -90,0° | eje del ojal |
| M2 ménsula horario | -1.140,0 | -934,1 | 90,0° | eje del ojal |
| M3 ménsula antihorario | 1.140,0 | -934,1 | 90,0° | eje del ojal |
| M4 ménsula antihorario | -1.140,0 | 934,1 | -90,0° | eje del ojal |
| Bancada (eje de guía) | 1.140 | 0 | 90° | largo 1.023,3 |
| Bancada (eje de guía) | -1.140 | 0 | 90° | largo 1.023,3 |
| Collar / agujero H7 | 0 | 0 | — | Ø250 / Ø120 |

### NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Plancha 2.560 × 2.560 × 18 de ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa); sobrematerial de corte 5 mm por borde, recortar a medida después del alivio. Corte por oxicorte/plasma con tolerancia ISO 9013 clase 3.
2. Agujero central Ø120 H7: mandrinar plancha y collar en un solo montaje (mandrinadora) después de soldar el collar y aliviar tensiones; Ra 1,6; perpendicular a la cara de apoyo 0,05.
3. Cara superior en la zona Ø2.020: planeada (planitud 0,20 / Ra 3,2); sin pintura en esa zona. Compensar la distorsión de la soldadura con contraflecha o secuencia simétrica.
4. Posiciones de las piezas soldadas (tabla): marcar con granete y trazado antes de armar; tolerancia ±1 salvo indicación.
5. Soldaduras de la base: ver CON-006 y el programa de soldaduras (GEN-007). Alivio de tensiones 590–620 °C después de soldar y antes del mecanizado final.
6. La plancha NO lleva anclajes: equipo sin anclaje (apoyo sobre losa).
7. Agujeros roscados M6 de los tornillos de posición: posiciones y profundidades en la lámina de sectores; roscar después de planear la cara.

### TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏥ 0,20 — Planitud de la zona de apoyo Ø2.020

⊥ 0,05 | A — Agujero Ø120 H7 perpendicular a la cara de apoyo (A)

### RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 3,2 — cara de apoyo de la interfaz (zona Ø2.020), planeada
- Ra 1,6 — agujero Ø120 H7
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

### GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

### GENERALES (cont.)

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

### GENERALES (cont.)

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

### PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

### FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAS-001-C | Plancha 2.560×2.560×18, agujero central Ø120 H7 (mandrinado en línea con el collar) | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1 | Plancha 2.570×2.570×18 | 924,3 | 924,3 | Planitud 0,2 mm en la zona Ø2.020 (cara de apoyo de la interfaz); sin pintura en esa zona; Sobremetal 5 por borde; planitud/planeado tras soldar | BAS-001-C |

### SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 | Marco perimetral largo – plancha base (BAS-003 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados, continuo | a = 4,2 | z = 6 | 10.240 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P01 (propuesta) | VT 100 % · MT 10 % | C | mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 18), a confirmar |
| J02 | Marco corto – plancha base (BAS-004 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados, continuo | a = 4,2 | z = 6 | 10.160 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P01 (propuesta) | VT 100 % · MT 10 % | C | mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 18), a confirmar |
| J09 | Collar del pivote – plancha base (BAS-002 / BAS-001) | Filete perimetral continuo | a = 7,1 | z = 10 | 785 | 3 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P04 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % · UT de la unión | B | w_collar del núcleo; mín. AWS D1.1 T5.8 = 8 |

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
**PLANCHA BASE: CONTORNO, AGUJERO CENTRAL Y POSICIONES**

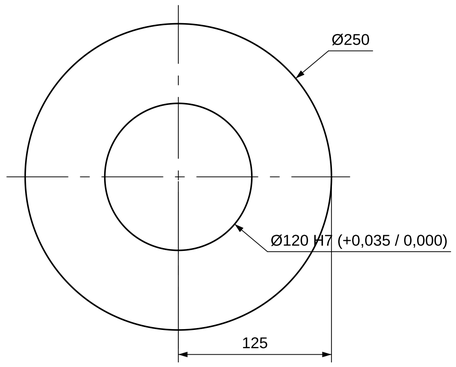
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B | 924,3 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

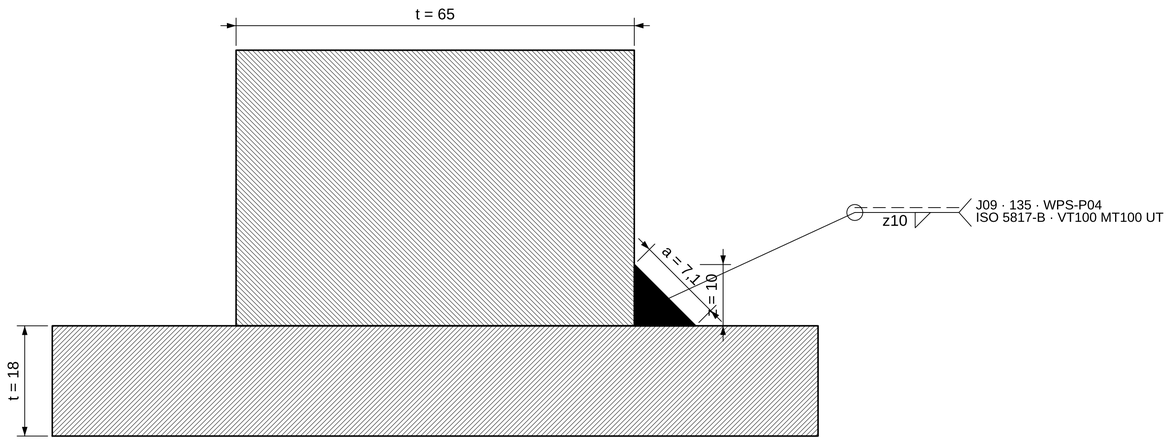
| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 2:1 / 1:2 / 1:20 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-BAS-001-C | 15 de 53 | C |

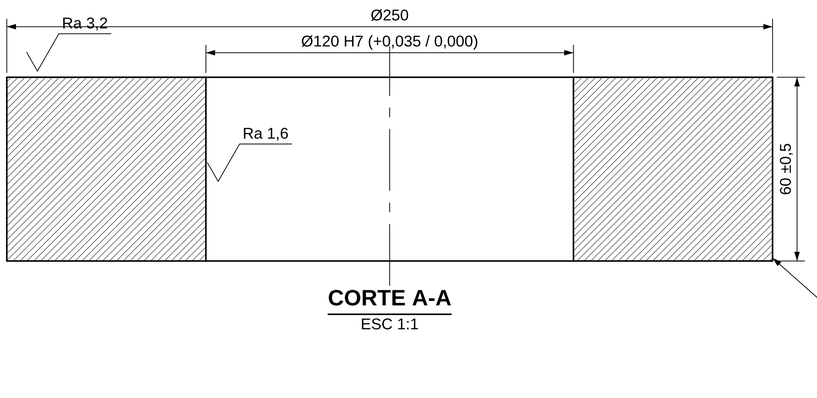
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



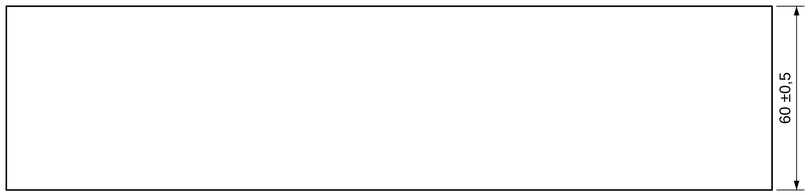

**PLANTA**
ESC 1:2,5



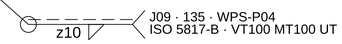

**DETALLE J09: FILETE EN T z10 (a = 7,1)**
ESC 2:1




**CORTE A-A**
ESC 1:1




**ELEVACIÓN**
ESC 1:1




## NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Disco Ø250 × 60: oxicorte/plasma desde plancha de 65 (sobremetal 5); caras planeadas.
2. Agujero Ø120 H7: NO se mecaniza antes de soldar; se mandrina en línea con la plancha base (BAS-001) en un solo montaje, Ra 1,6.
3. Soldar a la plancha base con filete perimetral continuo z10 (J09): secuencia simétrica por tramos opuestos para limitar la distorsión; alivio de tensiones antes de mandrinar.
4. Arista exterior superior e interior de la boca del agujero: 1×45° (ISO 13715).
5. Sin pintura en la cara superior (asiento del cubo de la mesa: holgura axial c_boss_a).

## TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⊥ | 0,05 | A — Agujero H7 perpendicular a la cara de apoyo (A = cara inferior)

▱ | 0,10 — Planitud de la cara superior

⌀ | Ø0,05 | A — Coaxial con el agujero de la plancha base (mandrinado en línea)

## RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

| | |
|---|---|
| Ra 3,2 | cara superior (asiento del cubo) |
| Ra 1,6 | agujero Ø120 H7 |
| Ra 12,5 | resto de las superficies (corte térmico o laminado) |

## GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

## PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

## FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BAS-002-C | Disco Ø250×60 con agujero Ø120 H7, soldado a la plancha base (filete perimetral 10) | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Disco Ø260×65 | 17,8 | 17,8 | Sin torno vertical: se corta a llama el disco y se mandrina el agujero; el diámetro exterior queda en bruto de corte (tolerancia ISO 2768-m); Plancha gruesa; agujero tras soldar | BAS-002-C |

## SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J09 | Collar del pivote – plancha base (BAS-002 / BAS-001) | Filete perimetral continuo | a = 7,1 | z = 10 | 785 | 3 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P04 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % · UT de la unión | B | w_collar del núcleo; mín. AWS D1.1 T5.8 = 8 |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# COLLAR DE ASIENTO DEL PIVOTE

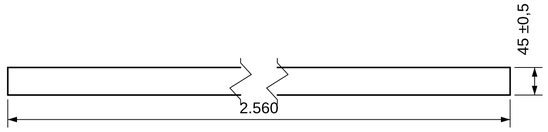
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 17,8 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 2:1 / 1:1 / 1:2,5 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

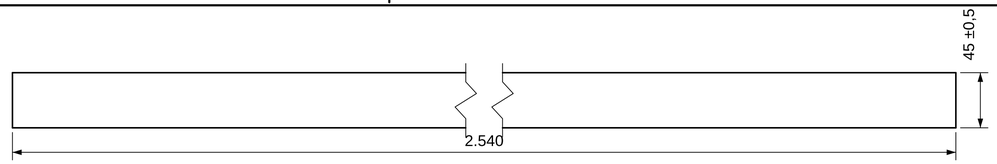
| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-BAS-002-C | 16 de 53 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



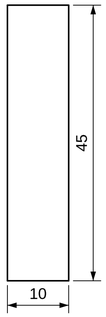

## PLETINA LARGA (BAS-003) — 2 unidades, con rotura

ESC 1:5



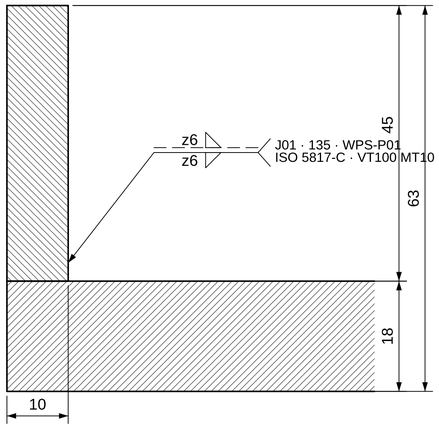

## PLETINA CORTA (BAS-004) — 2 unidades, con rotura

ESC 1:2,5



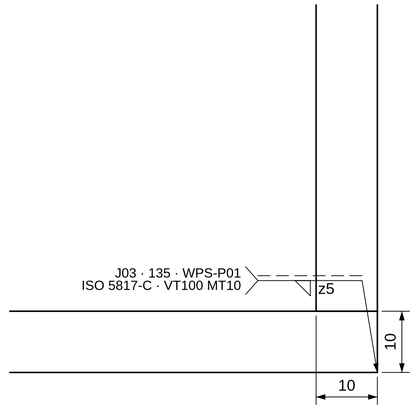

**PERFIL DE LA PLETINA**

(sección) ESC 2:1



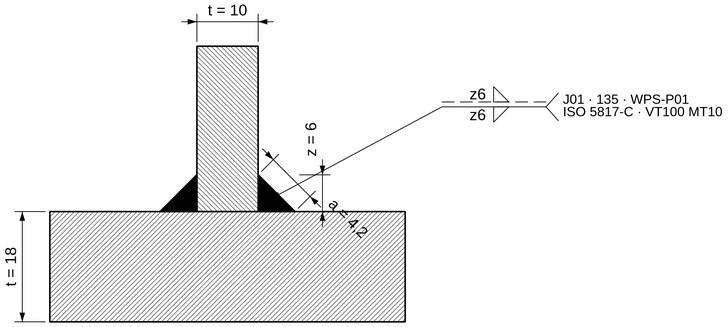

## DETALLE A: JUNTA PLETINA–PLANCHA (ambos lados)

ESC 2:1



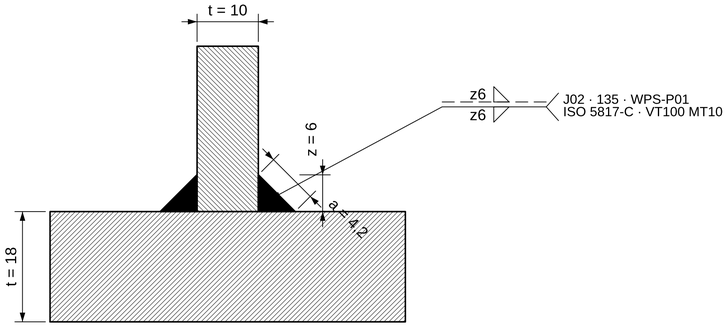

## DETALLE B: ESQUINA (PLANTA)

ESC 2:1




## DETALLE J01: FILETE EN T z6 (a = 4,2)

ESC 2:1




## DETALLE J02: FILETE EN T z6 (a = 4,2)

ESC 2:1

### FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BAS-003-C | Pletina 10×45×2.560 | 2 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina 10×45×2.560 | 9,0 | 18,1 | | BAS-003-C |
| 4 | BAS-004-C | Pletina 10×45×2.540 | 2 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina 10×45×2.540 | 9,0 | 17,9 | | BAS-003-C |
| | | **MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS** | | | | | **36,0** | | |

### SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 | Marco perimetral largo – plancha base (BAS-003 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados, continuo | a = 4,2 | z = 6 | 10.240 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P01 (propuesta) | VT 100 % · MT 10 % | C | mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 18), a confirmar |
| J02 | Marco corto – plancha base (BAS-004 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados, continuo | a = 4,2 | z = 6 | 10.160 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P01 (propuesta) | VT 100 % · MT 10 % | C | mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 18), a confirmar |
| J03 | Marco largo – marco corto (esquinas) (BAS-003 / BAS-004) | Filete de esquina exterior, continuo (4 esquinas) | a = 3,5 | z = 5 | 180 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P01 (propuesta) | VT 100 % · MT 10 % | C | mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 10), a confirmar |

### NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Pletinas 10 × 45; 2 largas de 2.560 y 2 cortas de 2.540 (entre las largas); corte a sierra o plasma con borde recto.
2. Armado: pletinas largas sobre la plancha, cortas entre ellas; puntear y soldar en secuencia simétrica; filete continuo exterior e interior.
3. Las esquinas se sueldan con filete exterior de esquina continuo (J03); el tamaño z indicado es el mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (a confirmar, el cálculo no fija el marco).
4. El marco contiene la interfaz y protege el borde; no tiene función estructural en el cálculo.

### TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏤ | 2,0 — Rectitud del canto en todo el largo (pletinas largas y cortas)

⊥ | 0,5 | A — Pletina perpendicular a la cara mayor (A) tras soldar

### RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas

Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

### GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

### PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# MARCO PERIMETRAL: PLETINAS LARGA Y CORTA

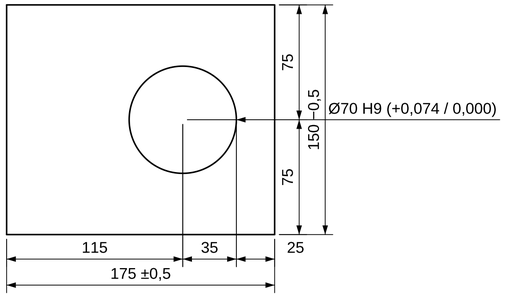
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 9,0 + 9,0 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 2:1 / 1:2,5 / 1:5 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

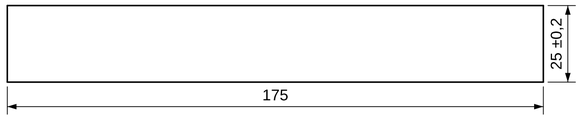
| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-BAS-003-C | 17 de 53 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



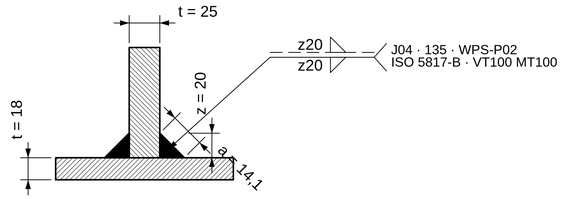

## OREJA INFERIOR / BLOQUE (BAS-007) — PLANTA

ESC 1:2



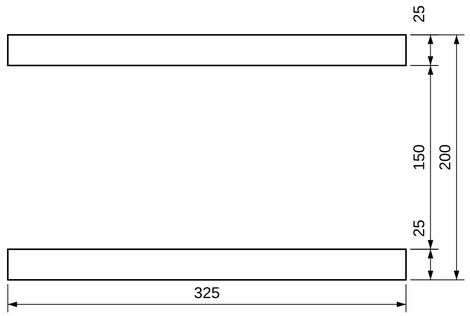

## OREJA SUPERIOR — ELEVACIÓN

ESC 1:1



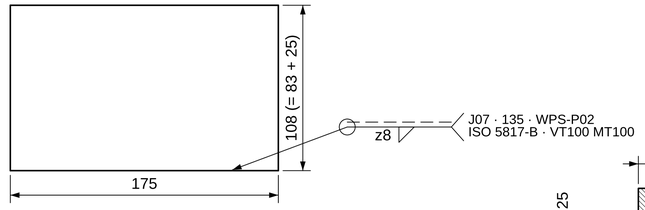

## DETALLE J04: FILETE EN T z20 (a = 14,1)

ESC 1:2,5



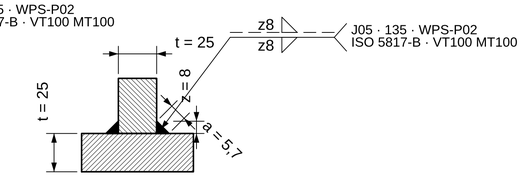

## MEJILLAS — PLANTA

ESC 1:2,5



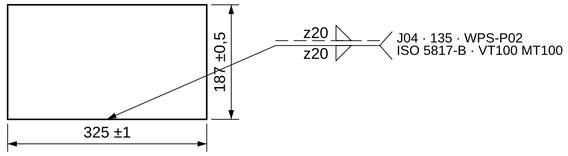

## OREJA INFERIOR — ELEVACIÓN (bloque)

ESC 1:2



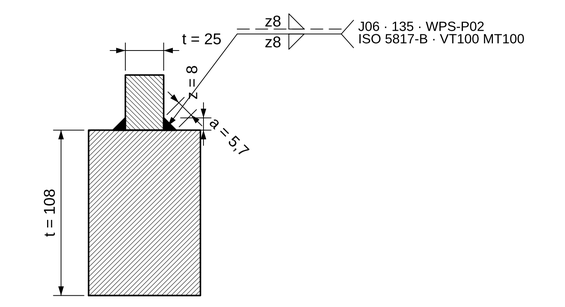

## DETALLE J05: FILETE EN T z8 (a = 5,7)

ESC 1:2



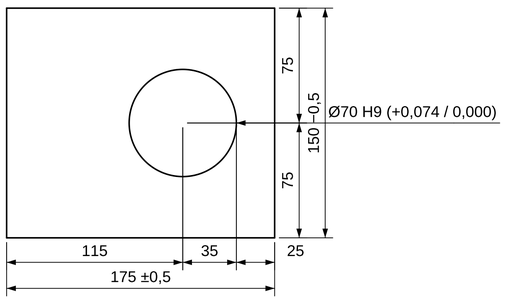

## MEJILLA — ELEVACIÓN (2 por ménsula, 8 en total)

ESC 1:5



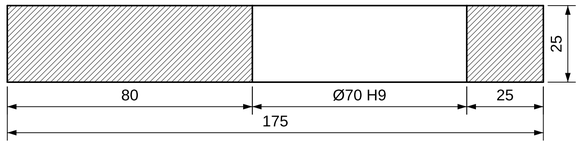

## DETALLE J06: FILETE EN T z8 (a = 5,7)

ESC 1:2




## OREJA SUPERIOR (BAS-006) — PLANTA

ESC 1:2




## CORTE A-A: AGUJERO DE LA OREJA

ESC 1:1

### FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BAS-005-C | Plancha 325×187×25 | 8 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Plancha 325×192×25 | 11,9 | 95,4 | | BAS-005-C |
| 6 | BAS-006-C | Plancha 150×175×25, agujero Ø70 H9 (mandrinado después de soldar) | 4 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Plancha 149×180×25 | 4,4 | 17,6 | Agujero tras soldar | BAS-005-C |
| 7 | BAS-007-C | Plancha 150×175×108, agujero Ø70 H9 | 4 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Plancha 149×180×110 | 19,0 | 76,0 | Agujero tras soldar | BAS-005-C |
| | | **MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS** | | | | | **189,0** | | |

### SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 | Mejillas de ménsula – plancha base (BAS-005 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados de cada mejilla | a = 14,1 | z = 20 | 5.200 | 5 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P02 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_br del núcleo; mín. AWS 8, máx. AISC J2.2b t_ch − 2 = 23 |
| J05 | Oreja superior – mejillas de ménsula (BAS-006 / BAS-005) | Filete en T, 2 caras de la oreja contra cada mejilla | a = 5,7 | z = 8 | 2.800 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P02 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 25), a confirmar |
| J06 | Oreja inferior (bloque) – mejillas de ménsula (BAS-007 / BAS-005) | Filete en T, ambos lados, cara superior del bloque | a = 5,7 | z = 8 | 1.400 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P02 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 25), a confirmar |
| J07 | Oreja inferior (bloque) – plancha base (BAS-007 / BAS-001) | Filete perimetral del bloque | a = 5,7 | z = 8 | 2.600 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P02 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 25), a confirmar |

### NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Mejillas: plancha 25 × 187 × 325, 2 por ménsula (4 ménsulas, 8 mejillas); plasma, borde recto.
2. Orejas: planchas 150 (−0,5 para entrar entre mejillas con luz interior 150) × 175; la inferior es un bloque 108 de espesor (pletinas apiladas o plancha gruesa).
3. Agujero Ø70 H9 de ambas orejas: mandrinar en línea DESPUÉS de soldar la ménsula, en un solo montaje; coaxialidad 0,10; eje a 135 ±0,5 sobre la cara de apoyo.
4. Armar la ménsula en una plantilla sobre la base; soldadura de mejillas: secuencia alternada para limitar la distorsión (filete z de la tabla).
5. Para la ménsula completa ver el subconjunto CON-007 y la lámina de la base.

### TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

| ⌾ Ø0,10 \| A | Agujeros Ø70 H9 de las dos orejas coaxiales (mandrinado en línea) |
|---|---|
| ⊥ 0,10 \| B | Eje del agujero perpendicular al plano de las mejillas |

### RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

| | |
|---|---|
| Ra 6,3 | caras de apoyo de las orejas |
| Ra 3,2 | agujeros Ø70 H9 de las orejas |
| Ra 12,5 | resto de las superficies (corte térmico o laminado) |

### GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

### PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# MÉNSULA DE CILINDRO: MEJILLA Y OREJAS (PIEZAS)

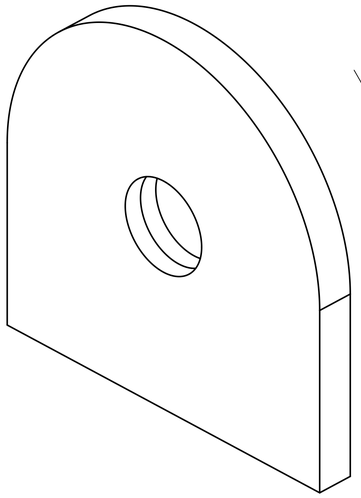
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 11,9 + 4,4 + 19,0 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1:1 a 1:5 (ver vistas) | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

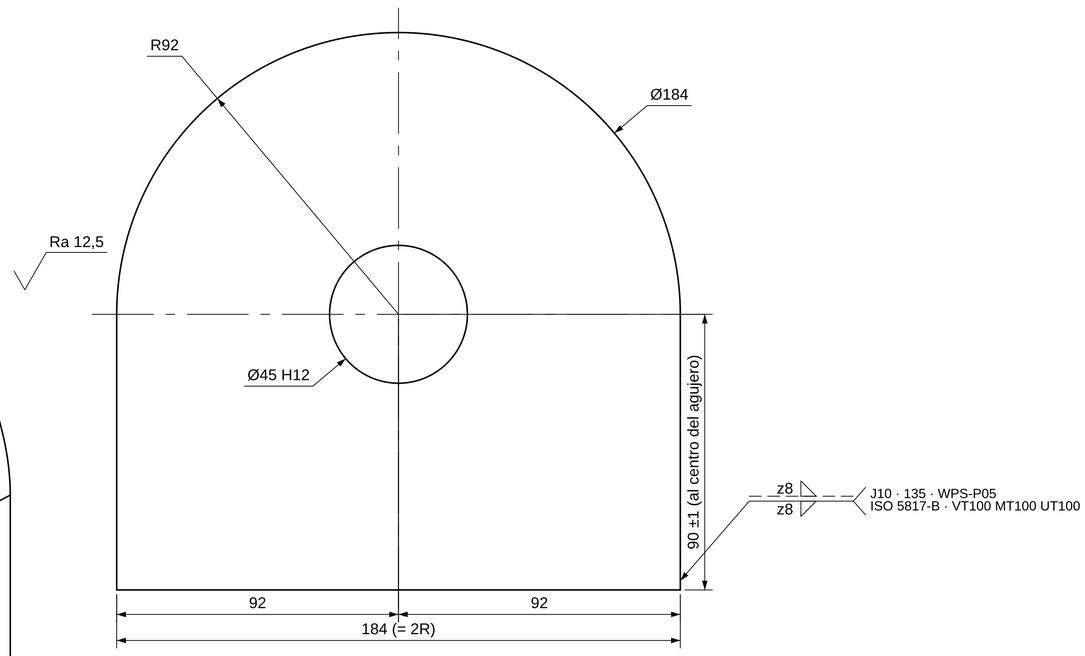
| PLANO Nº | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-BAS-005-C | 18 de 53 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



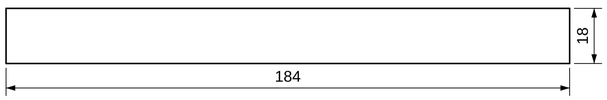
## VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)



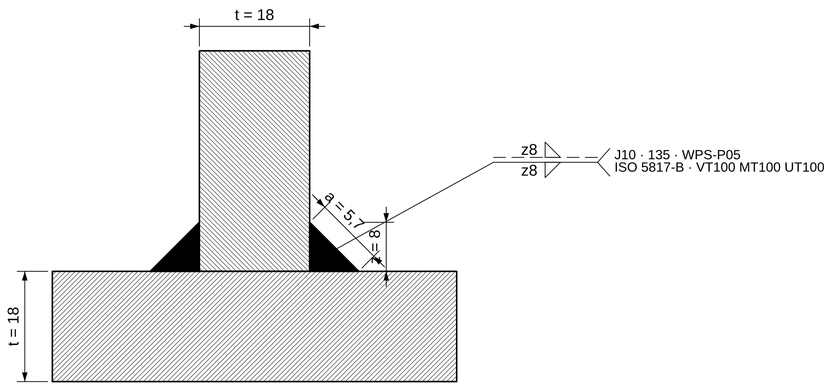

## PERFIL

ESC 1:1




## PLANTA (espesor)

ESC 1:1




## DETALLE J10: FILETE EN T z8 (a = 5,7)

ESC 2:1

### NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Plancha e = 18; perfil 2R × h + semicírculo R92; agujero Ø45 de corte (sin mecanizar, aristas esmeriladas); grillete con pasador ≤ d − g_ear = 42 mm.
2. Posición en la base: (±600, ±1.080) ±2, plano vertical radial hacia el centro (plano BAS-001, tabla de posiciones).
3. Soldadura a la base: filete z8 a ambos lados (L = 2R) (J10); MT 100 % y UT 100 % antes de la prueba de carga y MT después.
4. Ramales de eslinga a ≥ 60° sobre la horizontal: longitud ≥ 2471 mm por ramal (núcleo, fila «Ramales: longitud mínima»; distancia oreja–eje 1235 mm).
5. Factor dinámico del cálculo φ_lift = 1,3; uso: eslinga de 4 ramales con grillete certificado ASME B30.26 (marca/modelo por catálogo; WLL ≥ lo calculado, ver GEN-008).

### TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⊥ | 0,5 | A — Plano de la oreja perpendicular a la base (A)

### RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 12,5 — canto de corte; agujero esmerilado

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

### GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

### PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

### FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | IZA-001-C | Plancha e=18: base 184 × altura 90 + semicírculo R92, agujero Ø45 a 90 sobre la base | 4 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Plancha 194×192×18 | 4,0 | 16,0 | Agujero de oreja a cota exacta de plantilla; grillete con pasador ≤ d − 3; Plasma/oxicorte con agujero | IZA-001-C |

### SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J10 | Orejas de izaje – plancha base (IZA-001 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados, L = 2R; base biselada | a = 5,7 | z = 8 | 1.472 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P05 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % · UT 100 % | B | w_ear del núcleo; mín. AWS D1.1 T5.8 = 6 |

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# OREJA DE IZAJE (4 UNIDADES)

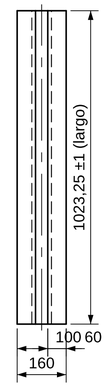
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 4,0 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

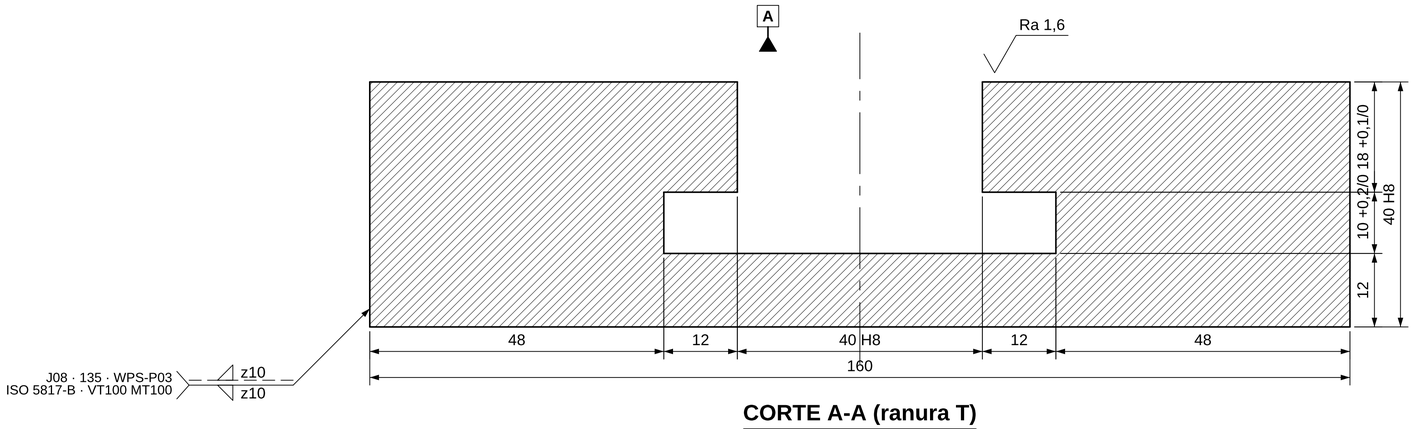
| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 2:1 / 1:1 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-IZA-001-C | 19 de 53 | C |

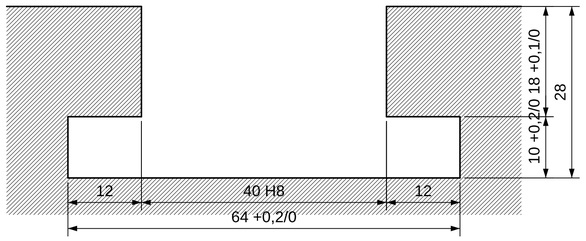
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



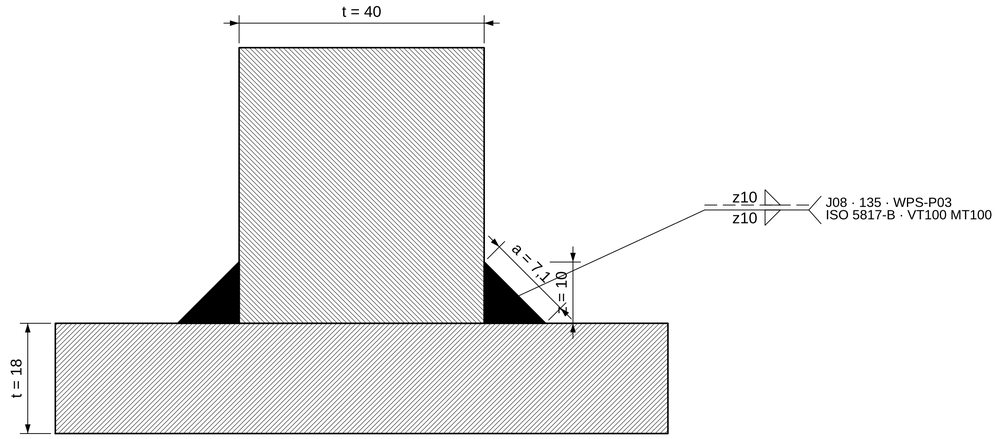

**PLANTA**
ESC 1:10



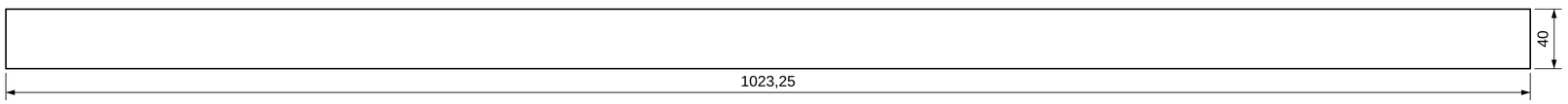

**CORTE A-A (ranura T)**
ESC 2:1




**DETALLE B: RANURA T (ampliado)**
ESC 2:1




**DETALLE J08: FILETE EN T z10 (a = 7,1)**
ESC 2:1




**VISTA DE EXTREMO (entrada del patín)**
ESC 1:2

## NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Plancha 160 × 40 × 1.023,3 (largo de carrera del patín); sobremetal 5 mm en el largo.
2. Ranura T pasante: cuello 40 H8 × 18, cabeza 64 × 10, fondo 12; mecanizar DESPUÉS de soldar y aliviar tensiones (fresado/cepillo); flancos Ra 1,6; el patín entra por el extremo.
3. Soldadura a la base: filete continuo z10 ambos lados, precalentar 65 °C (J08); eje de guía en x = ±1.140 ±0,5 respecto del centro.
4. Paralelismo de la ranura 0,10 (datum A = eje de la bancada) y coaxialidad con el ojal ±0,2: verificar antes de montar el patín.
5. Flancos de la ranura con grasa grafitada en montaje.

## TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

| // | 0,10 | A | Ranura paralela al eje de la bancada en todo el largo |
|---|---|---|---|
| ⌖ | Ø0,2 | A | Ranura coaxial con el ojal de la ménsula (±0,2) |

## RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 1,6 — flancos y fondo de la ranura T

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

## GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

## PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

## FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ACC-001-C | Plancha 160×40×1.023; ranura T: cuello 40 H8 × 18, cabeza 64×10, fondo 12 | 2 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Plancha 170×45×1.033 | 40,5 | 81,0 | Ranura T pasante: el patín entra por el extremo; Ranura T tras soldar | ACC-001-C |

## SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J08 | Bancada – plancha base (ACC-001 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados, continuo, precalentar 65 °C | a = 7,1 | z = 10 | 8.186 | 3 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P03 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_bed_f del núcleo |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# BANCADA DE GUÍA CON RANURA T (2 UNIDADES)

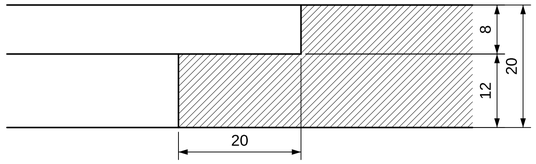
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 40,5 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 2:1 / 1:2 / 1:10 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

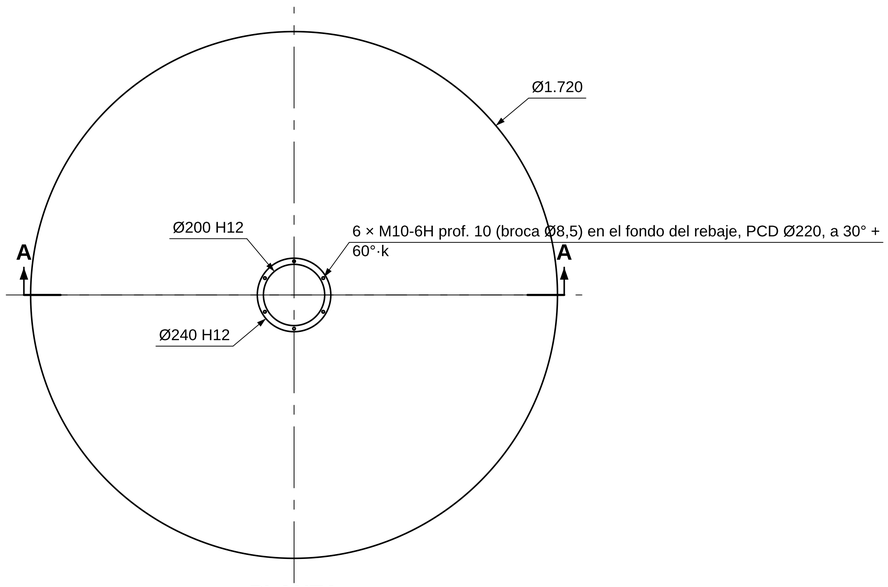
| PLANO Nº | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-ACC-001-C | 20 de 53 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**




## DETALLE B: AGUJERO CENTRAL Y REBAJE DE LA TAPA

ESC 2:1




## PLANTA

ESC 1:10

### NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Disco Ø1.720 × 20; oxicorte/plasma (ISO 9013 clase 3), con sobremetal 3 mm para empalme con el anillo superior (MES-002).
2. Agujero central Ø200 y rebaje Ø240 × 8 (apoyo de la tapa de inspección PIV-004): mecanizar en mandrinadora/fresadora; Ra 6,3.
3. Si el disco se obtiene de dos mitades: empalme CJP V 60° con respaldo, UT 100 %, esmerilar al ras (junta J12 familia).
4. Unión con el anillo: soldadura a tope circunferencial, transición 1:4 desde t = 20 hasta 27 (J12).
5. Soldadura de cierre sobre almas y nervios por ranuras (J18): 22 × 80 c/250 sobre cada alma y nervio (PROPUESTA, confirmar); no modeladas en 3D.
6. Distorsión: soldar la plancha superior en último lugar, con la mesa apoyada plana; verificar planitud 0,5.

### TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏥ 0,5 — Planitud de la cara superior (apoyo de tapa/madera)

⫽ 0,5 | A — Cara superior paralela a la inferior de la mesa (A)

### RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 6,3 — cara superior y rebaje de la tapa

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

### GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

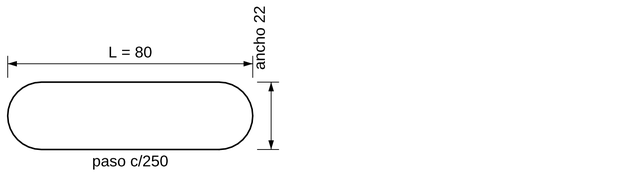
Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

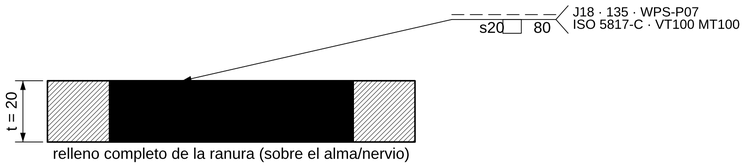
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

### PLAN DE INSPECCIÓN

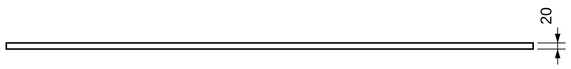
VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).



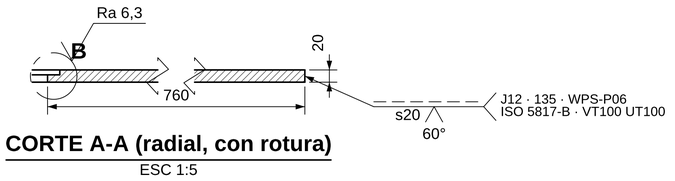

## DETALLE J18: SOLDADURA DE RANURA

ESC 1:1



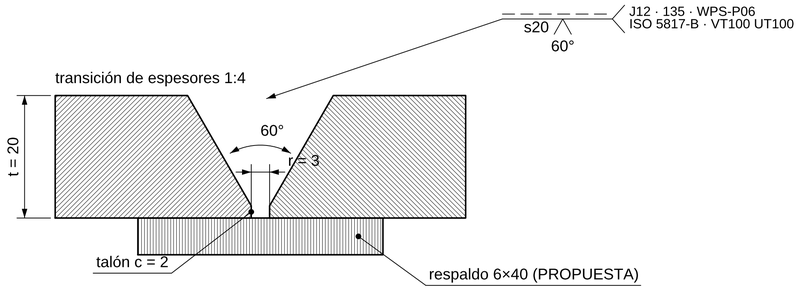

## ELEVACIÓN

ESC 1:10




## CORTE A-A (radial, con rotura)

ESC 1:5




## DETALLE J12: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 20)

ESC 2:1

### FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MES-001-C | Disco Ø1.720×20 con agujero Ø200 y rebaje Ø240×8 para la tapa de inspección | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1 | Disco Ø1.725×20 | 359,0 | 359,0 | Plasma; rebaje tras soldar | MES-001-C |

### SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J12 | Plancha superior – anillo superior (MES-001 / MES-002) | A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa | CJP, penetración total t = 20 | — | 5.404 | 5 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J18 | Cierre de la plancha superior (soldadura de ranura sobre almas y nervios) (MES-001 / MES-005…010) | Ranura 22×80 c/250, relleno completo. Prep.: Ranura rectangular 22×80 pasante, relleno completo | CJP, penetración total t = 20 | — | — | 5 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P07 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | C | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada; no modelada en 3D |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# MESA: PLANCHA SUPERIOR

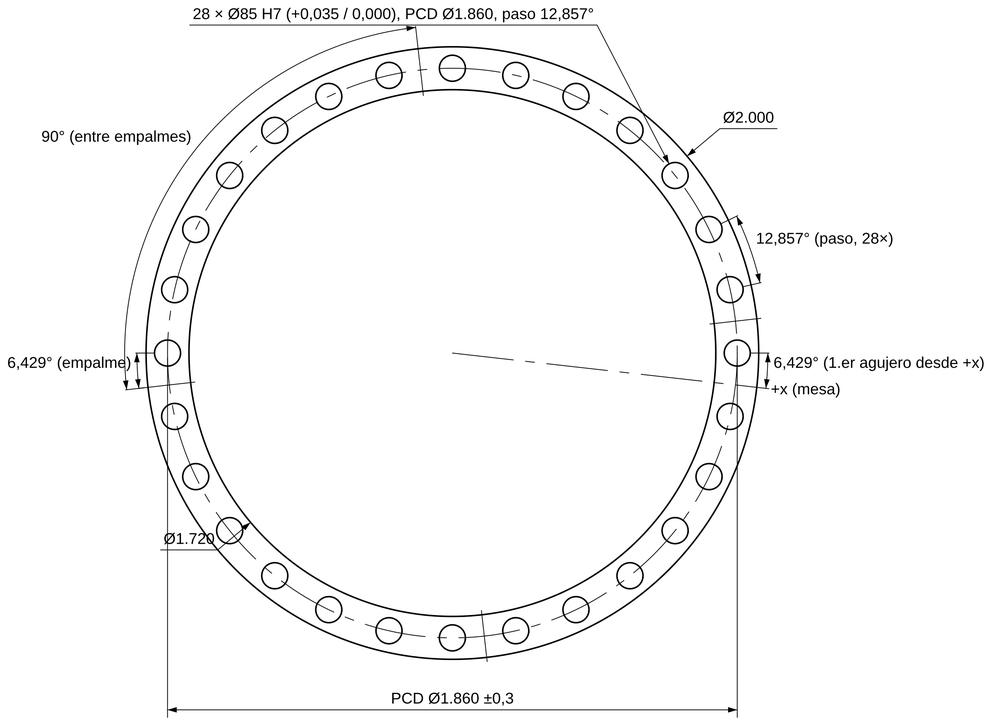
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B | 359,0 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 2:1 a 1:10 (ver vistas) | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

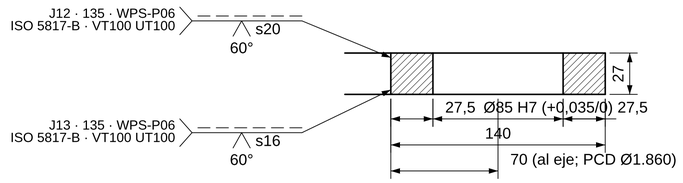
| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-MES-001-C | 21 de 53 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



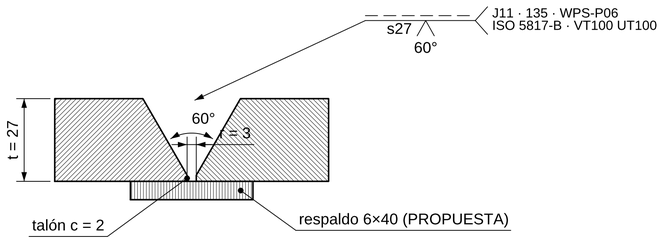

## PLANTA (anillo; superior e inferior idénticos)

ESC 1:10




## CORTE RADIAL POR UN PASADOR

ESC 1:2




## DETALLE J11: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 27)

ESC 1:1

### SEGMENTO DE PARTIDA PARA CORTE (plasma)

| Dato | Valor |
|---|---|
| Segmentos por anillo | 4 de 90° (empalmes entre agujeros, a 6,429° + 90°·k desde el 1.er agujero) |
| Radio exterior / interior de corte | R1005 / R855 (sobremetal 5 mm por lado) |
| Cuerda exterior de corte | 1421,3 mm |
| Altura del segmento (flecha + ancho) | 400,4 mm |
| Ancho radial | 150 mm (terminado 140) |
| Espesor | 27 mm |

### NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Anillo Ø2.000 / Ø1.720 × 27 en 4 segmentos de 90° (plasma); 2 anillos iguales (superior e inferior, MES-002 y MES-004).
2. 28 agujeros Ø85 H7 en PCD Ø1.860: taladrar Ø80 en taladro radial por segmentos y MANDRINAR a Ø85 H7 en línea con el otro anillo ya armado (plantilla común).
3. Posición angular: primer agujero a 6,429°, paso 12,857°; los empalmes quedan entre agujeros (a 6,43° de ellos).
4. Empalmes CJP V 60°, raíz 3, respaldo, UT 100 % (J11); esmerilar al ras antes de armar. Soldar los empalmes ANTES de unir con las planchas.
5. UT de recepción de la plancha ASTM A578 nivel B y Z35 (EN 10164) por el esfuerzo en espesor de los pasadores.
6. Rugosidad Ra 3,2 en los agujeros; aristas rotas 1×45°.

### TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⌖ | Ø0,3 | A — PCD y agujeros: posición (A = eje de la mesa)

◎ | Ø0,05 — Agujeros superior e inferior coaxiales (mandrinar en línea)

▱ | 0,3 — Planitud de las caras del anillo

### RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — agujeros de pasadores H7 y caras del anillo

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

### GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

### PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

### FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MES-002-C | Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de 90°, empalmes CJP) | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1 | Segm. de anillo 90° Ø2.010/Ø1.710×30 | 139,7 | 139,7 | Empalmes CJP | MES-002-C |
| 13 | MES-004-C | Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de 90°) | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1 | Segm. de anillo 90° Ø2.010/Ø1.710×30 | 139,6 | 139,6 | Empalmes CJP | MES-002-C |
| | | **MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS** | | | | | **279,3** | | |

### SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J11 | Empalmes de los anillos de pasadores (4 × 90°, superior e inferior) (MES-002 / MES-004) | A tope en V 60°, raíz 3, con respaldo. Prep.: V 60°, abertura de raíz 3 mm, cara de raíz 2 mm, respaldo de acero | CJP, penetración total t = 27 | — | 1.120 | 7 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J12 | Plancha superior – anillo superior (MES-001 / MES-002) | A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa | CJP, penetración total t = 20 | — | 5.404 | 5 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J13 | Plancha inferior – anillo inferior (MES-003 / MES-004) | A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa | CJP, penetración total t = 16 | — | 5.404 | 4 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# MESA: ANILLOS SUPERIOR E INFERIOR DE PASADORES (28 AGUJEROS)

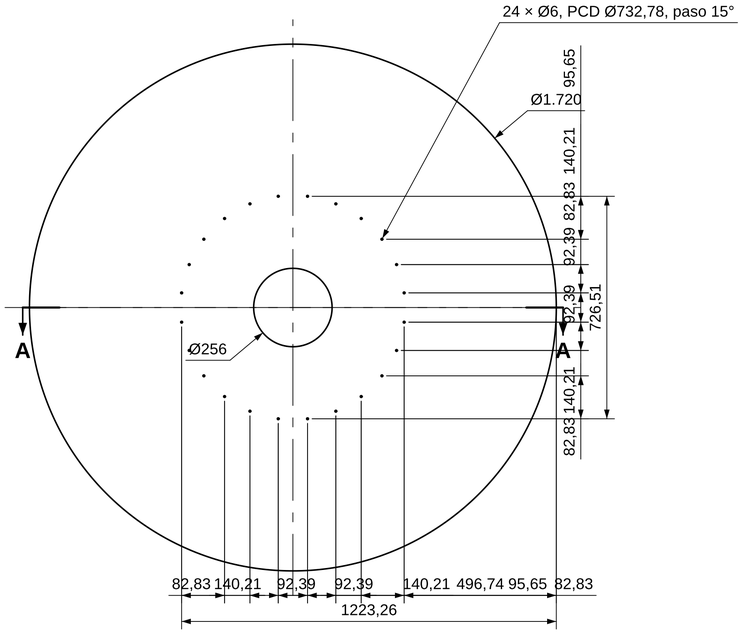
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B | 139,7 + 139,6 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1:1 / 1:2 / 1:10 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

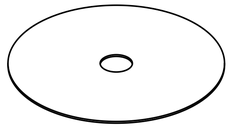
| PLANO Nº | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-MES-002-C | 22 de 53 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



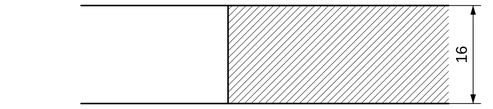

## VISTA INFERIOR (cara de apoyo)

ESC 1:10



## VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)



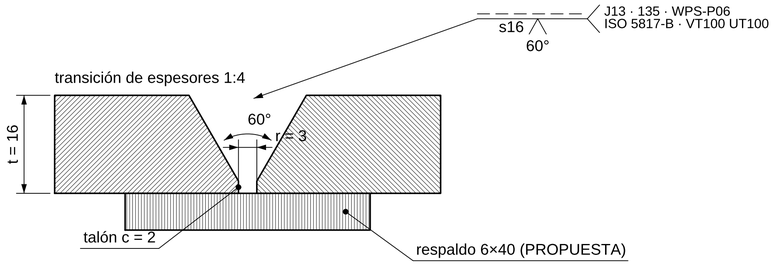

## DETALLE B: BORDE DEL AGUJERO (REBAJE DEL COLLAR)

ESC 2:1



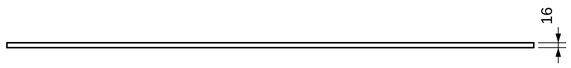

## CORTE A-A (radial, con rotura)

ESC 1:2




## DETALLE J13: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 16)

ESC 2:1




## ELEVACIÓN

ESC 1:10

### FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | MES-003-C | Disco Ø1.720×16, agujero central Ø256 PASANTE (rebaje del collar: Ø250 + 2×3 de holgura radial) | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1 | Disco Ø1.725×19 | 285,3 | 285,3 | Cara de giro planeada; agujero pasante Ø256 (rebaje del collar) | MES-003-C |

### SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J13 | Plancha inferior – anillo inferior (MES-003 / MES-004) | A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa | CJP, penetración total t = 16 | — | 5.404 | 4 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J20 | Barras de tope – plancha inferior de la mesa (INT tope mesa / MES-003) | 2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos | a = 4,2 | z = 6 | 7.200 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P08 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_tope del núcleo; w_mín = 6 (AWS D1.1 T5.8); cabe bajo a_inf = 7 |

### NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Disco Ø1.720 × 16 (+3 mm de sobremetal para planear); oxicorte/plasma ISO 9013 clase 3.
2. Agujero central Ø256: PASANTE por el rebaje del collar (D_boss 250 + 2 × c_boss_r 3); holgura radial 3, axial 2.
3. Cara inferior planeada después de soldar la mesa y aliviar tensiones: planitud 0,20, Ra 3,2 (apoyo de la interfaz, Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro).
4. Unión con el anillo inferior: soldadura a tope circunferencial con transición 1:4 (J13). Pasadores Ø85 del anillo: ver MES-002/004.

### TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏥ | 0,20 — Planitud de la cara inferior (antes de montar la interfaz)

// | 0,30 | A — Paralela a la cara superior de la mesa

### RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — cara inferior (apoyo de la interfaz), planeada

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

### GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

### PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# MESA: PLANCHA INFERIOR (CARA DE APOYO DE LA INTERFAZ)

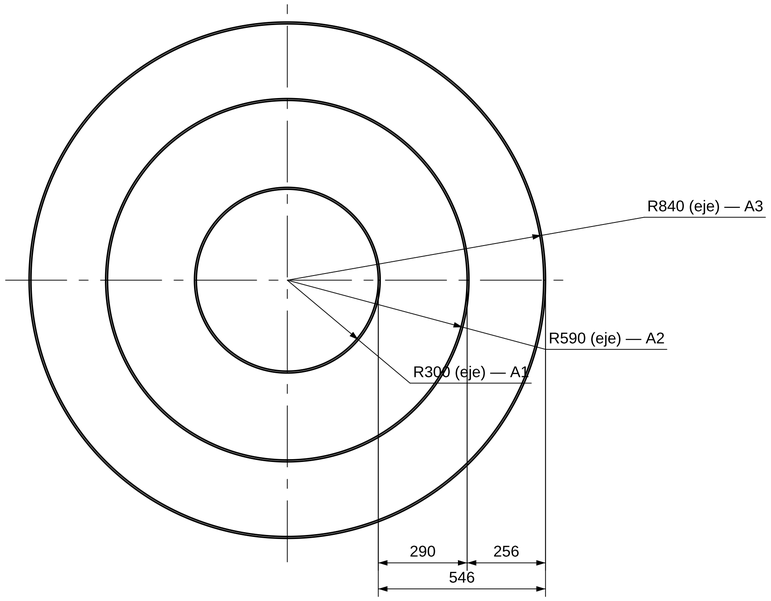
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B | 285,3 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

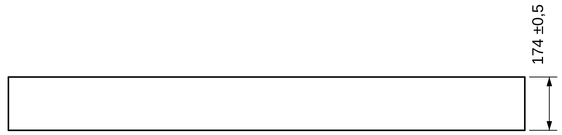
| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 2:1 / 1:2 / 1:10 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-MES-003-C | 23 de 53 | C |

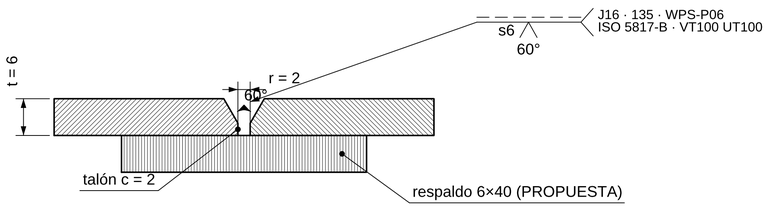
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**




## PLANTA DE LAS 3 ALMAS
ESC 1:10




## ELEVACIÓN DE LAS 3 ALMAS
ESC 1:10




## DETALLE J16: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 6)
ESC 2:1

### DESARROLLO DE LAS ALMAS (pletina rolada)

| Alma | Código | Ø eje [mm] | R eje [mm] | Desarrollo [mm] | Suministro | h × t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | MES-005-C | 600 | 300 | 1.885 | 1 pletina(s) rolada(s) | 174 × 6 |
| A2 | MES-006-C | 1.180 | 590 | 3.707 | 2 pletina(s) rolada(s) | 174 × 6 |
| A3 | MES-007-C | 1.680 | 840 | 5.278 | 2 pletina(s) rolada(s) | 174 × 6 |

### NOTAS DE FABRICACIÓN
1. Pletina 6 × 174 rolada a los radios de eje R = 300, 590, 840 mm; desarrollo = 2πR.
2. Cada alma tiene 1 empalme a tope V 60° (J16), UT 100 %, esmerilado al ras; ubicar el empalme entre nervios.
3. Altura h = h_disc − t_top − t_bot ±0,5: cortar a medida y verificar con plantilla antes de armar la mesa.
4. Filete a las planchas superior e inferior z6 ambos lados continuo (J14). El tamaño supera el máximo AISC J2.2b (t − 2): pendiente del calculista (GEN-009).
5. Las almas son continuas; los nervios se cortan entre almas (ver MES-008…010).

### TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)
⊥ | 0,5 | A — Alma perpendicular a la cara de la plancha inferior (A); altura h ±0,5

2,0 — Redondez del anillo rolado (desviación radial máx.)

### RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)
Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas

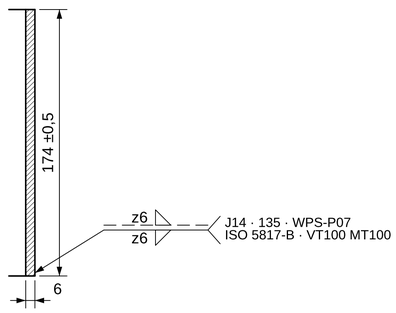
Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

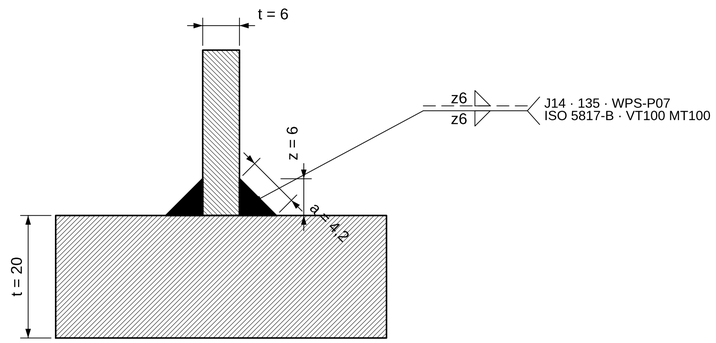
### GENERALES
Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.




## CORTE DE UNA ALMA (todas iguales en sección)
ESC 1:2




## DETALLE J14: FILETE EN T z6 (a = 4,2)
ESC 2:1

### PLAN DE INSPECCIÓN
VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

### FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | MES-005-C | Pletina rolada e=6, h=174, eje en R300 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina rolada 174×6×1.905 | 15,4 | 15,4 | Desarrollo ≈ 1.885 mm; R300; 1 empalme CJP | MES-005-C |
| 15 | MES-006-C | Pletina rolada e=6, h=174, eje en R590 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina rolada 174×6×3.727 | 30,4 | 30,4 | Desarrollo ≈ 3.707 mm; R590; 1 empalme CJP | MES-005-C |
| 16 | MES-007-C | Pletina rolada e=6, h=174, eje en R840 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina rolada 174×6×5.298 | 43,3 | 43,3 | Desarrollo ≈ 5.278 mm; R840; 1 empalme CJP | MES-005-C |
| | | **MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS** | | | | | **89,1** | | |

### SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J14 | Almas anulares – planchas inferior y superior (MES-005…007 / MES-001, 003) | Filete en T, ambos lados, continuo (4 líneas por alma) | a = 4,2 | z = 6 | 43.480 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P07 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_web del núcleo (supera el máx. AISC J2.2b t − 2: pendiente del calculista (GEN-009)) |
| J16 | Empalme de cada alma anular (MES-005…007) | A tope en V 60° (1 por alma). Prep.: V 60°, raíz 2 mm, con respaldo | CJP, penetración total t = 6 | — | 522 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# MESA: ALMAS ANULARES (3 ANILLOS)

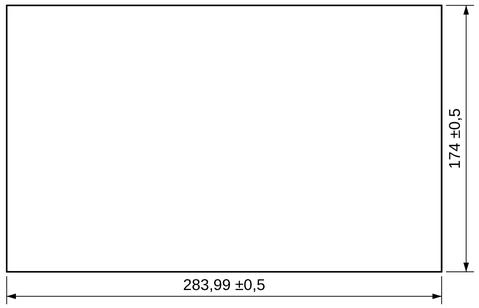
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | ver ficha (kg c/u) | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 2:1 / 1:2 / 1:10 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

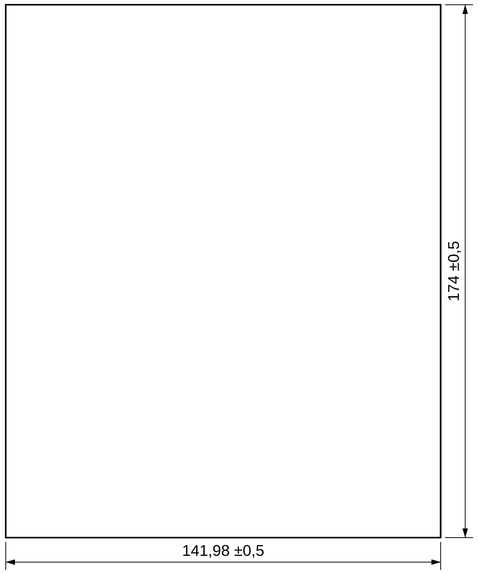
| PLANO Nº | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-MES-005-C | 24 de 53 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



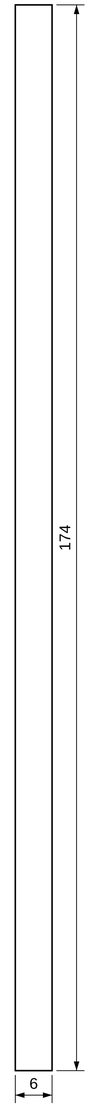

## NERVIO TRAMO 2 (MES-009-C) — 14 unidades

ESC 1:2




## NERVIO TRAMO 1 (MES-008-C) — 14 unidades

ESC 1:1




## PERFIL DEL NERVIO

(espesor) ESC 2:1

### TRAMOS DE NERVIO

| Tramo | Código | R interior | R exterior | Largo | h × t | Cant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MES-008-C | 155 | 297 | 142 | 174 × 6 | 14 |
| 2 | MES-009-C | 303 | 587 | 284 | 174 × 6 | 14 |
| 3 | MES-010-C | 593 | 837 | 244 | 174 × 6 | 14 |

### POSICIÓN ANGULAR DE LOS NERVIOS (desde +x, antihorario)

| N° | Ángulo | N° | Ángulo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0° | 8 | 180° |
| 2 | 25,714° | 9 | 205,714° |
| 3 | 51,429° | 10 | 231,429° |
| 4 | 77,143° | 11 | 257,143° |
| 5 | 102,857° | 12 | 282,857° |
| 6 | 128,571° | 13 | 308,571° |
| 7 | 154,286° | 14 | 334,286° |

### NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Pletina 6 × 174; 14 nervios por tramo, 3 tramos (entre cubo, almas A1…A3 y borde R_rib = 840).
2. Corte por plasma anidado en plancha; largos de la tabla (entre caras de almas/cubo); ajuste con 1–2 mm de holgura de armado.
3. Filete z6 ambos lados contra planchas y almas, continuo (J15); armar sobre la plancha inferior con plantilla angular ±0,1°.
4. Nervios y almas se sueldan a la plancha inferior ANTES de cerrar con la superior.

### TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏤ | 1,0 — Rectitud del canto de apoyo de cada nervio

⌖ | ±0,1° | A — Posición angular de cada nervio respecto de +x (A = eje de la mesa)

### RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas

Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

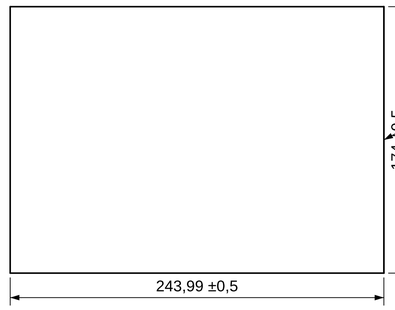
### GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWD D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

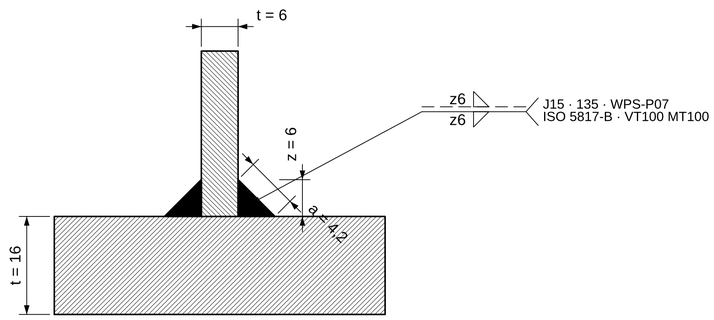
Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.




## NERVIO TRAMO 3 (MES-010-C) — 14 unidades

ESC 1:2




## DETALLE J15: FILETE EN T z6 (a = 4,2)

ESC 2:1

### GENERALES (cont.)

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

### PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

### FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | MES-008-C | Pletina e=6, h=174, L=142,0 (R155,0–R297,0) | 14 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina 174×6×594 | 1,2 | 16,3 | L=142,0 (R155,0–R297,0) | MES-008-C |
| 18 | MES-009-C | Pletina e=6, h=174, L=284,0 (R303,0–R587,0) | 14 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina 174×6×1174 | 2,3 | 32,6 | L=284,0 (R303,0–R587,0) | MES-008-C |
| 19 | MES-010-C | Pletina e=6, h=174, L=244,0 (R593,0–R837,0) | 14 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina 174×6×1674 | 2,0 | 28,0 | L=244,0 (R593,0–R837,0) | MES-008-C |
| | | **MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS** | | | | | **76,9** | | |

### SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J15 | Nervios radiales – planchas y almas (MES-008…010 / MES-001, 003, 005…007) | Filete en T, ambos lados, continuo | a = 4,2 | z = 6 | 43.232 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P07 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_web del núcleo |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# MESA: NERVIOS RADIALES (TRAMOS ENTRE ALMAS)

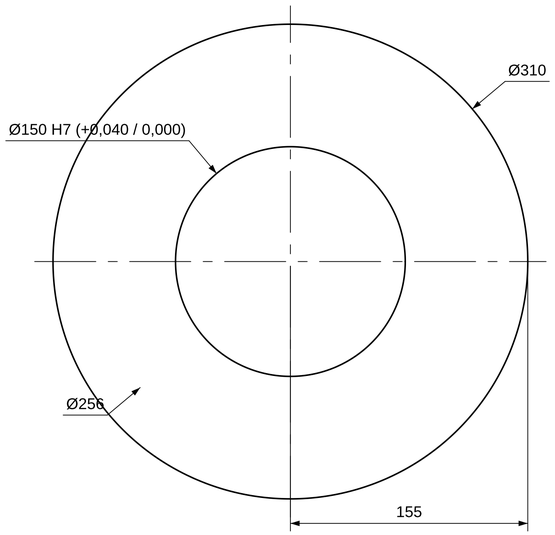
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 1,2 + 2,3 + 2,0 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

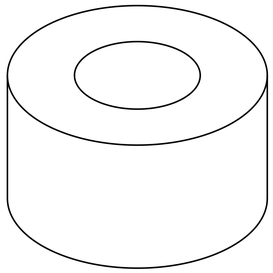
| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 2:1 / 1:1 / 1:2 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-MES-008-C | 25 de 53 | C |

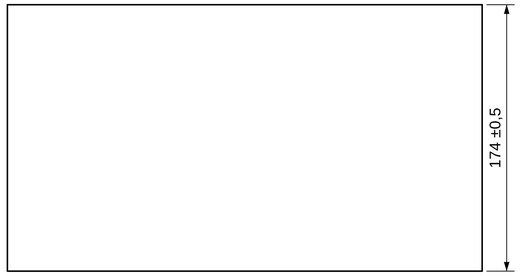
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



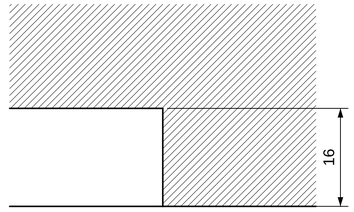

**PLANTA**
ESC 1:2



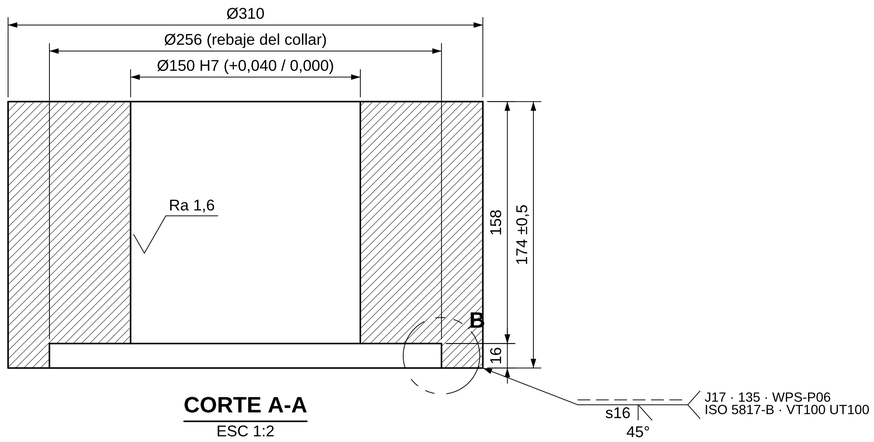
**VISTA ISOMÉTRICA**
SIN ESCALA (referencial, no medir)



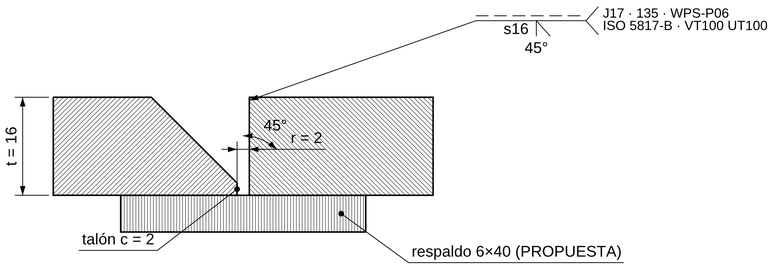

**ELEVACIÓN**
ESC 1:2




**DETALLE B: REBAJE DEL COLLAR**
ESC 2:1




**CORTE A-A**
ESC 1:2




**DETALLE J17: PREPARACIÓN DE JUNTA (bisel 45°, t = 16)**
ESC 2:1

## NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Anillo Ø310 / Ø150 × 174 de plancha gruesa o tubo, corte a llama; agujero Ø150 H7 y rebaje Ø256 en mandrinadora (sin torno vertical).
2. Ajuste del buje (PIV-002): 150 H7 / s6, prensado. Holgura radial del collar c_boss_r = 3 y axial c_boss_a = 2 mm (núcleo).
3. Soldar a las planchas inferior y superior (J17) y luego mandrinar H7 con la mesa armada y aliviada; Ra 1,6.
4. Perpendicularidad de las caras 0,10; coaxialidad del agujero con el eje de la mesa 0,05.

## TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⌾ | Ø0,05 | A — Ø150 H7 coaxial con el eje de la mesa (A)

⊥ | 0,10 | A — Caras inferior y superior perpendiculares al eje

## RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 1,6 — agujero Ø150 H7
- Ra 3,2 — rebaje y caras de apoyo
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

## GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

## PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

## FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | MES-011-C | Anillo Ø310/Ø150 H7 × 174, rebaje inferior Ø256 × 16 sobre la plancha (h_rebaje 32 desde la cara inferior de la mesa) | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Anillo Ø320/Ø140×179 | 74,7 | 74,7 | | MES-011-C |

## SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J17 | Cubo – planchas inferior y superior (MES-011 / MES-001, 003) | Bisel 45° con respaldo (penetración completa). Prep.: Bisel 45°, raíz 2 mm, respaldo | CJP, penetración total t = 16 | — | 974 | 4 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# MESA: CUBO

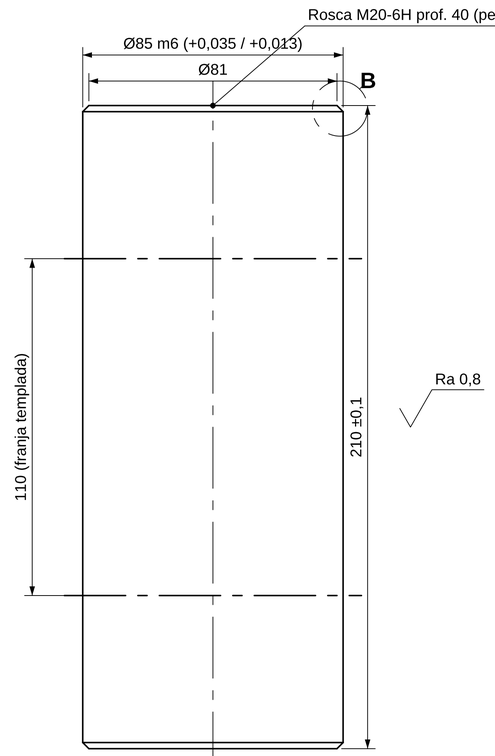
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 74,7 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

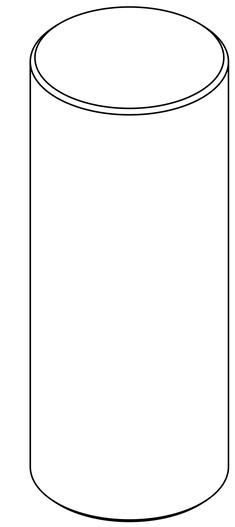
| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 2:1 / 1:2 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-MES-011-C | 26 de 53 | C |

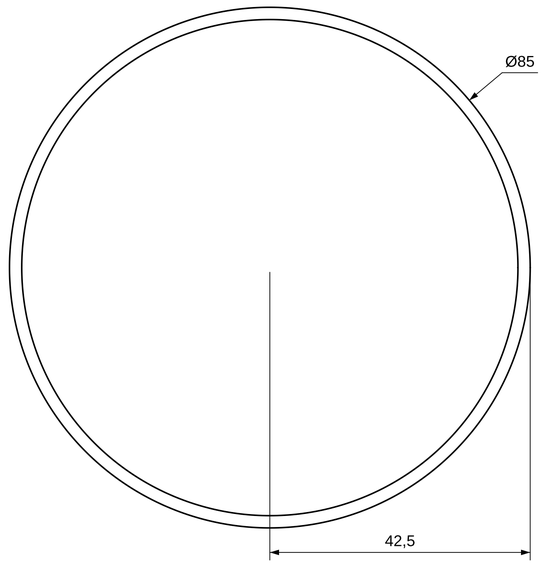
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



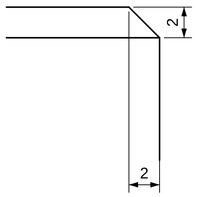

**ELEVACIÓN**
ESC 1:1



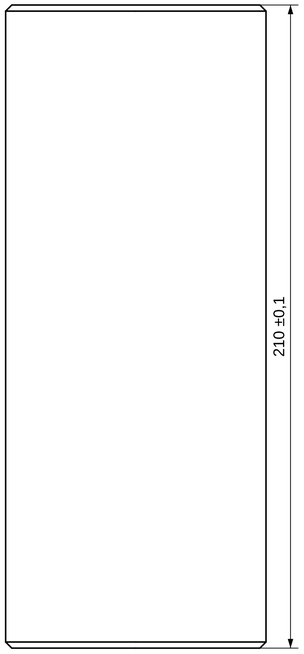
**VISTA ISOMÉTRICA**
SIN ESCALA (referencial, no medir)



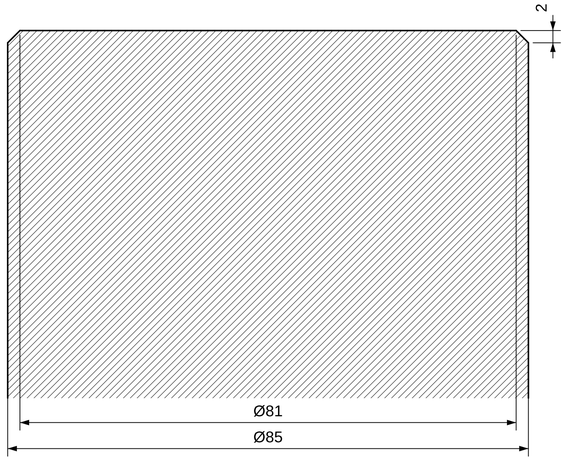

**VISTA DE EXTREMO**
ESC 2:1




**DETALLE B: CHAFLÁN DE EXTREMO (5:1)**
ESC 5:1




**VISTA LATERAL (zona templada y chaflanes)**
ESC 1:1




**CORTE A-A: ROSCA M20 Y CHAFLANES**
ESC 2:1

## NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Barra Ø90 laminada/rectificada; torno horizontal o rectificado externo: Ø85 m6 (+0,035 / +0,013 mm), Ra 0,8; largo 210 ±0,1.
2. Tratamiento: bonificado y temple por inducción de la franja de contacto ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa del cálculo), profundidad efectiva ≥ 3,8 mm; Fy ≥ 800 MPa (34CrNiMo6+QT, EN 10083-3).
3. Chaflán 2×45° en ambos extremos (ISO 13715). Rosca M20-6H prof. 40 en un extremo (ISO 262), perno ISO 4762 M20×45 cl. 10.9; torque propuesto en GEN-008 (PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA).
4. Ajuste en los anillos 85 H7/m6 (transición, desmontable). Montar con grasa; sin soldadura.
5. Marcar con punzón el número del pasador (1…28) y la colada en el extremo roscado; 10 % de dureza superficial por lote.

## TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

| | |
|---|---|
| ◎ 0,02 | Cilindricidad del Ø85 m6 |
| ↗ 0,03 A | Excentricidad respecto del eje (A = Ø85) |
| ⊥ 0,05 A | Caras extremas perpendiculares al eje |

## RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

| | |
|---|---|
| Ra 0,8 | Ø85 m6 (franja templada y resto) |
| Ra 12,5 | resto de las superficies (corte térmico o laminado) |

## GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

## PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

## FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | MES-012-C | Barra Ø85 m6 × 210, rosca M20 prof. 40 en un extremo | 28 | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa. Cert.: EN 10204 3.1 | Barra Ø90×216 | 9,3 | 261,7 | Tratamiento: Temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa supuesto del cálculo), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm) | MES-012-C |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# MESA: PASADOR DE EMPUJE Ø85 (28 UNIDADES)

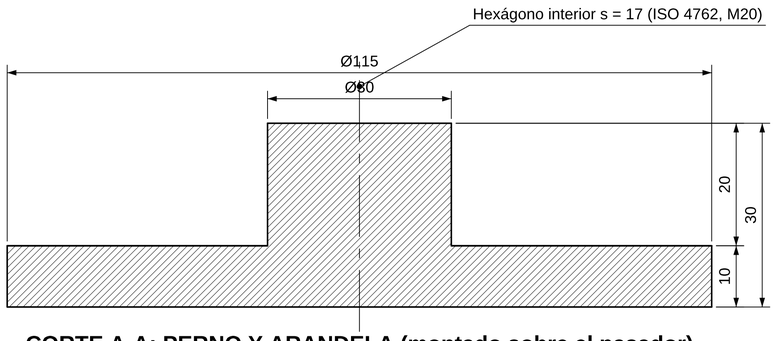
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa | 9,3 kg c/u | Temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 5:1 / 2:1 / 1:1 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

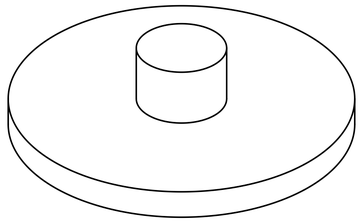
| PLANO Nº | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-MES-012-C | 27 de 53 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



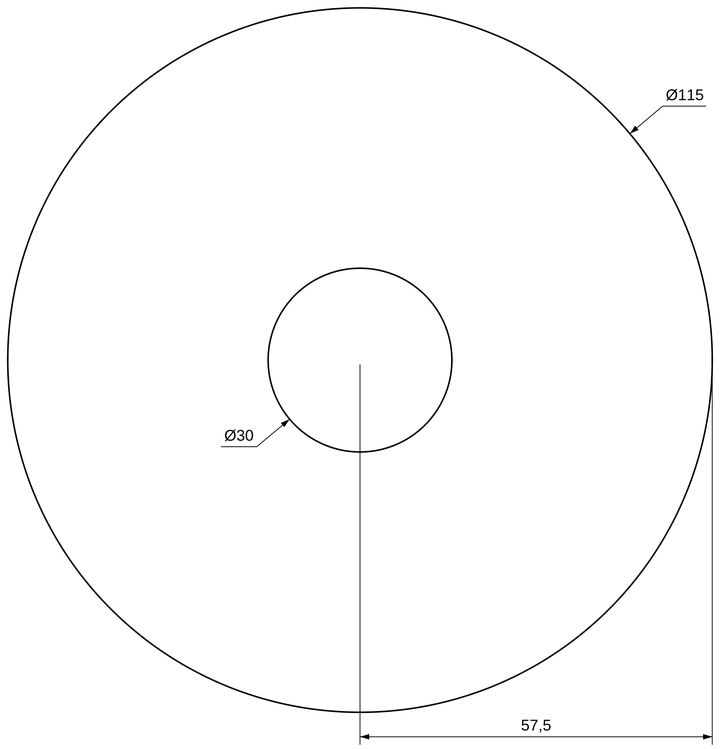

## CORTE A-A: PERNO Y ARANDELA (montado sobre el pasador)

ESC 2:1



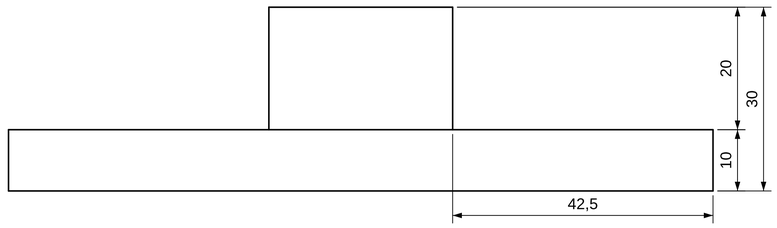
## VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)




## PLANTA (cabeza y arandela)

ESC 2:1




## ELEVACIÓN

ESC 2:1

### FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | MES-013-C | Perno M20×45 10.9 + arandela Ø115×10 (S355J2) por pasador | 28 | Perno ISO 898-1 cl. 10.9 / arandela ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Comercial Según catálogo | 0,9 | 25,9 | | MES-013-C |

### ESPECIFICACIÓN DEL CONJUNTO PERNO–ARANDELA

| Elemento | Característica | Cant | Material / certificado |
|---|---|---|---|
| Perno | ISO 4762 M20×45, clase 10.9, rosca ISO 262 M20×2,5-6g, recubrimiento zincado/dacromet | 28 | Certificado de lote EN 10204 2.2/3.1 |
| Arandela | Plana dura Ø115 (HV 300 mín.), espesor según modelo 3D | 28 | ASTM A572 Gr.50 (propuesta) o templada; certificado 3.1 |
| Rosca receptora | M20-6H, profundidad 40 mm en el pasador (MES-012) | 28 | Macho de roscar clase 6H |

### NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Elementos comerciales de catálogo (marca/modelo: ver GEN-008); este plano fija las dimensiones de interfaz y el montaje.
2. Torque de apriete: ver GEN-008 (propuesta, a confirmar por el calculista según VDI 2230); marca de pintura de control tras el apriete.
3. Rosca limpia y con pasta antigripante; arandela asentada en el bolsillo de la tapa/madera (si existe); sin soldadura.

### TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⊥ | 0,10 | A — Cara de apoyo de la arandela perpendicular al eje del pasador

### RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas
- Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

### GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

### PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# MESA: PERNO ISO 4762 M20×45 CON ARANDELA (28 UNIDADES)

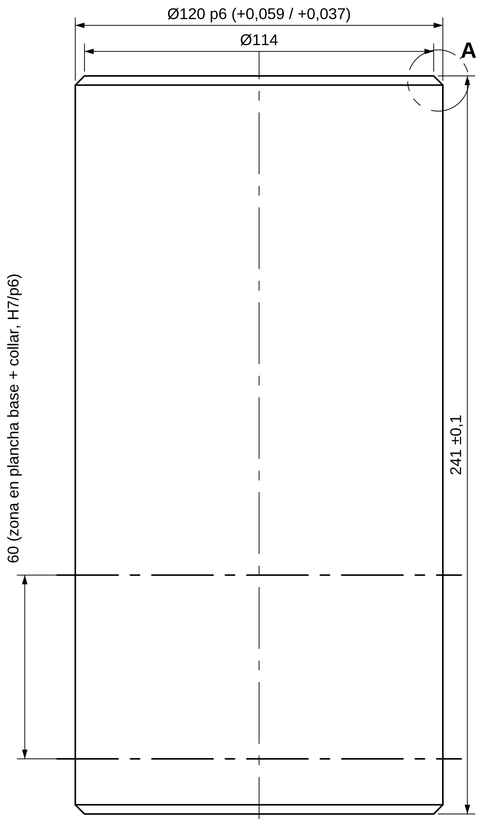
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Perno ISO 898-1 cl. 10.9 / arandela ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 0,9 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

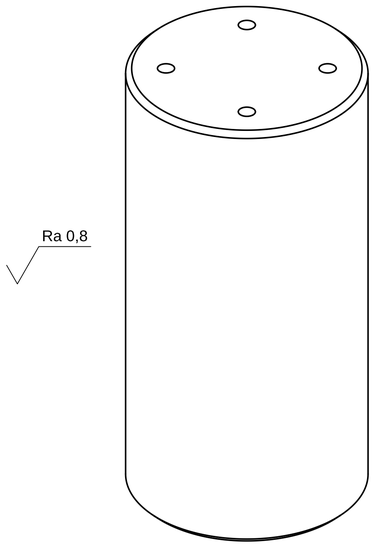
| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 2:1 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-MES-013-C | 28 de 53 | C |

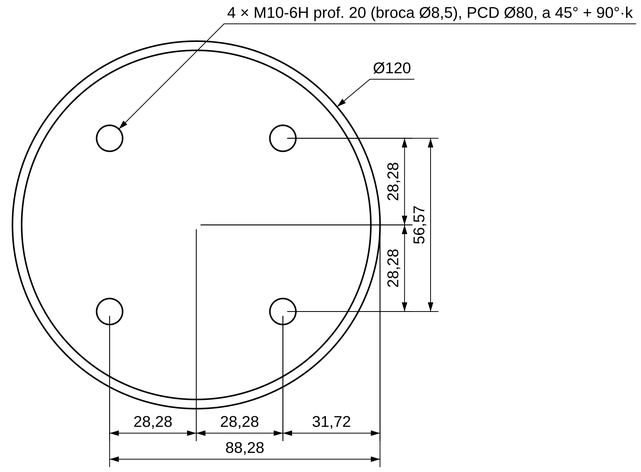
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



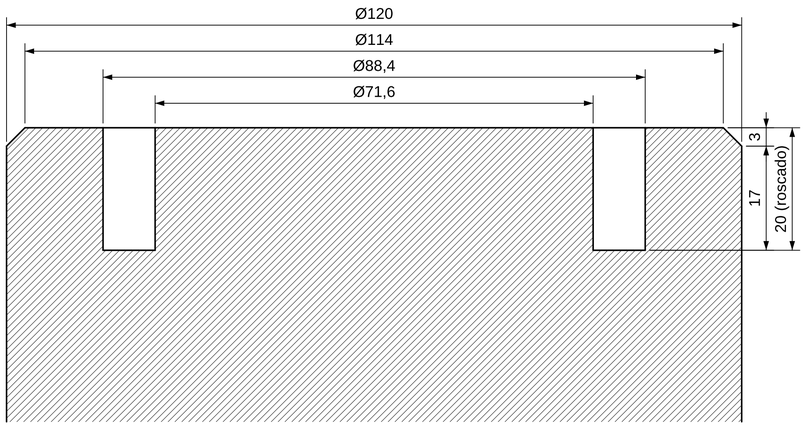

**ELEVACIÓN**
ESC 1:1



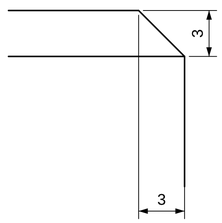

**VISTA ISOMÉTRICA**
SIN ESCALA (referencial, no medir)




**VISTA DE EXTREMO (cara superior)**
ESC 1:1




**CORTE B-B: AGUJEROS ROSCADOS M10**
ESC 2:1




**DETALLE A: CHAFLÁN DE EXTREMO (5:1)**
ESC 5:1

## NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Barra redonda Ø125 laminada/rectificada; torneado/rectificado externo en torno horizontal: Ø120 p6 (+0,059 / +0,037 mm), Ra 0,8; largo 241.
2. Material: 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Bonificado; certificado 3.1; UT de la barra.
3. Ajuste en plancha base y collar: 120 H7/p6 (aprieto -59…-2 µm): prensa o contracción con hielo seco. Ajuste en el buje: f7/F7.
4. Chaflanes 3×45° en ambos extremos (ISO 13715). Perpendicularidad de las caras extremas 0,05; cilindricidad 0,02.
5. Cara superior: 4 agujeros M10-6H prof. 20 (ISO 262) en PCD Ø80 para la tapa retenedora (PIV-003); profundidad útil de rosca ≥ 16.
6. Retención axial del pivote: ajuste sin soldadura ni tope; A DEFINIR POR EL CALCULISTA (decisión del mandante: el cálculo no verifica la extracción axial).

## TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

| | | |
|---|---|---|
| ◎ | 0,02 | Cilindricidad del Ø120 p6 |
| ⊥ | 0,05 \| A | Caras extremas perpendiculares al eje (A = Ø120) |
| ⌖ | Ø0,2 \| A | Agujeros M10: posición respecto del eje del pivote |

## RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

| | |
|---|---|
| Ra 0,8 | Ø120 p6 (toda la barra) |
| Ra 3,2 | caras extremas |
| Ra 12,5 | resto de las superficies (corte térmico o laminado) |

## GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

## PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

## FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | PIV-001-C | Barra Ø120 p6 × 241, chaflanes 3×45° | 1 | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1 | Barra Ø125×247 | 21,3 | 21,3 | Calado Ø120 p6 en el agujero H7 de la plancha base y el collar (prensa o contracción con hielo seco); Tratamiento: Bonificado (QT) | PIV-001-C |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
**PIVOTE Ø120 p6**

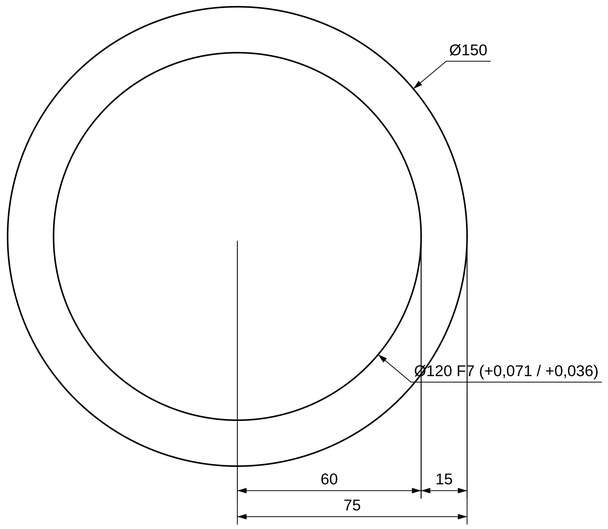
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar | 21,3 kg c/u | Bonificado (QT) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

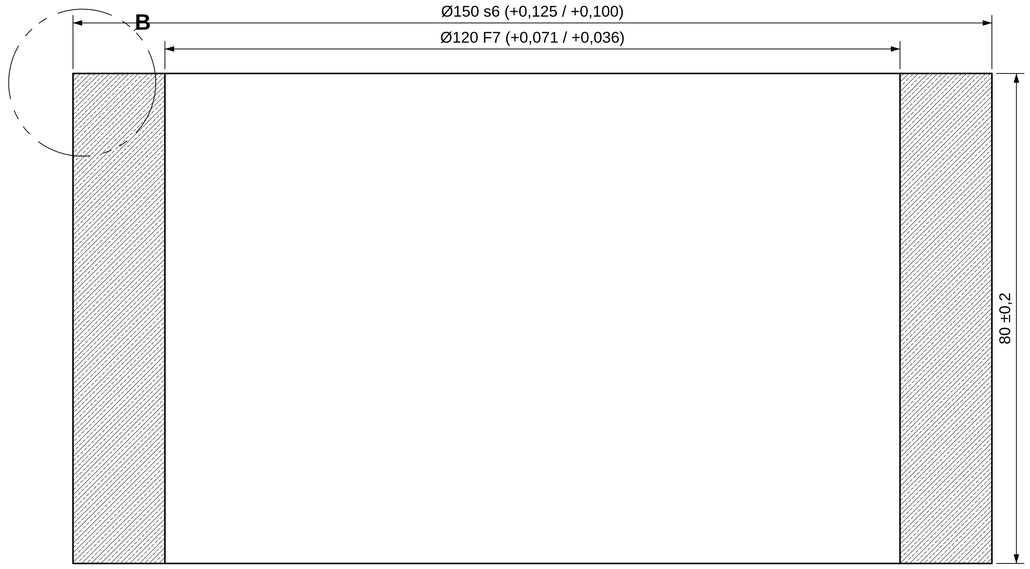
| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 5:1 / 2:1 / 1:1 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-PIV-001-C | 29 de 53 | C |

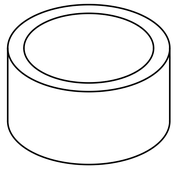
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



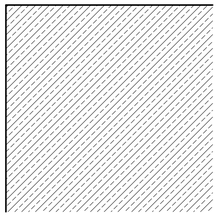

**PLANTA**
ESC 1:1



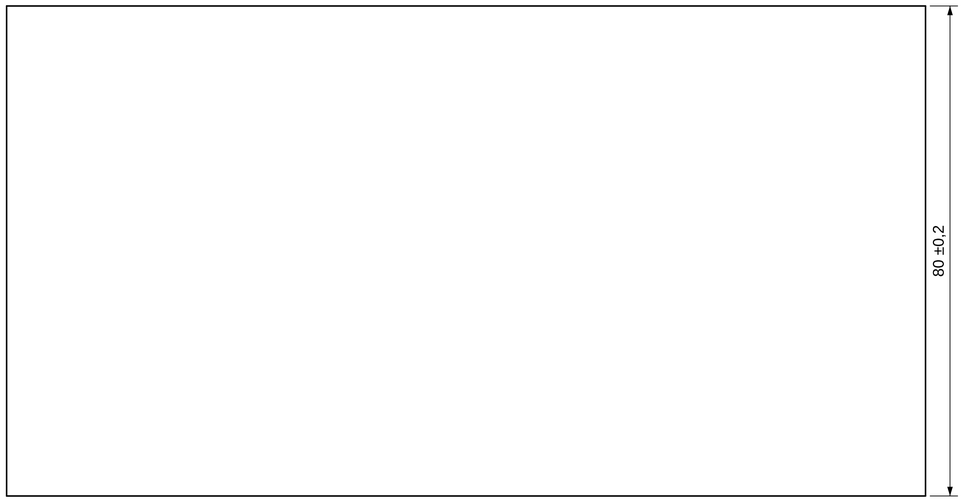

**CORTE A-A**
ESC 2:1



**VISTA ISOMÉTRICA**
SIN ESCALA (referencial, no medir)



**DETALLE B: EXTREMO DEL BUJE**
ESC 5:1




**ELEVACIÓN**
ESC 2:1

## NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Buje autolubricado Ø150 / Ø120 × 80: comercial o a medida (marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO; tipo exigido: bronce con lubricante sólido, p_bush = 30 MPa y μ = 0,2 del cálculo).
2. Ø exterior 150 s6 (apriete en el cubo H7, prensado) y Ø interior 120 F7 (juego con el pivote p6/f7), Ra 1,6; mecanizar en mandrinadora (sin torno vertical).
3. Montaje: arranca g_bush = 2 mm sobre el collar (z = 80 desde la cara inferior de la base).
4. Aristas 1×45° (ISO 13715); sin pintura; entrega con certificado 3.1 del proveedor.

## TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

| ◎ | Ø0,05 | A | Ø interior coaxial con el exterior |
|---|---|---|---|
| ⊥ | 0,05 | A | Caras extremas perpendiculares al eje |

## RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 1,6 — Ø interior F7 y Ø exterior s6

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

## GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

## PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

## FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | PIV-002-C | Buje Ø150/Ø120×80 | 1 | Buje autolubricado: bronce con lubricante sólido (p_bush y mu_bush del cálculo); marca/modelo por catálogo (GEN-008). Cert.: EN 10204 3.1 | Tubo/buje Ø154/Ø116×84 | 3,9 | 3,9 | | PIV-002-C |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# PIVOTE: BUJE AUTOLUBRICADO

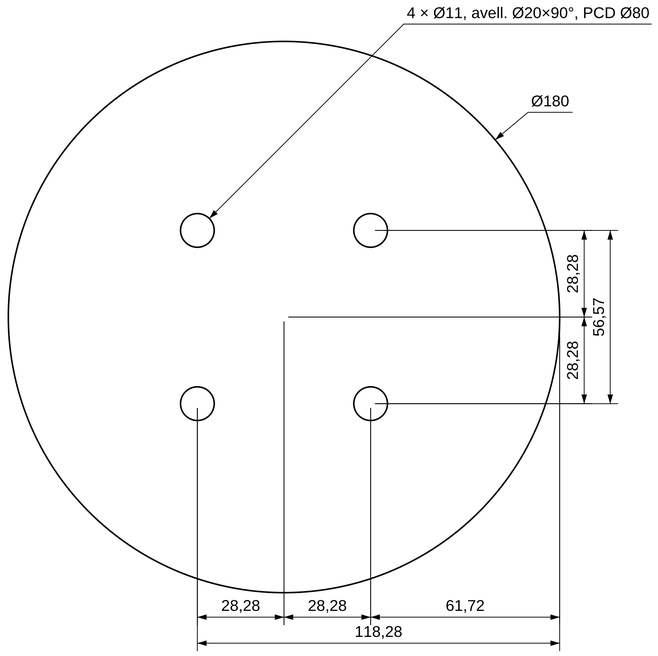
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Buje autolubricado: bronce con lubricante sólido (p_bush y mu_bush del cálculo); marca/modelo por catálogo (GEN-008) | 3,9 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 5:1 / 2:1 / 1:1 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

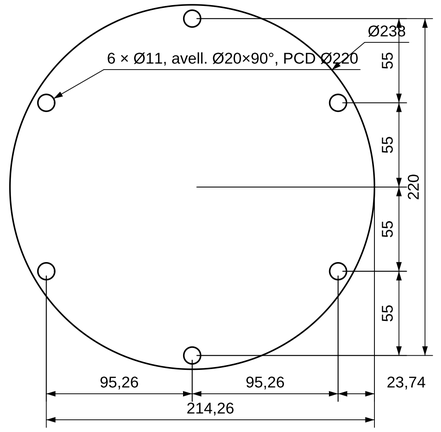
| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-PIV-002-C | 30 de 53 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**




## PIV-003-C — TAPA RETENEDORA: PLANTA

ESC 1:1

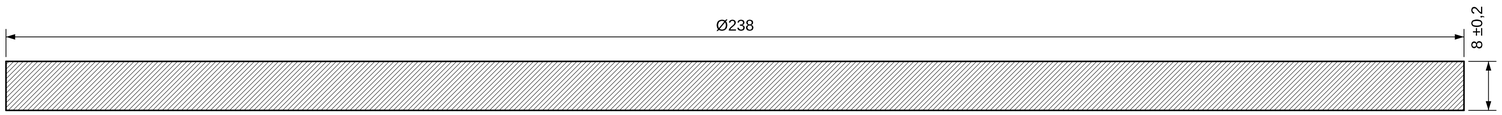



## PIV-004-C — TAPA DE INSPECCIÓN: PLANTA

ESC 1:2

## PIV-003-C — CORTE A-A

ESC 2:1




## PIV-004-C — CORTE A-A

ESC 2:1

### COORDENADAS DE LOS AGUJEROS (origen: eje del pivote; PROPUESTA S15)

| Pieza | N° | x [mm] | y [mm] | Ángulo | Agujero |
|---|---|---|---|---|---|
| PIV-003-C | 1 | 28,28 | 28,28 | 45° | Ø11 + avell. Ø20 90° |
| PIV-003-C | 2 | -28,28 | 28,28 | 135° | Ø11 + avell. Ø20 90° |
| PIV-003-C | 3 | -28,28 | -28,28 | 225° | Ø11 + avell. Ø20 90° |
| PIV-003-C | 4 | 28,28 | -28,28 | 315° | Ø11 + avell. Ø20 90° |
| PIV-004-C | 1 | 95,26 | 55 | 30° | Ø11 + avell. Ø20 90° |
| PIV-004-C | 2 | 0 | 110 | 90° | Ø11 + avell. Ø20 90° |
| PIV-004-C | 3 | -95,26 | 55 | 150° | Ø11 + avell. Ø20 90° |
| PIV-004-C | 4 | -95,26 | -55 | 210° | Ø11 + avell. Ø20 90° |
| PIV-004-C | 5 | -0 | -110 | 270° | Ø11 + avell. Ø20 90° |
| PIV-004-C | 6 | 95,26 | -55 | 330° | Ø11 + avell. Ø20 90° |

### NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Tapa retenedora Ø180 × 8: fijada con 4 × M10×25 ISO 10642 10.9 (avellanado 90° Ø20) a los agujeros M10-6H prof. 20 del extremo del pivote (PIV-001); Ra 3,2; oxicorte/plasma y agujeros en taladro radial.
2. Tapa de inspección Ø238 × 8 (apoyo en rebaje de la plancha superior MES-001), 6 × M10 avellanados a los agujeros M10-6H prof. 10 del fondo del rebaje; sin función estructural.
3. El patrón de agujeros es una PROPUESTA del dibujante (S15), geométricamente compatible con el pivote y la plancha superior; confirmar.
4. Material de las tapas: ASTM A572 Gr.50 (Fy del cálculo), certificado 3.1.
5. Tornillos: torque propuesto en GEN-008; marca/modelo por catálogo (GEN-008).

### TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⌖ | Ø0,2 | A — Patrón de agujeros respecto del eje de la tapa

⏥ | 0,10 — Planitud de la cara de apoyo

### RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas

Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

### GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# PIVOTE: TAPAS RETENEDORA (PIV-003) E INSPECCIÓN (PIV-004)

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 1,6 + 2,8 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN E |
|---|---|---|---|
| 2:1 / 1:1 / 1:2 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-PIV-003-C | 31 de 53 | C |

### GENERALES (cont.)

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

### GENERALES (cont.)

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

### PLAN DE INSPECCIÓN

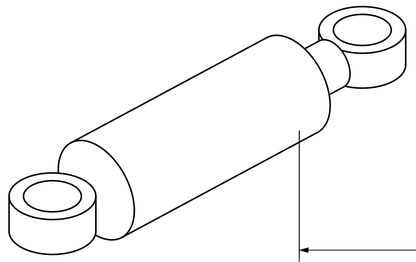
VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

### FICHA DE LA PIEZA (despiece)

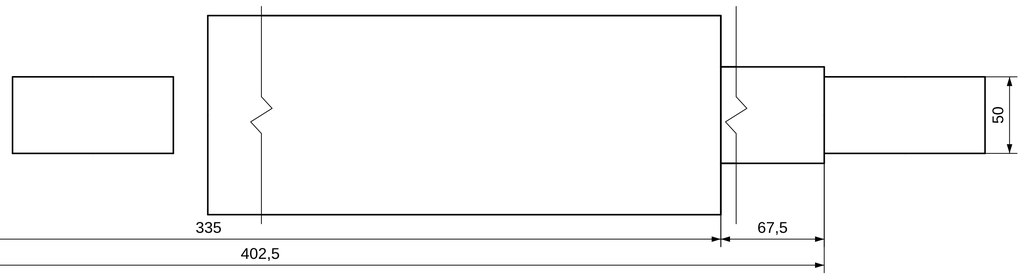
| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | PIV-003-C | Disco Ø180×8 + 4 × M10×25 ISO 10642 10.9 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Disco Ø185×10 | 1,6 | 1,6 | | PIV-003-C |
| 26 | PIV-004-C | Disco Ø238×8 + 6 × M10 avellanados | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Disco Ø243×10 | 2,8 | 2,8 | | PIV-003-C |
| | | **MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS** | | | | | **4,3** | | |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



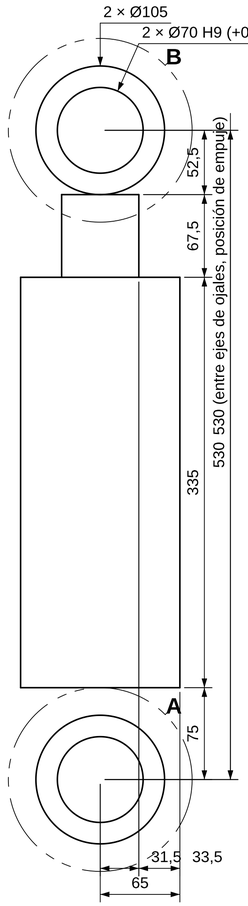
## VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)



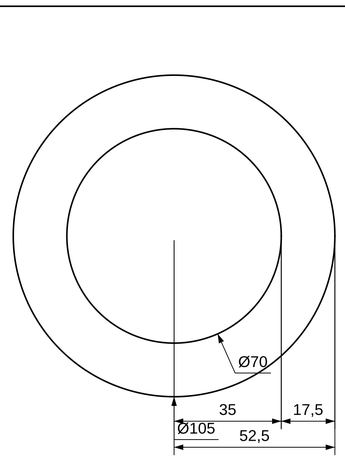

## ELEVACIÓN LATERAL (posición de empuje, con rotura)

ESC 1:2



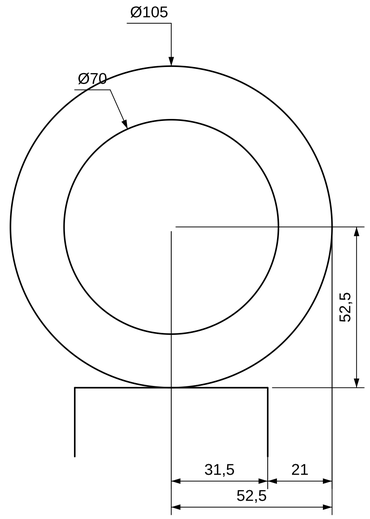

## PLANTA DEL CILINDRO

ESC 1:2,5




## DETALLE A: OJAL CON RÓTULA (EXTREMO TRASERO)

ESC 1:1




## DETALLE B: OJAL DEL VÁSTAGO

ESC 1:1

## ESPECIFICACIÓN DE COMPRA

| Característica requerida | Valor (del cálculo) |
|---|---|
| Diámetro de camisa | 90 mm |
| Diámetro de vástago | 63 mm |
| Carrera | 235 mm |
| Largo ojal–ojal retraído | 520 mm |
| Diámetro exterior del cuerpo | 130 mm |
| Presión nominal | 10.000 psi = 689 bar |
| Presión de alivio | 700 bar |
| Ojales con rótula esférica autolubricada | ancho de ojal 50 mm; Ø70 H9 (pasador 70 f8); Ø105 exterior |
| Masa de catálogo | 55 kg c/u |
| Fabricante / código | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO (confirmar L0 y geometría de extremos) |

## NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Elemento comercial: este plano fija solo las dimensiones de interfaz que el cálculo exige; el diseño interno es del fabricante.
2. Prueba hidráulica a 1,5 × 700 bar con certificado de fábrica (EN 10204 3.1 / certificado de prueba).
3. Ojales con rótula esférica autolubricada; sellos NBR/PU según el fabricante; protección de vástago (cromo duro) y pintura del fabricante.
4. Pasadores de articulación Ø70 f8 con placa de retención (ACC-005).
5. Capacidad y velocidad: ver memoria de cálculo (capítulo de cilindros y bomba).

## TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

// | 0,10 | A — Ejes de los dos ojales paralelos entre sí (A = eje del ojal trasero)

◎ | Ø0,20 | A — Vástago coaxial con la camisa en la posición de empuje

## RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas
- Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

## GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

## PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

## FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ACC-002-C | Ø90/Ø63, carrera 235, 10.000 psi (689 bar), ojales con rótula Ø70 | 2 | Comercial (acero; sellos). Cert.: Certificado de prueba hidráulica del fabricante | Comercial Según catálogo | 55,0 | 110,0 | | ACC-002-C |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
**CILINDRO HIDRÁULICO DE DOBLE EFECTO (ELEMENTO COMERCIAL — DIMENSIONES DE INTERFAZ)**

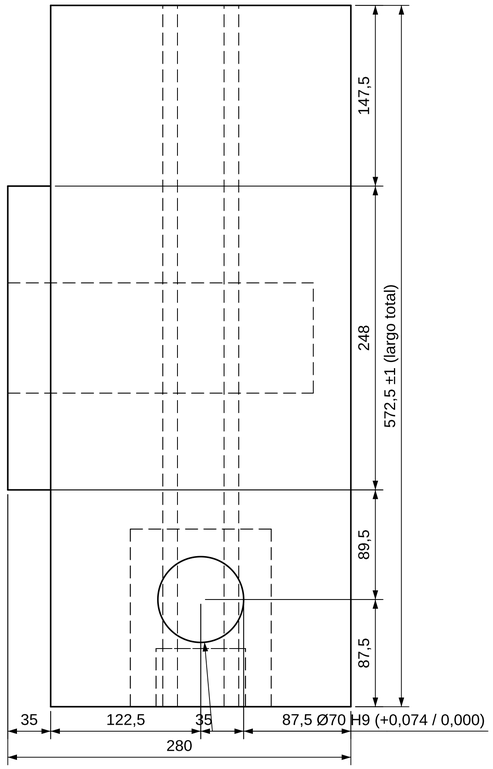
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Comercial (acero; sellos) | 55,0 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR — firma — fecha | A DEFINIR — firma — fecha | A DEFINIR — firma — fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1:1 / 1:2 / 1:2,5 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

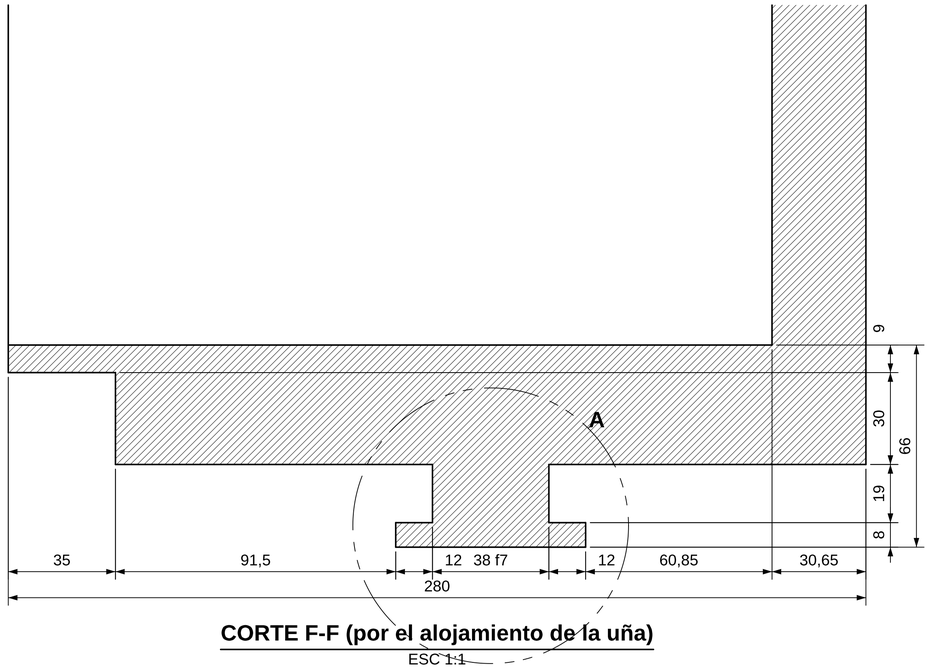
| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-ACC-002-C | 32 de 53 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



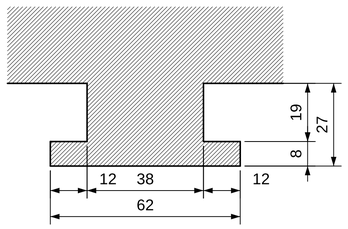

## PLANTA (alojamiento y ojal en trazo)

ESC 1:2,5



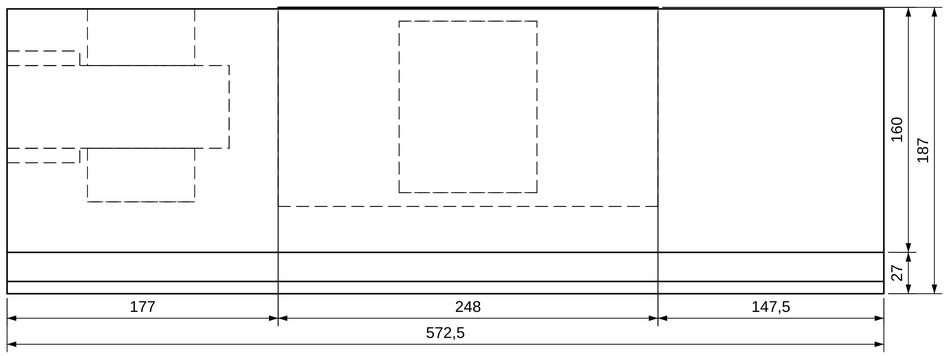

## CORTE F-F (por el alojamiento de la uña)

ESC 1:1




## DETALLE A: LENGÜETA T (CUELLO Y CABEZA)

ESC 1:1




## ELEVACIÓN LATERAL

ESC 1:2

### NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Pieza única sin soldadura, desde bloque de plancha gruesa a llama con sobremetal 5 mm; desbaste y alojamientos en mandrinadora/fresadora; Ø70 H9 en taladro radial.
2. Lengüeta T: cuello 38 f7 en ranura 40 H8; cabeza 62 × 8 en 64 × 10, 1 mm de juego por lado.
3. Alojamiento de la uña 90 × 112 H9; tapa 8 y fondo 39 sobre la bancada (mínimo t_pk = 8).
4. Marco de boca e = 80; inset 35; boca en x = -157,5 desde el eje de la guía.
5. Material: 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 159 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar; certificado 3.1. Reacción de guía a calado 280,8 kN (núcleo).

### TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⫽ | 0,05 | A — Cara inferior de la lengüeta paralela a la cara de apoyo (A)

⊥ | 0,05 | A — Alojamiento de la uña perpendicular a la cara de empuje

### RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 1,6 — cuello y cabeza de la lengüeta, alojamientos, ojal H9

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

### GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

### PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

### FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ACC-003-C | Pieza única 572×245, lengüeta T (cuello 38 f7, cabeza 62×8), marco de boca e=80 | 2 | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 159 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1 | Bloque 582×290×197 | 159,9 | 319,8 | Una pieza | ACC-003-C |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# PATÍN GUIADO CON LENGÜETA T Y MARCO DE BOCA (2 UNIDADES)

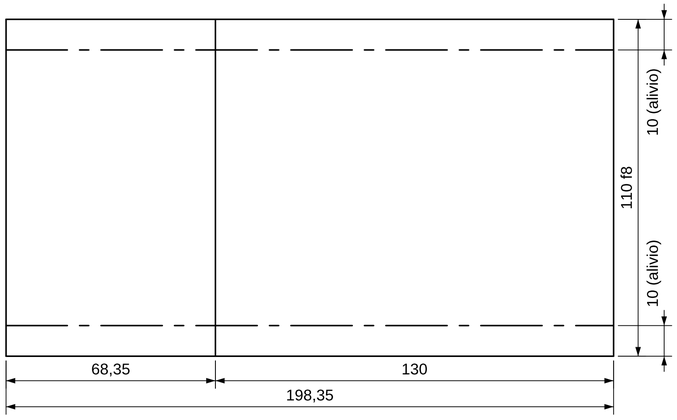
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 159 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar | 159,9 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1:1 / 1:2 / 1:2,5 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

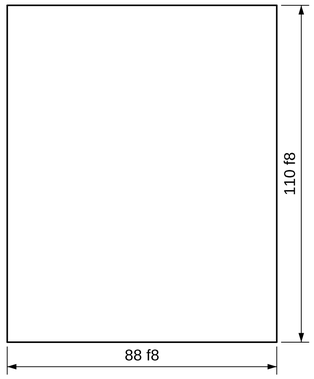
| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-ACC-003-C | 33 de 53 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



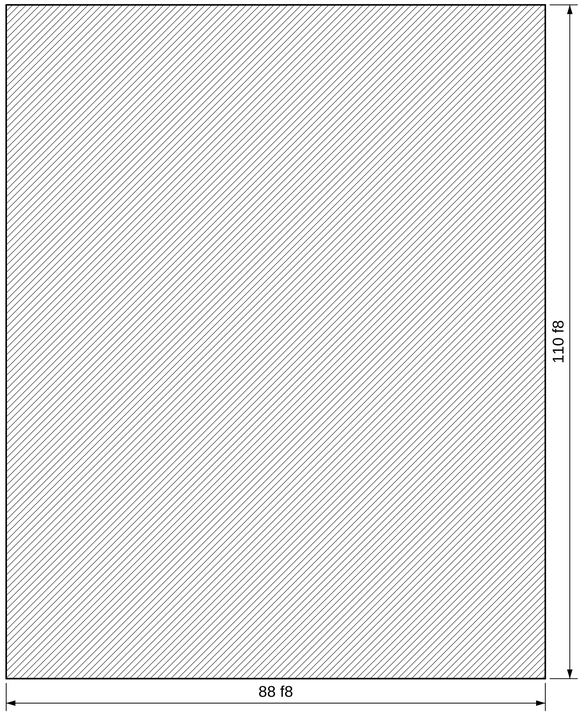

## ELEVACIÓN (cara de empuje)

ESC 1:1



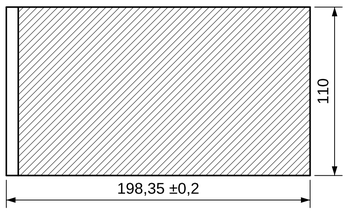

## VISTA LATERAL (sección de la uña)

ESC 1:1



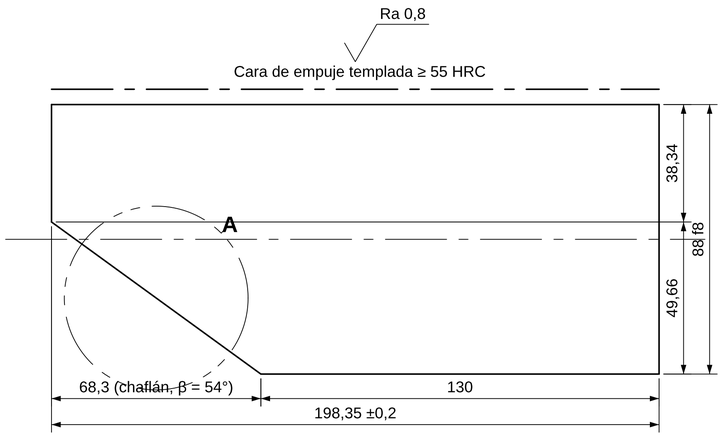

## CORTE B-B (sección transversal de la uña)

ESC 2:1



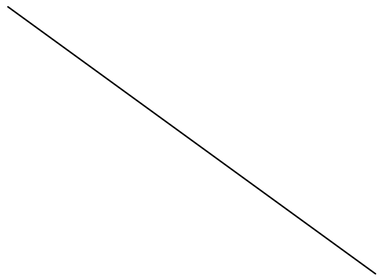

## CORTE C-C (longitudinal por el eje)

ESC 1:2




## PLANTA

ESC 1:1



## DETALLE A: CHAFLÁN DE RETORNO

ESC 2:1

### NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Forja o bloque; 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa medido en la propia forja, certificado 3.1; UT EN 10228-3.
2. Pasador y uña: temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa supuesto del cálculo), profundidad efectiva según el cálculo (fila «Profundidad mínima de temple» del núcleo: ≥ 3,8 mm); revenido; MT de la cara.
3. Alivio de borde: bombeo / perfil logarítmico ~10 mm en ambos extremos de la cara de contacto uña–pasador (concentración 1,32 considerada en Hertz): 10 mm desde el borde superior e inferior de la cara; perfil de bombeo logarítmico con caída ≤ 0,05 mm (PROPUESTA, confirmar con el calculista).
4. Rectificar la cara templada después del temple (rectificadora plana, sin torno). Planitud 0,05; Ra 0,8.
5. Ajuste en el alojamiento del patín 88 H9/f8 × 110 H9/f8; retorno radial 68,3 mm; resorte comercial (tipo y fuerza: GEN-008).
6. Aristas 1×45° salvo la cara de empuje (0,5×45°).

### TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏥ 0,05 — Cara de empuje plana

⊥ 0,05 A — Cara de empuje perpendicular a la base (A)

### RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 0,8 — cara de empuje templada (rectificada)

Ra 1,6 — caras de guía en el alojamiento

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

### GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

### PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# UÑA DE EMPUJE (CARA PLANA TEMPLADA, CHAFLÁN DE RETORNO) (2 UNIDADES)

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa medido en la propia forja (3.1) | 13,6 kg c/u | Temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

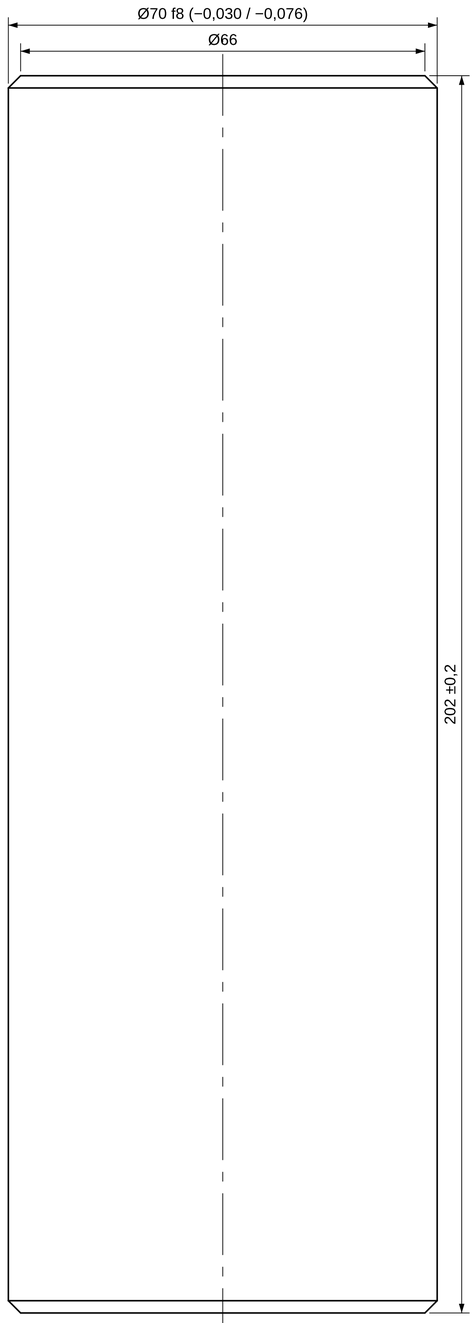
| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 2:1 / 1:1 / 1:2 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO Nº | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-ACC-004-C | 34 de 53 | C |

### FICHA DE LA PIEZA (despiece)

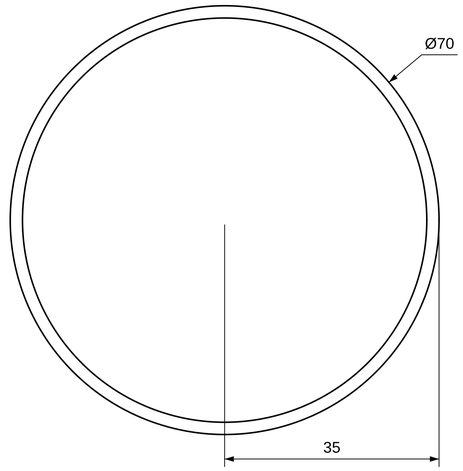
| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ACC-004-C | Forja/bloque 198×88×110, cara de empuje plana templada, chaflán de retorno 54° (68,3×49,7) | 2 | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa medido en la propia forja (3.1). Cert.: EN 10204 3.1 | Forja/bloque 208×98×120 | 13,6 | 27,2 | Tratamiento: Temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa supuesto del cálculo), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm); alivio de borde 10 mm (k_borde 1,32); Cara de empuje templada | ACC-004-C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



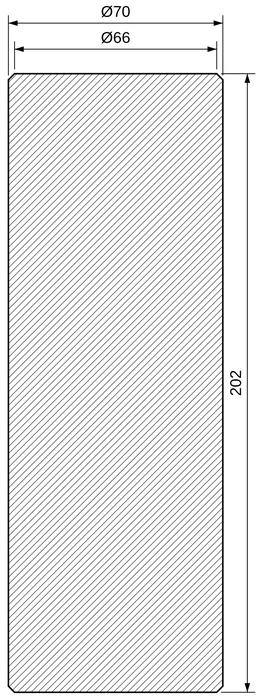

## ACC-006-C — PASADOR DEL OJAL TRASERO (ménsula)

ESC 2:1



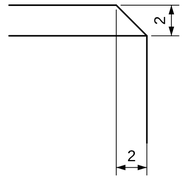

## VISTA DE EXTREMO

ESC 2:1



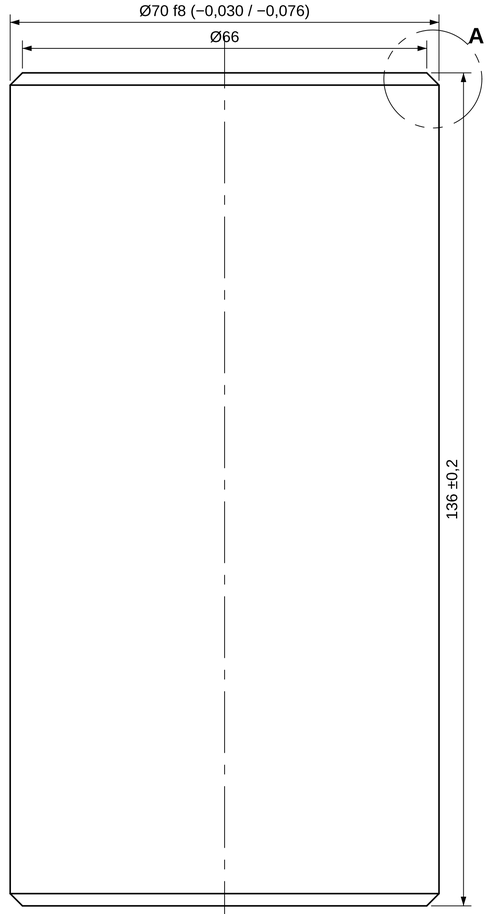

## CORTE A-A DEL PASADOR DEL OJAL

ESC 1:1




## DETALLE A: CHAFLÁN (5:1)

ESC 5:1




## ACC-005-C — PASADOR DEL VÁSTAGO (patín)

ESC 2:1

### VARIANTES DE LONGITUD

| Pieza | Aplicación | Diámetro | Largo [mm] | Chaflán | Cant |
|---|---|---|---|---|---|
| ACC-005-C | Vástago (patín) | Ø70 f8 | 136 | 2×45° | 2 |
| ACC-006-C | Ojal trasero (ménsula) | Ø70 f8 | 202 | 2×45° | 2 |

### NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Barra rectificada Ø75; corte y chaflanes 2×45° en torno horizontal; Ø70 f8 (−0,030 / −0,076 mm), Ra 0,8.
2. Material: 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar (bonificado, 28–34 HRC de referencia); certificado 3.1.
3. Ajuste con los ojales H9/f8 (juego 30…150 µm), con grasa grafitada.
4. Retención: placa y tornillo de catálogo (tipo y características en GEN-008); ranura de retención: PROPUESTA 4 × 8 de profundidad a 8 mm del extremo (confirmar).
5. Largos: pasador del vástago desde z de la ménsula del patín; pasador del ojal sobre la ménsula (BR.H + 15).

### TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⌾ | 0,02 — Cilindricidad del Ø70 f8

⊥ | 0,05 | A — Caras extremas perpendiculares al eje

### RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 0,8 — Ø70 f8

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

### GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

### PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
**PASADORES DE ARTICULACIÓN Ø70 f8 (VÁSTAGO Y OJAL TRASERO)**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar | 4,1 + 6,1 kg c/u | Bonificado 28–34 HRC |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

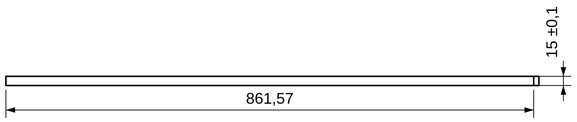
| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 5:1 / 2:1 / 1:1 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-ACC-005-C | 35 de 53 | C |

### FICHA DE LA PIEZA (despiece)

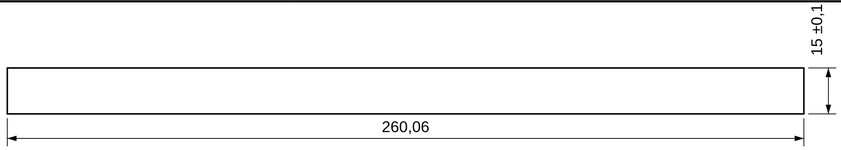
| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ACC-005-C | Pasador Ø70 f8 × 136, placa de retención | 2 | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1 | Barra Ø75×146 | 4,1 | 8,2 | Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC | ACC-005-C |
| 31 | ACC-006-C | Pasador Ø70 f8 × 202, placa de retención | 2 | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1 | Barra Ø75×212 | 6,1 | 12,2 | Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC | ACC-005-C |
| | | **MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS** | | | | | **20,4** | | |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



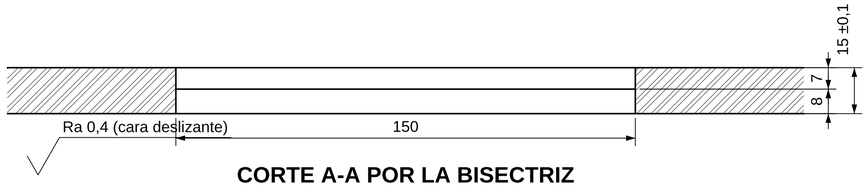

## ELEVACIÓN DEL SECTOR (cuerda y espesor)

ESC 1:5



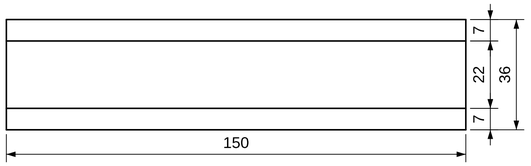

## VISTA LATERAL (ancho del sector en R_o)

ESC 1:1



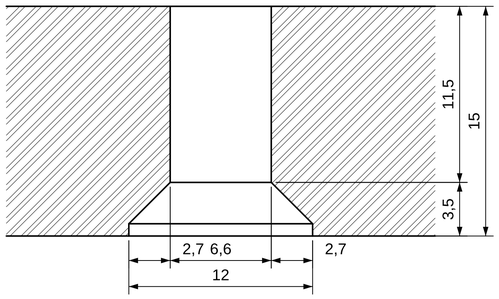

## CORTE A-A POR LA BISECTRIZ

ESC 1:1



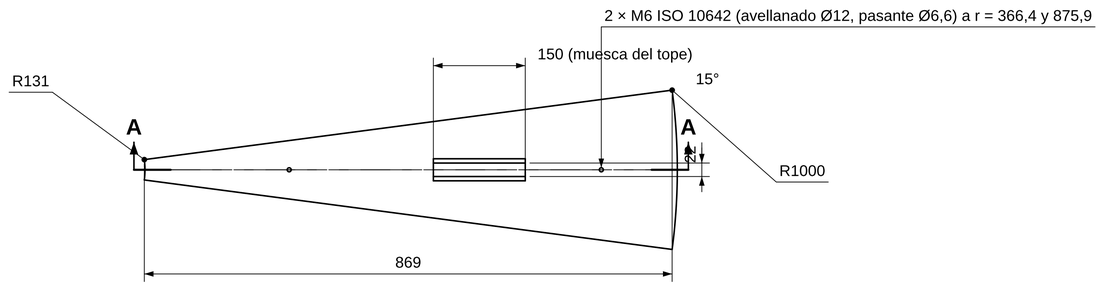

## DETALLE C: MUESCA DEL TOPE

ESC 1:1




## SECCIÓN B-B: AVELLANADO ISO 10642 M6 A r = 366,4

ESC 5:1




## PLANTA DEL SECTOR (bisectriz sobre el eje x; sector de 15°)

ESC 1:5

### PARÁMETROS DEL SECTOR (JSON)

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Espesor e | 15 mm |
| Sectores | 24 de 15° |
| Junta en frío | 1 mm |
| Muesca del tope | 22 × 150 centrada en r_u = 676,8 |
| Radios R_i / R_o | 131 / 1000 mm |
| Material | 17-4PH H1025 o inoxidable nitrurado, Fy ≥ 1.000 MPa, ≥ 330 HB |
| Masa unitaria | 14,74 kg |
| Tornillos de posición | 2 por sector, M6, a r = 366,4 y 875,9 sobre la bisectriz |
| Conductos de engrase | 4 × Ø6 +0,2/0 axial pasante a r = 970, en los sectores de las graseras (45°, 135°, 225°, 315°); el resto de sectores sin conducto |

### NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Corte por plasma de agua/láser (subcontrato); tratamiento térmico; rectificado/lapeado de la cara deslizante (subcontrato)
2. Fijación desmontable por sectores; Ra 0,4 en la cara deslizante
3. Cara deslizante: Ra 0,4 rectificada/lapeada; sobreespesor de relapeado 0,5 mm (ss_allow).
4. Junta entre sectores de ancho constante j (S04): bordes paralelos a la bisectriz; chaflán de alivio en el canto de la muesca = a_inf del tope.
5. Tolerancias: espesor e ±0,1; radios ±0,5; planitud de la cara deslizante 0,05; posición de la muesca ±0,2 respecto de la bisectriz.
6. Tratamiento: Temple y revenido a ≥ HB indicado; nitrurado si es inoxidable.

### TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏥ 0,05 — Planitud de la cara deslizante

⌖ 0,2 | A — Muesca del tope respecto de la bisectriz del sector (A)

### RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 0,4 — cara deslizante (lapeada)

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

### GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

### PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

### TABLA DE SECTORES (juntas en las líneas de inicio/fin; junta en frío 1 mm)

| N° | Bisectriz | Inicio | Fin | N° | Bisectriz | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,5° | 0° | 15° | 13 | 187,5° | 180° | 195° |
| 2 | 22,5° | 15° | 30° | 14 | 202,5° | 195° | 210° |
| 3 | 37,5° | 30° | 45° | 15 | 217,5° | 210° | 225° |
| 4 | 52,5° | 45° | 60° | 16 | 232,5° | 225° | 240° |
| 5 | 67,5° | 60° | 75° | 17 | 247,5° | 240° | 255° |
| 6 | 82,5° | 75° | 90° | 18 | 262,5° | 255° | 270° |
| 7 | 97,5° | 90° | 105° | 19 | 277,5° | 270° | 285° |
| 8 | 112,5° | 105° | 120° | 20 | 292,5° | 285° | 300° |
| 9 | 127,5° | 120° | 135° | 21 | 307,5° | 300° | 315° |
| 10 | 142,5° | 135° | 150° | 22 | 322,5° | 315° | 330° |
| 11 | 157,5° | 150° | 165° | 23 | 337,5° | 330° | 345° |
| 12 | 172,5° | 165° | 180° | 24 | 352,5° | 345° | 360° |

### FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | INT-003-C | 24 sectores de 15°, e=15, junta 1, muesca para el tope, avellanados M6, orificio Ø6 de engrase | 24 | 17-4PH H1025 o inoxidable nitrurado, Fy ≥ 1.000 MPa, ≥ 330 HB. Cert.: EN 10204 3.1 | Sector anular 880×271×16,5 | 14,7 | 353,7 | Fijación desmontable por sectores; Ra 0,4 en la cara deslizante; Tratamiento: Temple y revenido a ≥ HB indicado; nitrurado si es inoxidable; Corte por plasma de agua/láser; rectificado de caras (subcontrato) | INT-003-C |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# INTERFAZ: DISCO DURO / 2.ª PLACA (SECTOR)

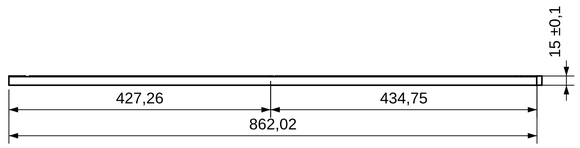
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| 17-4PH H1025 o inoxidable nitrurado, Fy ≥ 1.000 MPa, ≥ 330 HB | 14,7 kg c/u | Temple y revenido a ≥ HB indicado; nitrurado si es inoxidable |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN E |
|---|---|---|---|
| 5:1 / 1:1 / 1:5 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | |

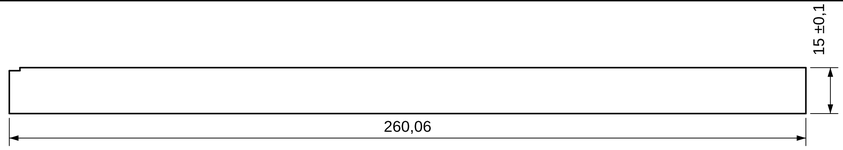
| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-INT-003-C | 36 de 53 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



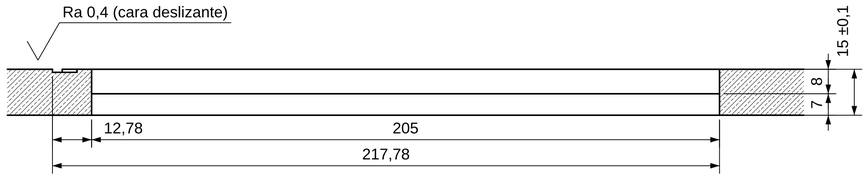

## ELEVACIÓN DEL SECTOR (cuerda y espesor)

ESC 1:5



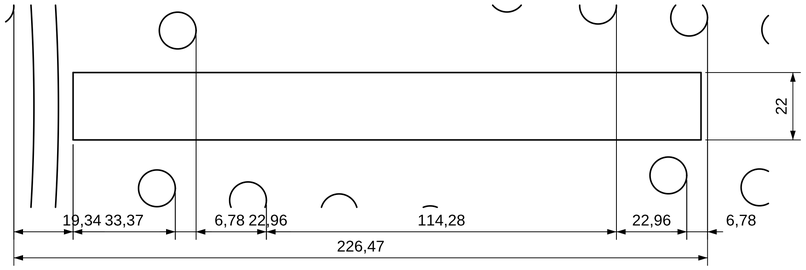

## VISTA LATERAL (ancho del sector en R_o)

ESC 1:1




## CORTE A-A POR LA BISECTRIZ

ESC 1:1



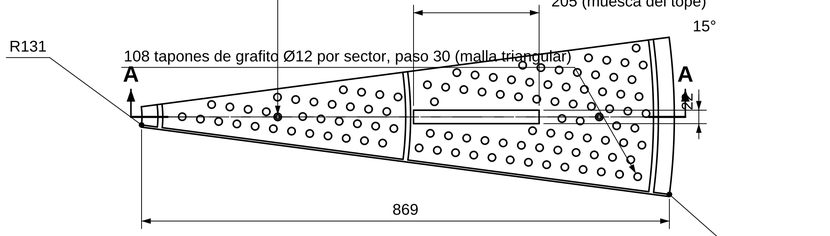

## DETALLE C: MUESCA DEL TOPE

ESC 1:1



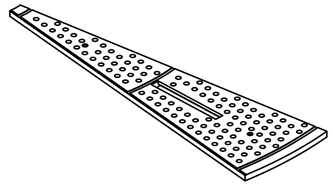

## SECCIÓN B-B

AVELLANADO ISO 10642 M6 A r = 352,6 ESC 2:1




## PLANTA DEL SECTOR (bisectriz sobre el eje x; sector de 15°)

ESC 1:5



## VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)

### PARÁMETROS DEL SECTOR (JSON)

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Espesor e | 15 mm |
| Sectores | 24 de 15° |
| Junta en frío | 1 mm |
| Muesca del tope | 22 × 205 centrada en r_u = 676,8 |
| Radios R_i / R_o | 131 / 1000 mm |
| Material | Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor) |
| Masa unitaria | 12,67 kg |
| Tornillos de posición | 2 por sector, M6, a r = 352,6 y 877,5 sobre la bisectriz |

### PATRÓN DE TAPONES DE GRAFITO (resumen; ver lámina del patrón)

| Patrón de tapones (interfazGeom.tapones) | Valor |
|---|---|
| N_real (núcleo) | 2.640 |
| N_malla / N_ideal | 3.864 / 3.961 |
| f_g real / ideal / usado | 0,097 / 0,145 / 0,097 |
| Pérdidas: borde, muesca, tornillos, ranuras | 540, 300, 60, 324 |
| Tapones en el 3D | 2.640 |
| Ø / paso / profundidad | Ø12 / 30 / 10,5 (70 % de e) |
| Cumple f_g mínimo | NO (f_g mín. 0,2) |

### NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Plancha/barra de bronce con tapones comercial (suministrada con tapones); corte por plasma de agua/aserrado y fresado de ranuras (subcontrato); sin torneado de gran diámetro
2. Fijación desmontable por sectores; 2640 tapones (S09)
3. Cara deslizante: Ra 0,4 rectificada/lapeada; sobreespesor de relapeado 0,5 mm (ss_allow).
4. Junta entre sectores de ancho constante j (S04): bordes paralelos a la bisectriz; chaflán de alivio en el canto de la muesca = a_inf del tope.
5. Tolerancias: espesor e ±0,1; radios ±0,5; planitud de la cara deslizante 0,05; posición de la muesca ±0,2 respecto de la bisectriz.
6. Tratamiento: —.

### TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏥ 0,05 — Planitud de la cara deslizante

⌖ 0,2 | A — Muesca del tope respecto de la bisectriz del sector (A)

### RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 0,4 — cara deslizante (lapeada)
- Ra 1,6 — fondo de ranuras y alojamientos de tapones
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

### GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

### GENERALES (cont.)

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.
Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

### PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

### TABLA DE SECTORES (juntas en las líneas de inicio/fin; junta en frío 1 mm)

| N° | Bisectriz | Inicio | Fin | N° | Bisectriz | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,5° | 0° | 15° | 13 | 187,5° | 180° | 195° |
| 2 | 22,5° | 15° | 30° | 14 | 202,5° | 195° | 210° |
| 3 | 37,5° | 30° | 45° | 15 | 217,5° | 210° | 225° |
| 4 | 52,5° | 45° | 60° | 16 | 232,5° | 225° | 240° |
| 5 | 67,5° | 60° | 75° | 17 | 247,5° | 240° | 255° |
| 6 | 82,5° | 75° | 90° | 18 | 262,5° | 255° | 270° |
| 7 | 97,5° | 90° | 105° | 19 | 277,5° | 270° | 285° |
| 8 | 112,5° | 105° | 120° | 20 | 292,5° | 285° | 300° |
| 9 | 127,5° | 120° | 135° | 21 | 307,5° | 300° | 315° |
| 10 | 142,5° | 135° | 150° | 22 | 322,5° | 315° | 330° |
| 11 | 157,5° | 150° | 165° | 23 | 337,5° | 330° | 345° |
| 12 | 172,5° | 165° | 180° | 24 | 352,5° | 345° | 360° |

### FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | INT-001-C | 24 sectores de bronce e=15 (cubrimiento 1), tapones Ø12 × 10,5 a paso 30, ranuras 8×1 | 24 | Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor). Cert.: EN 10204 3.1 | Sector anular 880×271×16,5 | 12,7 | 304,1 | Fijación desmontable por sectores; 2640 tapones (S09); Corte por plasma de agua/láser; rectificado de caras (subcontrato) | INT-001-C |
| 33 | INT-002-C | Tapón de grafito Ø12 × 10,5 (encastrado en el bronce) | 2640 | Grafito (ρ 1,8 g/cm³). Cert.: Certificado del proveedor | Comercial Según catálogo | 0,0 | 5,6 | | INT-001-C |
| | | **MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS** | | | | | **309,7** | | |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# INTERFAZ: PLACA DE BRONCE CON TAPONES DE GRAFITO (SECTOR / PASTILLA)

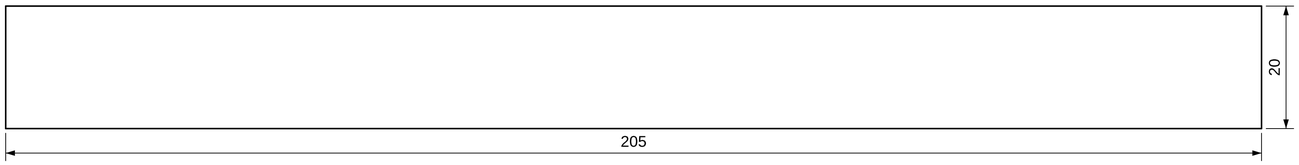
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor) | 12,7 + 0,0 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 2:1 / 1:1 / 1:5 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

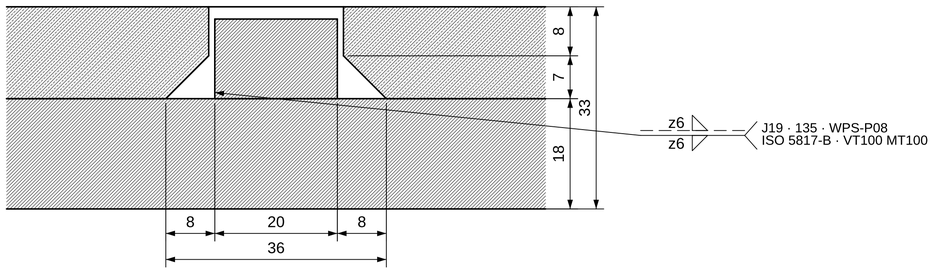
| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-INT-001-C | 37 de 53 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



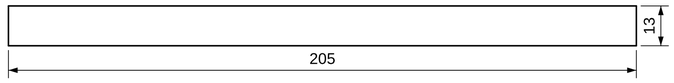

## BARRA — PLANTA

ESC 2:1



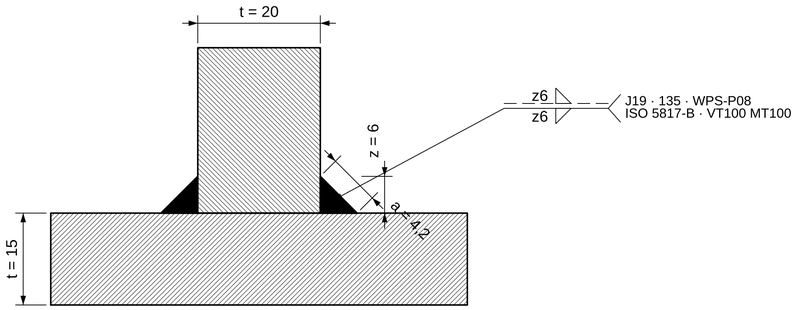

## DETALLE DE JUNTA (corte por el centro de la barra)

ESC 2:1



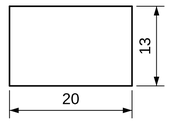

## BARRA — ELEVACIÓN

ESC 1:1




## DETALLE J19: FILETE EN T z6 (a = 4,2)

ESC 2:1




## BARRA — VISTA DE EXTREMO

ESC 2:1

### PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

### FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | INT-004-C | Barra 20×205×13 (h = t − a_sup), soldada a la plancha base con filetes z6 frente y dorso | 24 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Barra 20×205×13 | 0,4 | 10,0 | Cara superior a_sup = 2 bajo la cara deslizante; contacto útil h_c = 6; chaflán 7×45° en el canto del sector; h = t − a_sup (núcleo); soldada con 2 filetes | INT-004-C |

### SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J19 | Barras de tope – plancha base (INT tope base / BAS-001) | 2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos | a = 4,2 | z = 6 | 9.840 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P08 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_tope del núcleo; w_mín = 6 (AWS D1.1 T5.8); cabe bajo a_inf = 7 |

### GEOMETRÍA DEL TOPE (interfazGeom.topes)

| Parámetro del tope | [mm] |
|---|---|
| a_sup (cara de la barra bajo la cara deslizante) | 2 |
| a_inf (chaflán 45° del canto del sector, = w_tope + 1) | 7 |
| h_c (contacto útil) | 6 |
| h_c mín. (núcleo) | 6 |
| b (ancho de la barra) | 20 |
| L (largo de la barra) | 205 |
| h barra = t − a_sup | 13 |
| w_tope (filete) | z6 (mín. 6) |
| Espesor del sector t | 15 |
| Cantidad de barras | 24 |

### NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Barra 20 × 205,0 × 13 de ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa); corte a sierra, extremos a escuadra; 24 unidades.
2. Soldar a la plancha base con 2 filetes (frente y dorso) z6 continuos; el filete cabe bajo el chaflán a_inf = 7.
3. Soldar ANTES del alivio y del rectificado de las caras deslizantes; posición angular ±0,1° (bisectriz del sector).
4. El sector va con muesca de 22 mm (1 mm de holgura por lado); la barra queda a a_sup = 2 bajo la cara deslizante (contacto útil h_c = 6, mínimo 6).

### TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⫽ | 0,05 | A — Cara de contacto de la barra paralela al plano de la bisectriz

⌖ | ±0,1° | A — Posición angular respecto de la bisectriz del sector

### RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas

Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

### GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# INTERFAZ: BARRA DE TOPE DE LA BASE Y DETALLE DE JUNTA

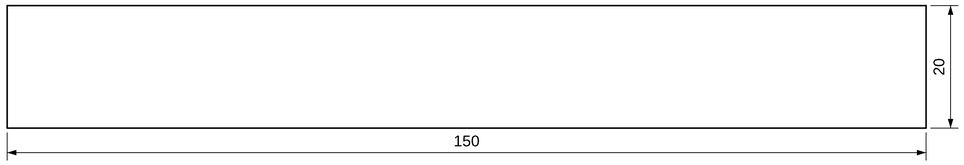
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 0,4 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

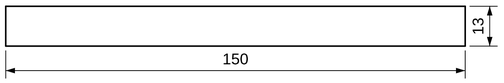
| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 2:1 / 1:1 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-INT-004-C | 38 de 53 | C |

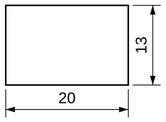
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



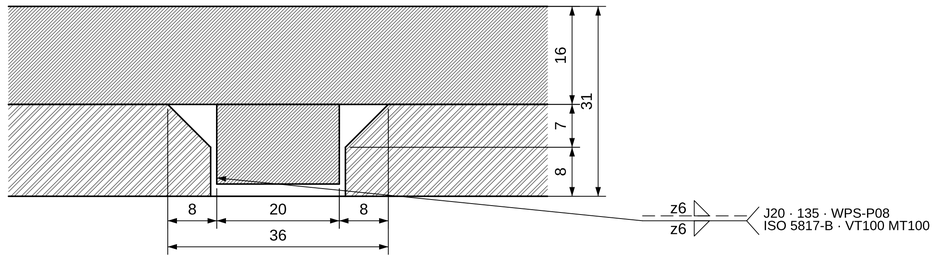

## BARRA — PLANTA
ESC 2:1



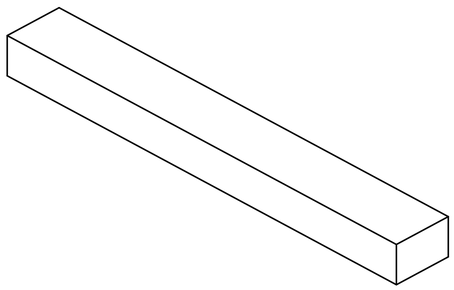

## BARRA — ELEVACIÓN
ESC 1:1



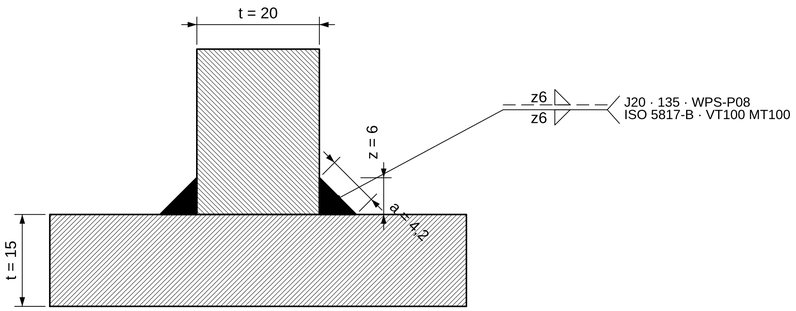

**BARRA — VISTA DE EXTREMO**
ESC 2:1




## DETALLE DE JUNTA (corte por el centro de la barra)
ESC 2:1



## VISTA ISOMÉTRICA
SIN ESCALA (referencial, no medir)




## DETALLE J20: FILETE EN T z6 (a = 4,2)
ESC 2:1

### GEOMETRÍA DEL TOPE (interfazGeom.topes)

| Parámetro del tope | [mm] |
|---|---|
| a_sup (cara de la barra bajo la cara deslizante) | 2 |
| a_inf (chaflán 45° del canto del sector, = w_tope + 1) | 7 |
| h_c (contacto útil) | 6 |
| h_c mín. (núcleo) | 6 |
| b (ancho de la barra) | 20 |
| L (largo de la barra) | 150 |
| h barra = t − a_sup | 13 |
| w_tope (filete) | z6 (mín. 6) |
| Espesor del sector t | 15 |
| Cantidad de barras | 24 |

### NOTAS DE FABRICACIÓN
1. Barra 20 × 150,0 × 13 de ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa); corte a sierra, extremos a escuadra; 24 unidades.
2. Soldar a la plancha inferior de la mesa con 2 filetes (frente y dorso) z6 continuos; el filete cabe bajo el chaflán a_inf = 7.
3. Soldar ANTES del alivio y del rectificado de las caras deslizantes; posición angular ±0,1° (bisectriz del sector).
4. El sector va con muesca de 22 mm (1 mm de holgura por lado); la barra queda a a_sup = 2 bajo la cara deslizante (contacto útil h_c = 6, mínimo 6).

### TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)
⫽ | 0,05 | A — Cara de contacto de la barra paralela al plano de la bisectriz

⌖ | ±0,1° | A — Posición angular respecto de la bisectriz del sector

### RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)
- Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas
- Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

### GENERALES
Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

### PLAN DE INSPECCIÓN
VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

### FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | INT-005-C | Barra 20×150×13 (h = t − a_sup), soldada a la plancha inferior de la mesa con filetes z6 frente y dorso | 24 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Barra 20×150×13 | 0,3 | 7,3 | Cara inferior a_sup = 2 sobre la cara deslizante; contacto útil h_c = 6; chaflán 7×45° en el canto del sector; h = t − a_sup (núcleo); soldada con 2 filetes | INT-005-C |

### SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J20 | Barras de tope – plancha inferior de la mesa (INT tope mesa / MES-003) | 2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos | a = 4,2 | z = 6 | 7.200 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P08 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_tope del núcleo; w_mín = 6 (AWS D1.1 T5.8); cabe bajo a_inf = 7 |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# INTERFAZ: BARRA DE TOPE DE LA MESA Y DETALLE DE JUNTA

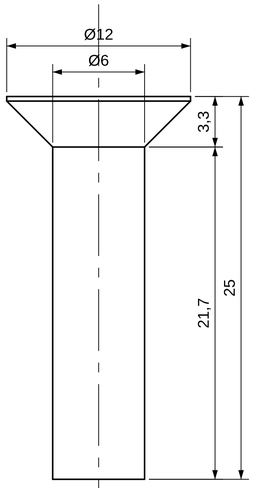
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 0,3 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

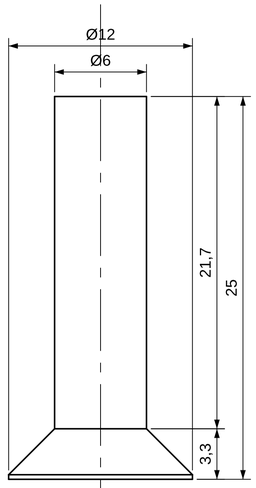
| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 2:1 / 1:1 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-INT-005-C | 39 de 53 | C |

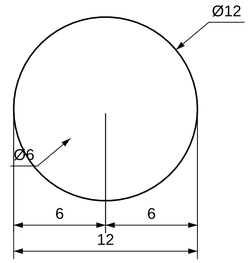
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



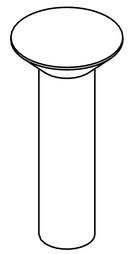

**INT-006-C — BASE: ELEVACIÓN**
ESC 5:1




**INT-007-C — MESA: ELEVACIÓN**
ESC 5:1




**CABEZA (planta)**
ESC 5:1



**VISTA ISOMÉTRICA**
SIN ESCALA (referencial, no medir)

## POSICIÓN EN EL SECTOR (S01: 2 por sector sobre la bisectriz; PROVISORIO)

| Pieza | N° | r [mm] | Ángulo | Cant. por radio |
|---|---|---|---|---|
| base | 1 | 352,6 | 0° (bisectriz del sector) | 24 |
| base | 2 | 877,5 | 0° (bisectriz del sector) | 24 |
| mesa | 1 | 366,4 | 0° (bisectriz del sector) | 24 |
| mesa | 2 | 875,9 | 0° (bisectriz del sector) | 24 |

## PAR DE APRIETE PROPUESTO (GEN-008; no transmiten carga)

| Dato | Valor |
|---|---|
| Rosca | M6 |
| A_s [mm²] | 20,1 |
| F_pre = 0,7·Rp0,2·A_s [kN] | 13,2 |
| K / T = K·F·d [N·m] | 0,2 / 16 |
| Estado | PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA |

## ESPECIFICACIÓN (comercial; marca/modelo por catálogo, GEN-008)

| Pieza | Lado | Designación | Largo [mm] | Cant | Norma / clase / rosca |
|---|---|---|---|---|---|
| INT-006-C | Base | M6×25 | 25 | 48 | ISO 10642 10.9, rosca ISO 262 M6×1-6g |
| INT-007-C | Mesa | M6×25 | 25 | 48 | ISO 10642 10.9, rosca ISO 262 M6×1-6g |

## NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Tornillo avellanado ISO 10642 M6 cl. 10.9 con cabeza hundida 12 mm en el avellanado del sector; rosca ISO 262 en el respaldo (plancha base / plancha inferior de la mesa), prof. ≥ 1,5·d.
2. Los tornillos solo posicionan los sectores: el par lo toman las barras de tope soldadas.
3. Largo normalizado ≥ t − 0,55·d + 1,5·d (S11).
4. Aplicar fijarroscas de resistencia media; cabeza al ras o hundida ≤ 0,2 mm bajo la cara deslizante.
5. Marca/modelo por catálogo (GEN-008); certificado de lote.

## TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⊥ | 0,1 | A — Cara de apoyo del avellanado perpendicular al eje del tornillo

## RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas
- Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

## GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# INTERFAZ: TORNILLOS DE POSICIÓN ISO 10642 M6 (ROSCA ISO 262, PAR PROPUESTO)

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| 10.9 (ISO 10642) | 0,0 + 0,0 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 5:1 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-INT-006-C | 40 de 53 | C |

## GENERALES (cont.)

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

## GENERALES (cont.)

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

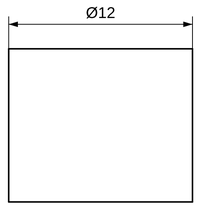
## PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

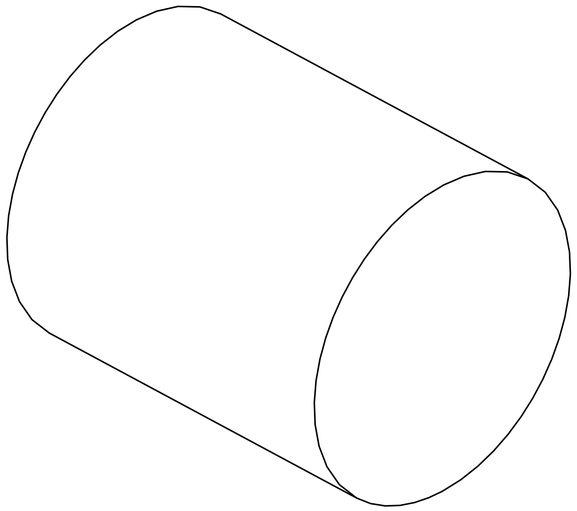
## FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | INT-006-C | Tornillo ISO 10642 M6×25 cl. 10.9 | 48 | 10.9 (ISO 10642). Cert.: EN 10204 3.1 | Comercial Según catálogo | 0,0 | 0,3 | Solo posición: el par lo toman los topes | INT-006-C |
| 38 | INT-007-C | Tornillo ISO 10642 M6×25 cl. 10.9 | 48 | 10.9 (ISO 10642). Cert.: EN 10204 3.1 | Comercial Según catálogo | 0,0 | 0,3 | Solo posición: el par lo toman los topes | INT-006-C |
| | | **MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS** | | | | | **0,6** | | |

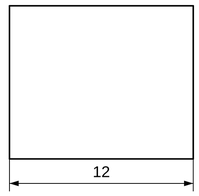
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**




**GRASERA (elevación)**
ESC 5:1

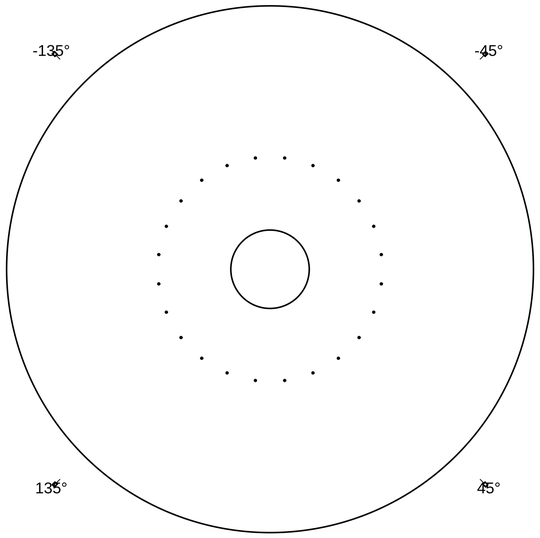


**VISTA ISOMÉTRICA**
SIN ESCALA (referencial, no medir)

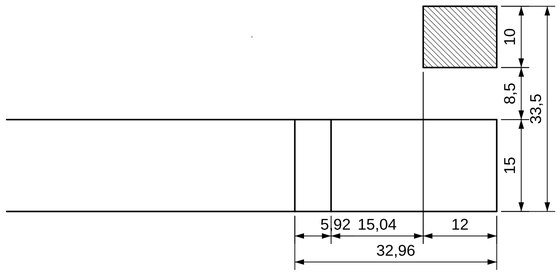



**GRASERA (planta)**
ESC 5:1

Taladro Ø6 radial desde el canto hasta R970 y Ø6 axial hasta la cara deslizante




**TRAZADO EN LA PLANCHA INFERIOR DE LA MESA (vista inferior)**
ESC 1:10




**CORTE A-A POR LA GRASERA G1 (a 45°): TALADRO Ø6 RADIAL Y AXIAL**
ESC 2:1

## UBICACIÓN DE LAS GRASERAS (origen: eje de la mesa)

| N° | Ángulo | r [mm] | Conducto |
|---|---|---|---|
| G1 | 45° | 970 | radial Ø6 + axial Ø6 |
| G2 | 135° | 970 | radial Ø6 + axial Ø6 |
| G3 | -135° | 970 | radial Ø6 + axial Ø6 |
| G4 | -45° | 970 | radial Ø6 + axial Ø6 |

## NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Grasera recta DIN 71412 M10×1 de acero zincado, 4 unidades, en el canto de la plancha inferior de la mesa; rosca M10×1 (ISO 261) prof. 12 con asiento plano.
2. Conducto: taladro Ø6 radial hasta R970 (ranura circunferencial exterior) y Ø6 axial hasta la cara deslizante (S08, PROVISORIO); desbarbar y soplar.
3. Probar cada conducto con grasa grafitada NLGI 2 antes de montar los sectores.
4. Marca/modelo por catálogo (GEN-008).

## TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⌖ Ø0,5 | A — Posición angular del conducto respecto de la bisectriz del sector

## RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas

Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

## GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

## PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

## FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | INT-008-C | Grasera DIN 71412 M10×1 recta, en el canto de la plancha inferior de la mesa; taladro Ø6 radial hasta R970 y axial hasta la cara deslizante | 4 | Acero zincado. Cert.: EN 10204 3.1 | Comercial Según catálogo | 0,0 | 0,0 | S08 | INT-008-C |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# INTERFAZ: GRASERAS DIN 71412 M10×1, TALADRO Ø6 Y TRAZADO DE ENGRASE

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Acero zincado | 0,0 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

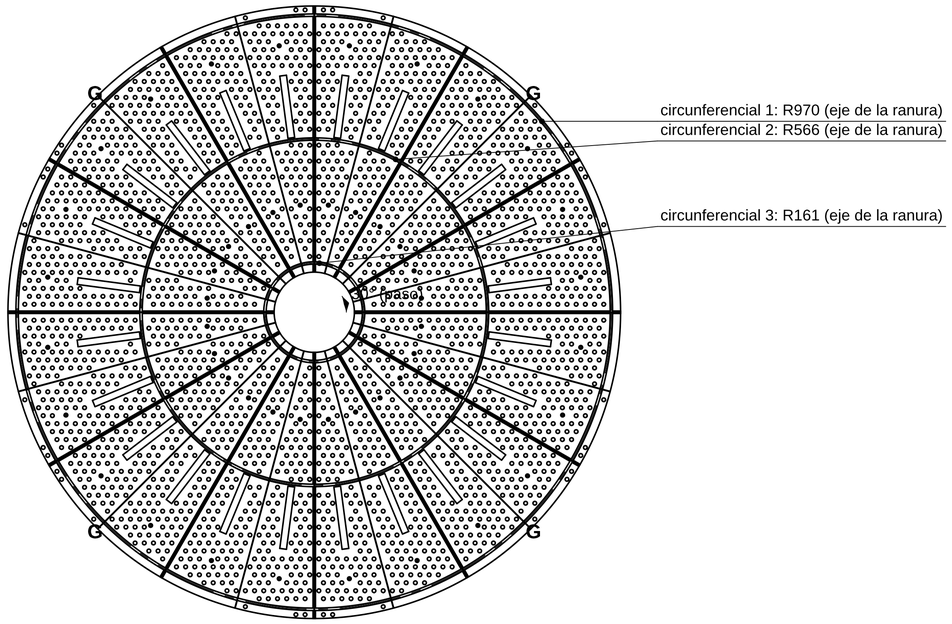
| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 5:1 / 2:1 / 1:10 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-INT-008-C | 41 de 53 | C |

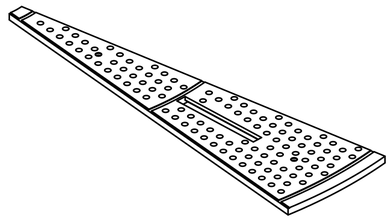
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

12 ranuras radiales a k·30° (k = 0…11), de R_i = 131 a R_o = 1000; extremos abiertos



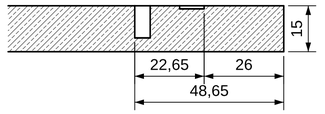

## PLANTA DE LA CARA DESLIZANTE (vista desde arriba; ranuras y graseras G)

ESC 1:10



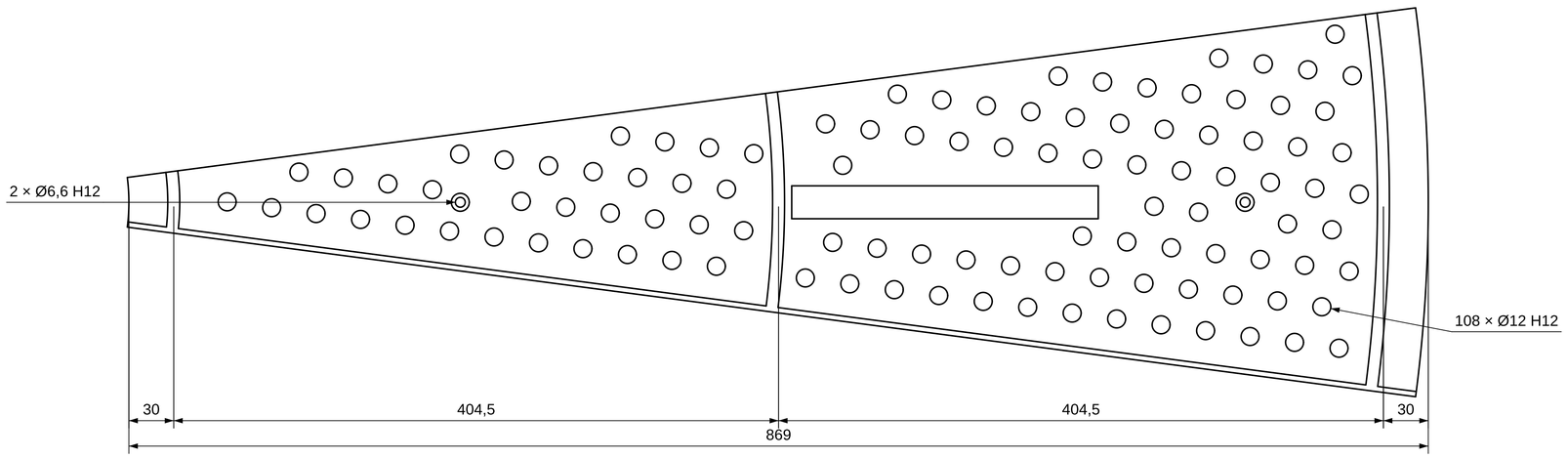
## VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)




**CORTE A-A: RANURA CIRCUNFERENCIAL R970 (ancho 8, prof. 1)**

ESC 1:1




## SECTOR DE 15° CON SUS RANURAS (distancias entre ejes de ranuras sobre la bisectriz)

ESC 1:2

### PARÁMETROS DE LAS RANURAS (JSON del núcleo + S05)

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Ranuras radiales | 12 × a k·30°; de R131 a R1000 |
| Ranuras circunferenciales | 3; R = 970, 566, 161 |
| Ancho / profundidad | 8 / 1 mm (sección rectangular, aristas rotas 0,5×45°) |
| Graseras | 4 a R_o − 30 (ver lámina de graseras) |
| Área perdida | ver núcleo (área de ranuras) |
| Conductos de engrase | 4 × Ø6 +0,2/0 a r = 970 (sobre la ranura circunferencial exterior), a 45°, 135°, 225°, 315° |

### NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Ranuras fresadas en la cara deslizante de cada sector (placa de bronce de la base): ancho 8 × profundidad 1 mm (S05, PROVISORIO); radiales abiertas hacia el perímetro (purga), circunferenciales a R = 970, 566, 161.
2. Las ranuras circunferenciales cruzan las 12 radiales: el trazado se repite igual en cada sector (los sectores de 15° se mecanizan idénticos).
3. Desbarbar y romper aristas 0,5×45°; Ra ≤ 1,6 en el fondo; lapear la cara después de fresar.
4. Las ranuras no deben cortar los avellanados de los tornillos ni la muesca del tope (distancia ≥ 3 mm).

### TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⌖ ±0,5 | A — Posición de las ranuras radiales respecto de la bisectriz del sector (A)

### RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 0,4 — cara deslizante (lapeada)
- Ra 1,6 — fondo de ranuras y alojamientos de tapones
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

### GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

### PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

### FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | INT-001-C | 24 sectores de bronce e=15 (cubrimiento 1), tapones Ø12 × 10,5 a paso 30, ranuras 8×1 | 24 | Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor). Cert.: EN 10204 3.1 | Sector anular 880×271×16,5 | 12,7 | 304,1 | Fijación desmontable por sectores; 2640 tapones (S09); Corte por plasma de agua/láser; rectificado de caras (subcontrato) | INT-001-C |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
**INTERFAZ: RANURAS DE ENGRASE EN LA CARA DESLIZANTE (TRAZADO: 12 RADIALES Y CIRCUNFERENCIALES, GRASERAS)**

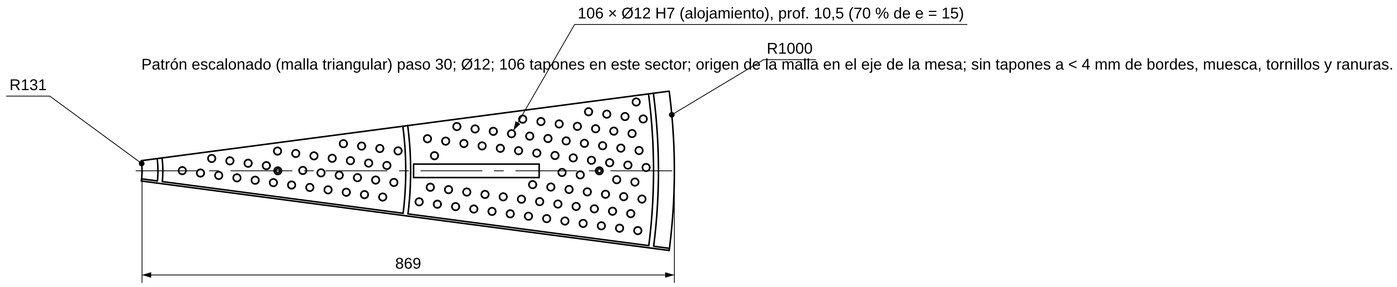
| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor) | 12,7 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1:1 / 1:2 / 1:10 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO Nº | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-INT-101-C | 42 de 53 | C |

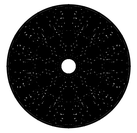
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**




Patrón escalonado (malla triangular) paso 30; Ø12; 106 tapones en este sector; origen de la malla en el eje de la mesa; sin tapones a < 4 mm de bordes, muesca, tornillos y ranuras.

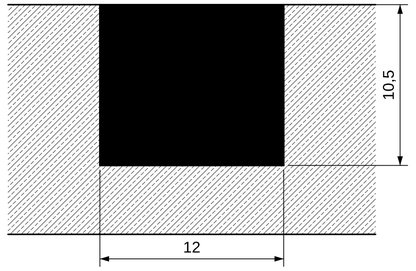
## PLANTA DEL SECTOR 1 CON SU PATRÓN COMPLETO (sector de 15°)

ESC 1:5



## PLANTA COMPLETA: 24 SECTORES, N_real = 2.640 TAPONES

ESC 1:50




**CORTE: ALOJAMIENTO DEL TAPÓN Ø12 (H7 / p6, prof. 70 % t)**

ESC 5:1

### TAPONES POR SECTOR (núcleo): total 2.640 de 3.864 posiciones de malla

| Sector | N | Sector | N |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 13 | 106 |
| 2 | 114 | 14 | 114 |
| 3 | 114 | 15 | 114 |
| 4 | 106 | 16 | 106 |
| 5 | 106 | 17 | 106 |
| 6 | 114 | 18 | 114 |
| 7 | 114 | 19 | 114 |
| 8 | 106 | 20 | 106 |
| 9 | 106 | 21 | 106 |
| 10 | 114 | 22 | 114 |
| 11 | 114 | 23 | 114 |
| 12 | 106 | 24 | 106 |

### ALOJAMIENTO, AJUSTE Y FIJACIÓN DEL TAPÓN

| Característica | Valor |
|---|---|
| Diámetro / profundidad | Ø12 H7 / 10,5 mm = 70 % de e (15 mm) |
| Tapón | Grafito Ø12 p6 × 10,5, al ras ±0,05 con la cara deslizante (PROPUESTA) |
| Fijación | Ajuste a presión + sellador anaeróbico de resistencia media (PROPUESTA, confirmar con el proveedor del grafito) |
| Paso / malla | 30 mm, triangular escalonada; distancia mínima a bordes 4 mm |
| Cobertura f_g | real 0,097 / ideal 0,145; mínimo de lubricación 0,2 → NO cumple (hallazgo del núcleo) |

### NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Tapones de grafito Ø12 en malla triangular de paso 30 (S09): alojamientos taladrados Ø12 H7 con profundidad 70 % de e = 10,5 mm, fondo plano.
2. Taladrar con plantilla CNC; el patrón se repite en los sectores con la misma disposición angular; se omiten los tapones en bordes, muesca, tornillos y ranuras (ver núcleo).
3. N total en el 3D: 2.640; N_real del núcleo: 2.640; f_g 0,097 frente al mínimo 0,2.
4. Insertar los tapones después de lapear la cara; rectificar al ras con el bronce; grafito sin pintura ni sellado superficial.

### TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⌖ | Ø0,2 | A — Posición de los alojamientos respecto de la bisectriz (A) y del eje de la mesa

⏥ | 0,05 — Planitud de la cara deslizante con los tapones montados

### RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 0,4 — cara deslizante (lapeada)
- Ra 1,6 — fondo de ranuras y alojamientos de tapones
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

### GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

### GENERALES (cont.)

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.
Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

### PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

### COORDENADAS DE LOS 106 TAPONES DEL SECTOR 1 (origen: eje de la mesa; φ desde la bisectriz; el resto de sectores es una repetición angular)

| N° | r [mm] | φ [°] | x [mm] | y [mm] | N° | r [mm] | φ [°] | x [mm] | y [mm] | N° | r [mm] | φ [°] | x [mm] | y [mm] | N° | r [mm] | φ [°] | x [mm] | y [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196,7 | 0,09° | 196,7 | 0,3 | 28 | 512,6 | -1,68° | 512,4 | -15,1 | 55 | 746,4 | 2,52° | 745,7 | 32,9 | 82 | 865,3 | 6,4° | 859,9 | 96,4 |
| 2 | 226,5 | -0,91° | 226,5 | -3,6 | 29 | 520,5 | 4,02° | 519,2 | 36,5 | 56 | 751,8 | -3,54° | 750,4 | -46,4 | 83 | 871,6 | -4,08° | 869,3 | -62 |
| 3 | 245,6 | 4,72° | 244,7 | 20,2 | 30 | 525,6 | -4,67° | 523,9 | -42,8 | 57 | 757,2 | 6,4° | 752,5 | 84,4 | 84 | 874,1 | 4,51° | 871,4 | 68,7 |
| 4 | 256,3 | -1,68° | 256,2 | -7,5 | 31 | 530,8 | 0,94° | 530,7 | 8,7 | 58 | 765,4 | -5,55° | 761,8 | -74,1 | 85 | 883,9 | 2,66° | 882,9 | 41 |
| 5 | 275 | 3,39° | 274,5 | 16,3 | 32 | 542,5 | -2° | 542,2 | -19 | 59 | 766 | 4,24° | 763,9 | 56,7 | 86 | 885,4 | -5,82° | 880,8 | -89,8 |
| 6 | 286,2 | -2,29° | 286 | -11,4 | 33 | 549,9 | 3,39° | 548,9 | 32,5 | 60 | 769 | -1,68° | 768,6 | -22,6 | 87 | 888,4 | -2,47° | 887,6 | -38,2 |
| 7 | 304,5 | 2,33° | 304,2 | 12,4 | 34 | 585,6 | -4,96° | 583,4 | -50,6 | 61 | 776 | 2,14° | 775,4 | 28,9 | 88 | 894,5 | 0,85° | 894,4 | 13,3 |
| 8 | 316,1 | -2,78° | 315,7 | -15,4 | 35 | 599,2 | 5,02° | 597 | 52,4 | 62 | 781,7 | -3,69° | 780,1 | -50,3 | 89 | 894,5 | 5,94° | 889,7 | 92,5 |
| 9 | 334,1 | 1,45° | 334 | 8,4 | 36 | 602,2 | -2,55° | 601,6 | -26,8 | 63 | 786,3 | 5,87° | 782,2 | 80,5 | 90 | 901,5 | -4,2° | 899,1 | -66 |
| 10 | 346 | -3,19° | 345,4 | -19,3 | 37 | 608,9 | 2,33° | 608,4 | 24,7 | 64 | 795,4 | -5,63° | 791,6 | -78 | 91 | 903,5 | 4,11° | 901,2 | 64,8 |
| 11 | 353,7 | 5,23° | 352,2 | 32,2 | 38 | 615,5 | -5,08° | 613,1 | -54,5 | 65 | 795,4 | 3,8° | 793,7 | 52,7 | 92 | 906 | -0,91° | 905,9 | -14,4 |
| 12 | 375,9 | -3,54° | 375,2 | -23,2 | 39 | 628,6 | 4,43° | 626,7 | 48,5 | 66 | 798,8 | -1,9° | 798,4 | -26,5 | 93 | 913,4 | 2,33° | 912,6 | 37,1 |
| 13 | 383 | 4,24° | 382 | 28,3 | 40 | 632,1 | -2,78° | 631,4 | -30,7 | 67 | 805,5 | 1,78° | 805,2 | 25 | 94 | 915,4 | -5,87° | 910,6 | -93,7 |
| 14 | 393,4 | 0,09° | 393,4 | 0,6 | 41 | 645,5 | -5,19° | 642,9 | -58,4 | 68 | 811,7 | -3,83° | 809,9 | -54,2 | 95 | 918,3 | -2,63° | 917,3 | -42,2 |
| 15 | 405,8 | -3,83° | 404,9 | -27,1 | 42 | 649 | 6,4° | 645 | 72,3 | 69 | 815,5 | 5,39° | 811,9 | 76,5 | 96 | 923,7 | 5,5° | 919,4 | 88,6 |
| 16 | 412,4 | 3,39° | 411,7 | 24,4 | 43 | 658 | 3,89° | 656,4 | 44,6 | 70 | 816,6 | -0,19° | 816,6 | -2,7 | 97 | 924,2 | 0,58° | 924,1 | 9,4 |
| 17 | 423,2 | -0,45° | 423,2 | -3,3 | 44 | 662 | -3° | 661,1 | -34,6 | 71 | 824,9 | 3,39° | 823,4 | 48,8 | 98 | 931,5 | -4,3° | 928,8 | -69,9 |
| 18 | 435,8 | -4,08° | 434,7 | -31 | 45 | 675,5 | -5,3° | 672,6 | -62,3 | 72 | 825,4 | -5,7° | 821,3 | -81,9 | 99 | 932,9 | 3,74° | 930,9 | 60,9 |
| 19 | 441,9 | 2,66° | 441,5 | 20,5 | 46 | 678,2 | 5,79° | 674,7 | 68,4 | 73 | 828,7 | -2,1° | 828,1 | -30,4 | 100 | 935,8 | -1,12° | 935,6 | -18,4 |
| 20 | 453 | -0,91° | 452,9 | -7,2 | 47 | 687,4 | 3,39° | 686,2 | 40,7 | 74 | 835,2 | 1,45° | 834,9 | 21,1 | 101 | 943 | 2,02° | 942,4 | 33,2 |
| 21 | 461,8 | 5,5° | 459,7 | 44,3 | 48 | 692 | -3,19° | 690,9 | -38,5 | 75 | 841,6 | -3,96° | 839,6 | -58,1 | 102 | 944,4 | 6,84° | 937,7 | 112,4 |
| 22 | 465,7 | -4,3° | 464,4 | -34,9 | 49 | 705,5 | -5,39° | 702,4 | -66,3 | 76 | 844,8 | 4,93° | 841,7 | 72,6 | 103 | 945,4 | -5,93° | 940,3 | -97,6 |
| 23 | 471,5 | 2,02° | 471,2 | 16,6 | 50 | 707,4 | 5,23° | 704,4 | 64,5 | 77 | 846,4 | -0,45° | 846,4 | -6,6 | 104 | 948,2 | -2,78° | 947,1 | -46,1 |
| 24 | 482,8 | -1,32° | 482,7 | -11,1 | 51 | 716,9 | 2,94° | 715,9 | 36,8 | 78 | 854,3 | 3,01° | 853,2 | 44,9 | 105 | 952,9 | 5,1° | 949,2 | 84,7 |
| 25 | 491,1 | 4,72° | 489,5 | 40,4 | 52 | 721,9 | -3,37° | 720,6 | -42,5 | 79 | 855,4 | -5,76° | 851,1 | -85,8 | 106 | 953,9 | 0,33° | 953,9 | 5,4 |
| 26 | 495,7 | -4,5° | 494,2 | -38,9 | 53 | 735,5 | -5,48° | 732,1 | -70,2 | 80 | 858,5 | -2,29° | 857,9 | -34,3 | | | | | |
| 27 | 501,1 | 1,45° | 500,9 | 12,7 | 54 | 736,7 | 4,72° | 734,2 | 60,6 | 81 | 864,8 | 1,14° | 864,6 | 17,2 | | | | | |

### FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | INT-001-C | 24 sectores de bronce e=15 (cubrimiento 1), tapones Ø12 × 10,5 a paso 30, ranuras 8×1 | 24 | Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor). Cert.: EN 10204 3.1 | Sector anular 880×271×16,5 | 12,7 | 304,1 | Fijación desmontable por sectores; 2640 tapones (S09); Corte por plasma de agua/láser; rectificado de caras (subcontrato) | INT-001-C |
| 33 | INT-002-C | Tapón de grafito Ø12 × 10,5 (encastrado en el bronce) | 2640 | Grafito (ρ 1,8 g/cm³). Cert.: Certificado del proveedor | Comercial Según catálogo | 0,0 | 5,6 | | INT-001-C |
| | | **MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS** | | | | | **309,7** | | |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
**INTERFAZ: PATRÓN DE TAPONES DE GRAFITO (PLANTA DEL BRONCE, TABLA DE COORDENADAS Y ALOJAMIENTO)**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor) | 12,7 + 0,0 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 5:1 / 1:5 / 1:50 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-INT-102-C | 43 de 53 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS (VT 100 %, MT/UT según AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B)

| N° | Etapa | Verificación / criterio | Alcance | Método |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Recepción | Certificado EN 10204 3.1 de todas las planchas, barras y forjas; trazabilidad por colada; punzonado de la marca de colada en cada pieza. | 100 % | Doc. |
| 2 | Recepción | UT de planchas de la mesa y de la base según ASTM A578 nivel B (si se especifica Z35). | 100 % planchas | UT |
| 3 | Recepción | Pasadores y uña: dureza superficial ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa del cálculo) y profundidad de temple ≥ 3,8 mm; Re ≥ 800 MPa en la forja de la uña. | 100 % uñas; 10 % pasadores | HRC / macro |
| 4 | Soldadura | WPS/PQR calificados según AWS D1.1 y soldadores calificados; registro de precalentamiento e interpase (≤ 250 °C). | Todas | Doc. |
| 5 | Soldadura | Inspección visual VT 100 % (ISO 17637 / AWS D1.1 cl. 6) de todas las juntas del programa antes de cualquier END. | 100 % | VT |
| 6 | Soldadura | Partículas magnéticas MT en filetes críticos (mejillas, collar, orejas de izaje, bancadas, topes, almas y nervios) y en ranuras; 10 % en marco. | Según programa (100 % / 10 %) | MT |
| 7 | Soldadura | Ultrasonido UT de uniones CJP (anillos, planchas de la mesa, cubo, empalmes de almas) y de las orejas de izaje y el collar. Criterios AWS D1.1 cl. 6 (cargas estáticas) y BTH-1 Cat. B. | 100 % | UT |
| 8 | Soldadura | Líquidos penetrantes PT en soldaduras de acero inoxidable (barras de UHMW). | 100 % | PT |
| 9 | Dimensional | Planitud de la cara de apoyo de la base (zona Ø2.020) ≤ 0,20 mm y de la cara inferior de la mesa ≤ 0,20 mm antes de montar la interfaz. | 100 % | Regla/nivel láser |
| 10 | Dimensional | Pasadores de empuje: PCD Ø1.860 ±0,3; paso 12,857° ±0,05°; agujeros Ø85 H7 coaxiales en ambos anillos (0,05). | 100 % | CMM / plantilla |
| 11 | Dimensional | Pivote: perpendicularidad ≤ 0,05 respecto de la cara de apoyo; coaxialidad collar–plancha base 0,05; altura del eje de ménsulas 135 ±0,5. | 100 % | CMM / comparador |
| 12 | Dimensional | Ranura T de bancadas: ancho 40 H8, paralelismo 0,10 en todo el largo, coaxial con el ojal de la ménsula ±0,2. | 100 % | Calibre / comparador |
| 13 | Dimensional | Orejas de izaje: posición (±600, ±1.080) ±2; plano vertical radial; agujero Ø45 a 90 sobre la base ±1. | 100 % | Cinta / plantilla |
| 14 | Torque | Pernos M20×45 de los 28 pasadores: ver tabla de torques propuesta (GEN); registro por perno y marca de pintura de control. | 100 % | Torquímetro |
| 15 | Prueba | Prueba hidráulica de cilindros y circuito a 1,5 × 700 bar (según certificado del fabricante); p_rated = 689 bar. | 100 % | Certificado |
| 16 | Prueba | Prueba de carga de izaje de la base a 1,25 × WLL con grilletes y eslinga certificados; MT de las soldaduras de orejas después de la prueba. | 1 vez | Prueba de carga |
| 17 | Aceptación | Giro 360° con 1,0 × WLL registrando la presión de despegue; μ real ≤ 0,15 (diseño de la interfaz elegida). | 1 vez | Manómetro |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
**PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-GEN-003-C | 44 de 53 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## TABLA DE AJUSTES ISO 286-1/-2 (límites calculados)

| Ajuste | Nominal | Agujero | Eje | Límites agujero [mm] | Límites eje [mm] | Juego mín/máx [µm] | Tipo | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pivote en plancha base y collar | Ø120 | H7 | p6 | 120,000 / 120,035 | 120,037 / 120,059 | -59 / -2 | con aprieto | Aprieto: prensado o contracción (hielo seco); agujero mandrinado en línea |
| Pivote en buje | Ø120 | F7 | f7 | 120,036 / 120,071 | 119,929 / 119,964 | +72 / +142 | con juego | Con juego, lubricado (buje autolubricado) |
| Buje en cubo de la mesa | Ø150 | H7 | s6 | 150,000 / 150,040 | 150,100 / 150,125 | -125 / -60 | con aprieto | Aprieto: prensado |
| Pasador de empuje en anillos | Ø85 | H7 | m6 | 85,000 / 85,035 | 85,013 / 85,035 | -35 / +22 | incierto (transición) | Transición: desmontable, sin soldadura |
| Pasador de articulación en ojales | Ø70 | H9 | f8 | 70,000 / 70,074 | 69,924 / 69,970 | +30 / +150 | con juego | Con juego, grasa grafitada |
| Cuello del patín en ranura de la bancada | Ø40 | H8 | f7 | 40,000 / 40,039 | 39,950 / 39,975 | +25 / +89 | con juego | Con juego, guiado |
| Uña en alojamiento (ancho) | Ø88 | H9 | f8 | 88,000 / 88,087 | 87,910 / 87,964 | +36 / +177 | con juego | Con juego, retorno de resorte |
| Uña en alojamiento (alto) | Ø110 | H9 | f8 | 110,000 / 110,087 | 109,910 / 109,964 | +36 / +177 | con juego | Con juego, retorno de resorte |
| Collar en rebaje (núcleo) | Ø250 | — | — | Ø256 | Ø250 | 3000 (radial) | con juego | c_boss_r = 3 y c_boss_a = 2 mm del núcleo |

## TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS PRINCIPALES

| Característica (ISO 1101) | Elemento | Tolerancia [mm] | Datum |
|---|---|---|---|
| Planitud | Cara de apoyo de la base (Ø2.020) | 0,20 | — |
| Planitud | Cara inferior de la mesa | 0,20 | — |
| Perpendicularidad | Agujero Ø120 H7 respecto de la cara de apoyo | 0,05 | A |
| Coaxialidad | Collar – agujero de la base | Ø0,05 | A |
| Coaxialidad | Ojales de ménsula (Ø70 H9) | Ø0,10 | A |
| Paralelismo | Ranura T de la bancada | 0,10 | A |
| Posición | PCD de 28 pasadores Ø85 | Ø0,3 | A |
| Coaxialidad | Agujeros de pasadores superior/inferior | Ø0,05 | — |
| Planitud | Cara de empuje de la uña | 0,05 | — |
| Cilindricidad | Pasadores y pivote | 0,02 | — |

## ISO 2768-1 (se aplica «m»; piezas soldadas ISO 13920 clase B)

| Rango [mm] | f (fina) | m (media) | c (basta) |
|---|---|---|---|
| 0,5 a 3 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 |
| 3 a 6 | ±0,1 | ±0,3 | ±0,5 |
| 6 a 30 | ±0,2 | ±0,5 | ±1,0 |
| 30 a 120 | ±0,3 | ±0,8 | ±1,5 |
| 120 a 400 | ±0,5 | ±1,2 | ±2,5 |
| 400 a 1.000 | ±0,8 | ±2,0 | ±4,0 |
| 1.000 a 2.000 | ±1,2 | ±3,0 | ±6,0 |
| 2.000 a 4.000 | — | ±4,0 | ±8,0 |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# TOLERANCIAS Y AJUSTES (ISO 286) Y TOLERANCIAS GEOMETRICAS

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A2 (594×420) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-GEN-004-C | 45 de 53 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## MATERIALES POR PIEZA (certificado EN 10204 3.1; donde el cálculo solo fija Fy el grado es PROPUESTO por Fy, a confirmar)

| Código | Pieza | Cant | Material (norma, grado, Fy del cálculo) | Certificado | Origen | Tratamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAS-001-C | Plancha base | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| BAS-002-C | Collar de asiento del pivote | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| BAS-003-C | Marco perimetral largo | 2 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| BAS-004-C | Marco perimetral corto | 2 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| BAS-005-C | Mejilla de ménsula | 8 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| BAS-006-C | Oreja superior de ménsula | 4 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| BAS-007-C | Oreja inferior (bloque) de ménsula | 4 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| IZA-001-C | Oreja de izaje | 4 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| ACC-001-C | Bancada de guía con ranura T | 2 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-001-C | Plancha superior de la mesa | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-002-C | Anillo superior de pasadores | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-003-C | Plancha inferior de la mesa | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-004-C | Anillo inferior de pasadores | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-005-C | Alma anular R300 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-006-C | Alma anular R590 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-007-C | Alma anular R840 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-008-C | Nervio radial, tramo 1 | 14 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-009-C | Nervio radial, tramo 2 | 14 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-010-C | Nervio radial, tramo 3 | 14 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-011-C | Cubo de la mesa | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| MES-012-C | Pasador de empuje | 28 | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa | EN 10204 3.1 | Núcleo | Temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa supuesto del cálculo), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm) |
| MES-013-C | Perno ISO 4762 M20×45 con arandela | 28 | Perno ISO 898-1 cl. 10.9 / arandela ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Comercial | — |
| PIV-001-C | Pivote | 1 | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar | EN 10204 3.1 | Núcleo | Bonificado (QT) |
| PIV-002-C | Buje autolubricado | 1 | Buje autolubricado: bronce con lubricante sólido (p_bush y mu_bush del cálculo); marca/modelo por catálogo (GEN-008) | EN 10204 3.1 | Comercial | — |
| PIV-003-C | Tapa retenedora | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Adoptado | — |
| PIV-004-C | Tapa de inspección | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Adoptado | — |
| ACC-002-C | Cilindro hidráulico doble efecto | 2 | Comercial (acero; sellos) | Certificado de prueba hidráulica del fabricante | Comercial | — |
| ACC-003-C | Patín guiado | 2 | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 159 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| ACC-004-C | Uña de empuje | 2 | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa medido en la propia forja (3.1) | EN 10204 3.1 | Núcleo | Temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa supuesto del cálculo), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm); alivio de borde 10 mm (k_borde 1,32) |
| ACC-005-C | Pasador del vástago (patín) | 2 | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar | EN 10204 3.1 | Adoptado | Bonificado 28–34 HRC |
| ACC-006-C | Pasador del ojal trasero (ménsula) | 2 | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar | EN 10204 3.1 | Adoptado | Bonificado 28–34 HRC |
| INT-001-C | Sector de placa de bronce con tapones de grafito | 24 | Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| INT-002-C | Tapón de grafito | 2640 | Grafito (ρ 1,8 g/cm³) | Certificado del proveedor | Comercial | — |
| INT-003-C | Disco duro (sector) | 24 | 17-4PH H1025 o inoxidable nitrurado, Fy ≥ 1.000 MPa, ≥ 330 HB | EN 10204 3.1 | Núcleo | Temple y revenido a ≥ HB indicado; nitrurado si es inoxidable |
| INT-004-C | Barra de tope (placa de bronce) | 24 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| INT-005-C | Barra de tope (disco duro / 2.ª placa) | 24 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | EN 10204 3.1 | Núcleo | — |
| INT-006-C | Tornillo avellanado de posición M6×25 | 48 | 10.9 (ISO 10642) | EN 10204 3.1 | Comercial | — |
| INT-007-C | Tornillo avellanado de posición M6×25 | 48 | 10.9 (ISO 10642) | EN 10204 3.1 | Comercial | — |
| INT-008-C | Grasera recta M10×1 | 4 | Acero zincado | EN 10204 3.1 | Comercial | — |

## GRADOS PROPUESTOS POR Fy DEL CÁLCULO (PROPUESTO por Fy del cálculo; confirmar); el cálculo solo fija Fy

| Elemento (parámetro del cálculo) | Grado comercial más económico que cumple |
|---|---|
| Plancha, pletinas y barras soldadas (Fy = 345 MPa) | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) — PROPUESTO por Fy del cálculo; confirmar |
| Pivote (Fy_piv, Ø120) | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar |
| Pasadores de articulación (Fy_pp, Ø70) | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar |
| Patín (Fy_shoe, bloque de 159 mm) | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 159 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar |
| Pasadores de empuje (Fy_pin, Ø85) | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa (Ø/e 85 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 800 MPa del cálculo; confirmar |
| Uña (Fy_dog) | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa (Ø/e 88 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 800 MPa del cálculo; confirmar |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# MATERIALES Y CERTIFICADOS

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO Nº | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-GEN-005-C | 46 de 53 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y SUPERFICIALES

| Elemento | Tratamiento / especificación | Control |
|---|---|---|
| Base soldada, mesa soldada | Alivio de tensiones 590–620 °C (2 h/25 mm), enfriamiento lento; antes del mecanizado final | Fabricante (registro de horno) |
| Pasadores de empuje (MES-012) | Bonificado + temple por inducción de la franja de contacto ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa), profundidad ≥ 3,8 mm | Dureza 10 % por lote; macrografía |
| Uña de empuje (ACC-004) | 34CrNiMo6+QT Re ≥ 800 MPa (probeta de la forja); temple por inducción de la cara ≥ 55 HRC, prof. ≥ 3,8 mm; revenido; alivio de borde 10 mm | Dureza 100 %; MT cara |
| Pivote (PIV-001) | Bonificado (QT) según Fy ≥ 650 MPa: 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) (PROPUESTO por Fy del cálculo; confirmar) | Certificado 3.1 |
| Pasadores de articulación (ACC-005) | Bonificado según Fy ≥ 650 MPa: 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) (PROPUESTO por Fy del cálculo; confirmar); 28–34 HRC de referencia | Certificado 3.1 |
| Discos de interfaz inoxidables | Decapado y pasivado; rectificado/lapeado de la cara deslizante Ra 0,4 | Rugosidad 100 % de caras |
| Disco duro 17-4PH (opción C) | Condición H1025 o inoxidable nitrurado; ≥ 330 HB, Fy ≥ 1.000 MPa | Dureza 100 % |
| Bronce C95400 con tapones de grafito (opción C) | ≥ 100 HB, Fy ≥ 170 MPa; tapones encastrados al 70 % del espesor | Certificado del proveedor |
| UHMW-PE (opción B) | Sin tratamiento ni pintura; UHMW-PE PE1000 (ASTM D4020), natural; certificado del proveedor | Certificado del proveedor |
| Estructura de acero (base, mesa, soldaduras) | Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas. | EPS (ISO 19840) y adherencia (ISO 4624): 1 medición por 10 m² |
| Zonas sin pintura | Cara de apoyo de la interfaz (Ø2.020), caras deslizantes, agujeros H7/H9, ranura T, superficies de contacto de pasadores | VT |
| Tornillería | Pernos 10.9 con recubrimiento zincado/dacromet (tipo exigido; marca/modelo en GEN-008) | Certificado del lote |

## SISTEMA DE PINTURA — PROPUESTA, CONFIRMAR (ISO 12944 C4 alta, epoxi-zinc 60 + epoxi 120 + PU 60 µm)

| Capa | Producto / especificación | EPS |
|---|---|---|
| Preparación de superficie | Chorro abrasivo Sa 2½ (ISO 8501-1), perfil 50–75 µm (ISO 8503) | — |
| Imprimación | Epoxi rico en zinc (≥ 80 % Zn en película seca) | 60 µm |
| Intermedia | Epoxi poliamida de alto sólido | 120 µm |
| Acabado | Poliuretano alifático (color a definir por el mandante) | 60 µm |
| **EPS total** | **Sistema ISO 12944-5 para C4 alta (H), vida útil alta; tolerancia: 80 % de las medidas ≥ EPS nominal, ninguna < 80 %** | **240 µm** |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| **C** | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| **B** | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y SUPERFICIALES, PINTURA

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| **A DEFINIR** | **A DEFINIR** | **A DEFINIR** |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| **TT300C-GEN-006-C** | 47 de 53 | **C** |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## PROGRAMA DE SOLDADURAS (Junta N°, piezas, tipo, preparación, garganta a, cateto z, longitud, pasadas, proceso, aporte, WPS, END)

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 | Marco perimetral largo – plancha base (BAS-003 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados, continuo | a = 4,2 | z = 6 | 10.240 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P01 (propuesta) | VT 100 % · MT 10 % | C | mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 18), a confirmar |
| J02 | Marco corto – plancha base (BAS-004 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados, continuo | a = 4,2 | z = 6 | 10.160 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P01 (propuesta) | VT 100 % · MT 10 % | C | mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 18), a confirmar |
| J03 | Marco largo – marco corto (esquinas) (BAS-003 / BAS-004) | Filete de esquina exterior, continuo (4 esquinas) | a = 3,5 | z = 5 | 180 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P01 (propuesta) | VT 100 % · MT 10 % | C | mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 10), a confirmar |
| J04 | Mejillas de ménsula – plancha base (BAS-005 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados de cada mejilla | a = 14,1 | z = 20 | 5.200 | 5 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P02 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_br del núcleo; mín. AWS 8, máx. AISC J2.2b t_ch − 2 = 23 |
| J05 | Oreja superior – mejillas de ménsula (BAS-006 / BAS-005) | Filete en T, 2 caras de la oreja contra cada mejilla | a = 5,7 | z = 8 | 2.800 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P02 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 25), a confirmar |
| J06 | Oreja inferior (bloque) – mejillas de ménsula (BAS-007 / BAS-005) | Filete en T, ambos lados, cara superior del bloque | a = 5,7 | z = 8 | 1.400 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P02 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 25), a confirmar |
| J07 | Oreja inferior (bloque) – plancha base (BAS-007 / BAS-001) | Filete perimetral del bloque | a = 5,7 | z = 8 | 2.600 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P02 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 25), a confirmar |
| J08 | Bancada – plancha base (ACC-001 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados, continuo, precalentar 65 °C | a = 7,1 | z = 10 | 8.186 | 3 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P03 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_bed_f del núcleo |
| J09 | Collar del pivote – plancha base (BAS-002 / BAS-001) | Filete perimetral continuo | a = 7,1 | z = 10 | 785 | 3 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P04 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % · UT de la unión | B | w_collar del núcleo; mín. AWS D1.1 T5.8 = 8 |
| J10 | Orejas de izaje – plancha base (IZA-001 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados, L = 2R; base biselada | a = 5,7 | z = 8 | 1.472 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P05 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % · UT 100 % | B | w_ear del núcleo; mín. AWS D1.1 T5.8 = 6 |
| J11 | Empalmes de los anillos de pasadores (4 × 90°, superior e inferior) (MES-002 / MES-004) | A tope en V 60°, raíz 3, con respaldo. Prep.: V 60°, abertura de raíz 3 mm, cara de raíz 2 mm, respaldo de acero | CJP, penetración total t = 27 | — | 1.120 | 7 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J12 | Plancha superior – anillo superior (MES-001 / MES-002) | A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa | CJP, penetración total t = 20 | — | 5.404 | 5 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J13 | Plancha inferior – anillo inferior (MES-003 / MES-004) | A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa | CJP, penetración total t = 16 | — | 5.404 | 4 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J14 | Almas anulares – planchas inferior y superior (MES-005…007 / MES-001, 003) | Filete en T, ambos lados, continuo (4 líneas por alma) | a = 4,2 | z = 6 | 43.480 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P07 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_web del núcleo (supera el máx. AISC J2.2b t − 2: pendiente del calculista (GEN-009)) |
| J15 | Nervios radiales – planchas y almas (MES-008…010 / MES-001, 003, 005…007) | Filete en T, ambos lados, continuo | a = 4,2 | z = 6 | 43.232 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P07 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_web del núcleo |
| J16 | Empalme de cada alma anular (MES-005…007) | A tope en V 60° (1 por alma). Prep.: V 60°, raíz 2 mm, con respaldo | CJP, penetración total t = 6 | — | 522 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J17 | Cubo – planchas inferior y superior (MES-011 / MES-001, 003) | Bisel 45° con respaldo (penetración completa). Prep.: Bisel 45°, raíz 2 mm, respaldo | CJP, penetración total t = 16 | — | 974 | 4 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |
| J18 | Cierre de la plancha superior (soldadura de ranura sobre almas y nervios) (MES-001 / MES-005…010) | Ranura 22×80 c/250, relleno completo. Prep.: Ranura rectangular 22×80 pasante, relleno completo | CJP, penetración total t = 20 | — | — | 5 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P07 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | C | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada; no modelada en 3D |
| J19 | Barras de tope – plancha base (INT tope base / BAS-001) | 2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos | a = 4,2 | z = 6 | 9.840 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P08 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_tope del núcleo; w_mín = 6 (AWS D1.1 T5.8); cabe bajo a_inf = 7 |
| J20 | Barras de tope – plancha inferior de la mesa (INT tope mesa / MES-003) | 2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos | a = 4,2 | z = 6 | 7.200 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P08 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_tope del núcleo; w_mín = 6 (AWS D1.1 T5.8); cabe bajo a_inf = 7 |

## NOTAS

1. Tamaños: parámetros w_* del núcleo; donde el núcleo no fija el tamaño se adopta el mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa y se rotula «mínimo AWS, a confirmar».
2. a = 0,707·z (filete de lados iguales). Nº de pasadas: orientativo (WPS define). Aporte compatible con FEXX = 490 MPa (E70xx).
3. Todas las juntas llevan símbolo ISO 2553 con su número J## en las láminas de pieza o de subconjunto; la tabla de cada lámina repite las juntas que contiene.
4. END: VT 100 % de todas las juntas; MT/UT/PT según columna (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B). Soldadores y WPS calificados por el fabricante.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
**PROGRAMA DE SOLDADURAS: TABLA GLOBAL DE JUNTAS**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO Nº | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-GEN-007-C | 48 de 53 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## TORQUES DE APRIETE ORIENTATIVOS (ISO 898-1, VDI 2230 simplificado, rosca lubricada): el núcleo no los entrega

| Elemento | Cant | Rosca | A_s [mm²] | Rp0,2 [MPa] | F_pre = 0,7·Rp0,2·A_s [kN] | K (lubric.) | T = K·F·d [N·m] | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perno ISO 4762 M20×45 cl. 10.9 (retención de pasador) | 28 | M20 | 245,0 | 940 | 161,2 | 0,2 | 645 | PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA |
| Tornillo ISO 10642 M10×25 cl. 10.9 (tapa retenedora) | 4 | M10 | 58,0 | 940 | 38,2 | 0,2 | 76 | PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA |
| Tornillo M10 avellanado cl. 10.9 (tapa de inspección) | 6 | M10 | 58,0 | 940 | 38,2 | 0,2 | 76 | PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA |
| Tornillo ISO 10642 M6 cl. 10.9 (posición de sectores; no transmiten carga) | según cantidad | M6 | 20,1 | 940 | 13,2 | 0,2 | 16 | PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA |

### NOTA

Método simplificado: precarga al 70 % de la carga de prueba (Rp0,2 de ISO 898-1 clase 10.9 = 940 MPa), factor de torque K = 0,20 (lubricado con grasa); T = K·F·d. Sin cálculo de la unión (rigidez, asentamiento): PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA; usar llave dinamométrica calibrada y marca de pintura de control.

## COMPONENTES DE CATÁLOGO: TIPO Y CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (cilindro, grasera, pernos, grillete B30.26, buje, resortes, grasa, tornillos)

| Componente (tipo) | Características exigidas | Certificado / prueba | Marca / modelo |
|---|---|---|---|
| Cilindro hidráulico de doble efecto (×2) | Camisa Ø90, vástago Ø63, carrera 235 mm, L0 520 mm, presión nominal 689 bar (700 bar), alivio 700 bar, ojales con rótula esférica autolubricada Ø70, b = 50 mm, masa ≈ 55 kg | Certificado de prueba hidráulica 1,5 × p_relief; EN 10204 3.1 | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO (proveedor) |
| Grasera recta DIN 71412 M10×1 | 4 unidades; acero zincado; rosca M10×1 (ISO 261), conducto Ø6 | Lote con certificado de conformidad | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO |
| Tornillo ISO 4762 M20×45 cl. 10.9 con arandela | 28 unidades; recubrimiento zincado/dacromet; arandela dura (HV 300 mín.) Ø115 | Certificado del lote EN 10204 2.2/3.1 | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO |
| Grillete de izaje ASME B30.26 (×4) | Pasador ≤ 42 mm; WLL ≥ lo calculado en la fila «Orejas de izaje» del núcleo; con certificado de prueba | Prueba de carga 1,25 × WLL | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO |
| Buje autolubricado | Ø150 / Ø120 × 80; p_bush 30 MPa; μ ≤ 0,2; sobre aleación de bronce con lubricante sólido | Certificado del proveedor | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO |
| Resorte de retorno de la uña (compresión) (×2) | Carrera ≥ 73 mm; fuerza 150–300 N | — | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO |
| Grasa grafitada NLGI 2 | ≥ 10 % grafito, aditivos EP; película 0,3–0,5 mm por cara | Hoja de datos del fabricante | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO |
| Tornillos ISO 10642 M10 cl. 10.9 (tapas del pivote) | 4 × M10×25 (tapa retenedora) y 6 × M10 (tapa de inspección); zincados | Certificado del lote | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO |
| Placa y tornillo de retención de pasador de articulación (×4) | S355J2 / 8.8 | — | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO |
| Faldón de sello perimetral (opcional) y fleje (×1) | NBR 70 / S235 galvanizado; dimensiones por el proveedor (opcional) | — | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO |
| Bomba, válvulas, mangueras y manómetro (circuito hidráulico) (×1) | Fuera de los planos mecánicos: ver especificación en TT300C-ACC-002-C | — | marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# TORQUES DE APRIETE (PROPUESTA) Y LISTA DE COMPRAS DE ELEMENTOS COMERCIALES

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A2 (594×420) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-GEN-008-C | 49 de 53 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## SUPUESTOS DEL DIBUJANTE (PROVISORIO) Y DECISIONES ADOPTADAS (ADOPTADO)

| Id | Tema | Valor adoptado | Motivo |
|---|---|---|---|
| S01 | Tornillos de posición por sector | 2 por sector (ADOPTADO por el mandante); posición radial en la bisectriz, fuera del tope y de las ranuras (PROVISORIO) | El cálculo fija solo el diámetro d_tor = M6 ISO 10642 y la verificación de la cabeza; no entrega la cantidad ni la posición. |
| S03 | Alojamiento del tope | Muesca pasante en la bisectriz del sector, ancho b_tope + 2 = 22 mm (1 mm de holgura por lado, coherente con a_inf = w_tope + 1), centrada radialmente en r_u | El cálculo fija L_tope, b_tope, w_tope, a_sup y a_inf (interfazGeom.topes) pero no dónde se aloja la barra respecto del sector. |
| S04 | Junta entre sectores | Junta de ancho constante j = máx(1 mm; dilatación calculada) entre bordes paralelos a la bisectriz | El núcleo exige junta en frío ≥ 1 mm y entrega la dilatación. |
| S05 | Posición de las ranuras de engrase | 12 radiales a k·360°/12 de R_i a R_o (extremos abiertos: purga por el perímetro); 3 circunferenciales, la exterior a R_o − 30 y el resto equiespaciadas hasta R_i + 30 | El núcleo solo usa cantidad, ancho, profundidad y largo total (área perdida y volumen de grasa). |
| S08 | Conducto de las graseras | Grasera M10×1 en el canto de la plancha inferior; taladro Ø6 radial hasta R_o − 30 y Ø6 axial hasta la cara deslizante | El núcleo indica «taladro Ø6 hasta la ranura exterior»; trayecto y cota no se entregan. |
| S09 | Patrón de tapones de grafito | Malla triangular (escalonada) de paso 30 mm, Ø12 mm, profundidad 0,7·t; se omiten los tapones a menos de 4 mm de bordes, muescas, tornillos y ranuras | El núcleo usa la fracción de área f_g y la profundidad; no entrega la distribución ni el origen de la malla. |
| S11 | Largo del tornillo de posición | ISO 10642 con largo normalizado ≥ t − 0,55·d + 1,5·d (1,5 d de rosca en el respaldo) | Criterio de engrane mínimo en acero; el núcleo verifica solo la cabeza. |
| S15 | Atornillado de las tapas del pivote | Tapa retenedora: 4 × M10 (ISO 10642) en PCD Ø80 a 45°+90°·k, roscados prof. 20 en el pivote; tapa de inspección: 6 × M10 en PCD Ø220 a 30°+60°·k, roscados prof. 10 en el fondo del rebaje (PROPUESTA) | El cálculo no define el patrón de tornillos de las tapas; se propone uno geométricamente compatible (confirmar). |
| S13 | Izaje de la mesa | No se dibujan puntos de izaje de la mesa (A DEFINIR) | El cálculo solo define las 4 orejas de la base (P.t_ear…); la mesa debe izarse con medios definidos por el montajista. |
| S14 | Retención axial del pivote | Ajuste H7/p6 sin soldadura ni tope inferior (A DEFINIR) | El cálculo verifica asiento y flexión pero no la extracción axial del pivote. |

## BRECHAS CON EL CÁLCULO Y DECISIONES REQUERIDAS

| Id | Tema | Descripción | Decisión requerida |
|---|---|---|---|
| B-01 | Posición, torque y largo de tornillos de posición | Adoptado por el mandante: 2 por sector. El núcleo fija solo d_tor = M6 y verifica la cabeza; la posición radial (S01), el largo (S11) y el torque no están definidos. | Confirmar posición y largo; definir torque (ISO 898-1 / VDI 2230). |
| B-02 | Izaje de la mesa | El cálculo solo define las 4 orejas de la base; no hay puntos de izaje de la mesa (los cáncamos M30 de la Rev. B anterior sobre plancha de 20 mm no engranan la profundidad exigible). | A DEFINIR: orejas o cáncamos verificados para la mesa. |
| B-03 | Retención axial del pivote | El núcleo verifica asiento y flexión, no la extracción axial del pivote (ajuste p6/H7 sin soldadura). | A DEFINIR: tope inferior, anillo o interferencia verificada. |
| B-04 | Torque de pernos y tornillos | El núcleo no entrega torques (pernos M20×45 de pasadores, M10 de tapas, tornillos de posición). | Torques PROPUESTOS en GEN-008 (ISO 898-1, VDI 2230 simplificado): A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA. |
| B-05 | Tamaño de soldaduras sin parámetro | Marco, esquinas y orejas de ménsula no tienen tamaño en P; se adopta el mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa. Sí son parámetro (y el núcleo verifica mínimo y máximo): w_collar, w_ear, w_tope, w_br, w_web, w_bed_f. | CONFIRMAR o parametrizar tamaños y END de las soldaduras sin parámetro. |
| B-06 | Filetes máximos AISC J2.2b de almas y nervios | Almas y nervios de la mesa: w_web = 6 sobre t = 6 superan el máximo de borde t − 2 = 4 mm que aplica el núcleo (AISC J2.2b) salvo que el cateto se justifique como built-up (el cordón no queda en el borde del alma). Nota para el calculista: la cláusula J2.2b literal permite w = t para bordes de t < 6,35 mm (aquí 6 mm); el criterio t − 2 es el conservador del núcleo. El núcleo exige el mínimo (fila «Filete mínimo almas/nervios–planchas», 6 mm) pero no tiene fila de máximo para esta unión. | PENDIENTE DEL CALCULISTA: concluir si el cateto z6 se acepta como built-up o se reduce a z4 (con verificación de la soldadura alma/nervio–plancha del núcleo) / se espesa el alma. |
| B-07 | Advertencia del núcleo (banda «warn») | «Bronce con grafito: cobertura mínima de lubricante sólido (f_g del grafito sobre el área de contacto)»: FU 2,068 (demanda 0,2 / capacidad 0,1 –). | A DECIDIR POR EL MANDANTE: aceptar la advertencia o reforzar la pieza. |
| B-08 | Advertencia del núcleo aceptada: flexión de la uña en la boca del patín | «Flexión en la boca del patín (voladizo) con fricción radial»: FU 0,907 (demanda 242 / capacidad 266,7 MPa) con Fy_dog = 800 MPa (34CrNiMo6+QT, EN 10083-3, 40 < t ≤ 100 mm) y Nd = 3,0 (ASME BTH-1 §3-2.3). | ACEPTADA POR EL MANDANTE el 07-11-2026 como advertencia (FU ≤ 1,0; se relaja solo para esta fila el criterio interno FU ≤ 0,90). Dejar registro en la aprobación. |
| B-09 | Pendiente declarado por el núcleo | Soldar los topes antes del alivio de tensiones y del rectificado; sectores atornillados con tornillos de posición, sacables con la mesa izada | Atender en fabricación/aprobación según el texto del núcleo. |
| B-10 | Pendiente declarado por el núcleo | Arranque con adherencia–deslizamiento (stick-slip) a 2,5 mm/s: diferencia entre μ estático y cinético | Atender en fabricación/aprobación según el texto del núcleo. |
| B-11 | Pendiente declarado por el núcleo | Par galvánico bronce–acero en contacto con grasa: sellado perimetral y protección del respaldo | Atender en fabricación/aprobación según el texto del núcleo. |
| B-12 | Tapones de grafito: patrón realizable frente a f_g del núcleo | Núcleo v1.2 (interfazGeom.tapones): N_real = 2.640 tapones (malla 3.864, N_ideal 3.961), f_g real = 0,097 (ideal 0,145, usado 0,097); el 3D coloca 2.640 (+0 respecto del núcleo). Cumple lubricación (f_g ≥ 0,2): NO (decisión del calculista). | A DECIDIR POR EL MANDANTE: densificar el patrón (paso o zonas de exclusión) o que el núcleo use la cantidad real de tapones; el efecto sobre la presión del bronce es conservador, sobre la lubricación no. |
| B-13 | Diferencias de fórmula del patín | La masa del patín del núcleo difiere del modelo (alojamiento abierto por la cara superior y cuello de la lengüeta): −0,3 % en la pieza. | Informativo (dentro de tolerancia). |
| B-14 | Cilindro comercial | Largo ojal–ojal L0 = 520 mm y masa 55 kg son supuestos del núcleo; el modelo 3D usa la geometría de extremos del núcleo. | Confirmar con el proveedor del cilindro. |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
**SUPUESTOS DEL DIBUJANTE Y BRECHAS CON EL CALCULO (GEN-009)**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN E |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | |

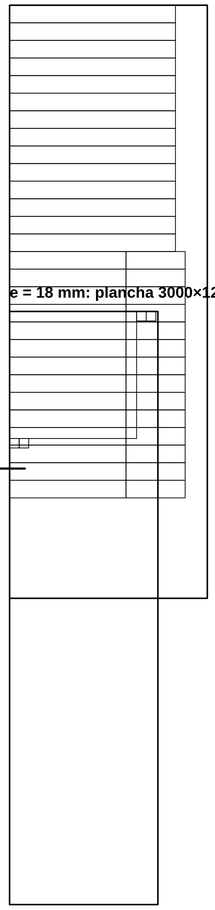
| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-GEN-009-C | 50 de 53 | C |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

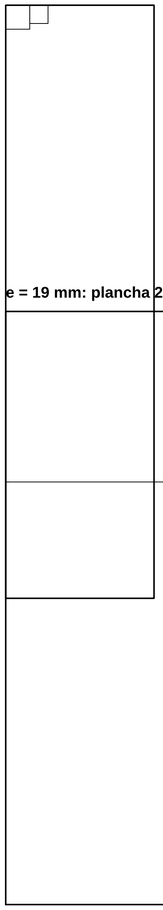
## PLANCHAS: NESTING POR ESTANTES SOBRE PLANCHAS COMERCIALES (rectángulos envolventes; los discos y anillos se anidan como cuadrados)

| Espesor [mm] | Piezas (cant., rectángulo envolvente) | Plancha comercial [mm] | N° planchas | Masa comprada [kg] | Masa neta [kg] | Aprovech. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nervio radial, tramo 1 ×14 (598×178); Nervio radial, tramo 2 ×14 (1178×178); Nervio radial, tramo 3 ×14 (1678×178) | 2000×6000 | 1 | 565 | 77 | 13,6 % |
| 10 | Tapa retenedora ×1 (185×185); Tapa de inspección ×1 (243×243) | 1500×6000 | 1 | 706 | 4 | 0,6 % |
| 16,5 | Disco duro (sector) ×24 (880×271); Sector de placa de bronce con tapones de grafito ×24 (880×271) | 2000×6000 | 2 | 3.109 | 658 | 21,2 % |
| 18 | Plancha base ×1 (2570×2570); Oreja de izaje ×4 (194×192) | 3000×12000 | 1 | 5.087 | 940 | 18,5 % |
| 19 | Mesa: plancha inferior ×1 (1725×1725) | 2000×6000 | 1 | 1.790 | 285 | 15,9 % |
| 20 | Mesa: plancha superior ×1 (1725×1725) | 2000×6000 | 1 | 1.884 | 359 | 19,1 % |
| 25 | Mejilla ×8 (325×192); Oreja sup. ménsula ×4 (149×180) | 1500×6000 | 1 | 1.766 | 113 | 6,4 % |
| 30 | Anillo sup. (segm. 90°) ×4 (1010×1010); Anillo inf. (segm. 90°) ×4 (1010×1010) | 2440×6000 | 1 | 3.448 | 279 | 8,1 % |
| 45 | Bancada ×2 (170×1033) | 1500×6000 | 1 | 3.179 | 81 | 2,5 % |
| 65 | Collar (disco) ×1 (260×260) | 1500×6000 | 1 | 4.592 | 18 | 0,4 % |
| 110 | Oreja inf. ménsula ×4 (149×180) | 1500×6000 | 1 | 7.771 | 76 | 1,0 % |
| 197 | Patín (bloque) ×2 (582×290) | 1500×6000 | 1 | 13.918 | 320 | 2,3 % |
| | **TOTAL (planchas)** | | | **47.816** | **3.210** | **6,7 %** |

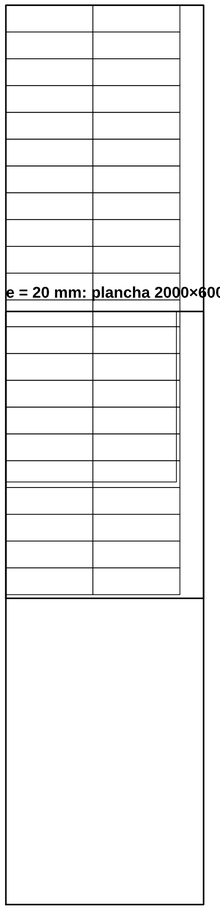
**e = 6 mm: plancha 2000×6000 (1.ª de 1)**



**e = 10 mm: plancha 1500×6000 (1.ª de 1)**



**e = 16,5 mm: plancha 2000×6000 (1.ª de 2)**



**e = 18 mm: plancha 3000×12000 (1.ª de 1)**

**e = 19 mm: plancha 2000×6000 (1.ª de 1)**

**e = 20 mm: plancha 2000×6000 (1.ª de 1)**



## NOTAS

Nesting orientativo por estantes con rectángulos envolventes (sin kerf ni sobremetal adicional al de la tabla de partida); el fabricante optimiza con su software de anidado.
Pletinas y barras (marco, almas, barras de topes) se compran en largos comerciales de 6 m: ver tabla de partida en el despiece.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| **C** | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| **B** | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# LISTA DE CORTES DE PLANCHA (NESTING SIMPLE) Y APROVECHAMIENTO

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| **TT300C-GEN-010-C** | 51 de 53 | **C** |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## VERIFICACIONES TRANSVERSALES DEL JUEGO DE PLANOS

| N° | Verificación | Cumple (sí/no) | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | Cotas de cada lámina verificadas contra el sólido 3D (chequeo_cotas.csv): 0 fallas. | | |
| 2 | Masa 3D frente al núcleo ≤ 0,5 % y 0 interferencias (informe_paquete.md). | | |
| 3 | Cada pieza del despiece tiene plano o referencia a catálogo; cada código del despiece aparece con globo en un plano de conjunto/subconjunto. | | |
| 4 | Cada junta soldada J## tiene símbolo ISO 2553 y fila en la tabla de soldaduras (GEN-007). | | |
| 5 | Cada plano de pieza trae material, dimensión de partida y masa. | | |
| 6 | Tamaños de filete: confirmar los marcados «mínimo AWS, a confirmar» y el caso w_web > t − 2 (AISC J2.2b). | | |
| 7 | Grados de material PROPUESTOS por Fy del cálculo (GEN-005): aprobar o fijar el grado. | | |
| 8 | Torques propuestos (GEN-008): confirmar o reemplazar por cálculo VDI 2230. | | |
| 9 | WPS-P y sistema de pintura PROPUESTOS (GEN-012, GEN-006): confirmar; marca/modelo de los componentes de catálogo (GEN-008): A DEFINIR POR CATÁLOGO. | | |
| 10 | Supuestos S## y brechas B-## (GEN-009): aceptar o corregir antes de aprobar. | | |
| 11 | Texto negro sobre fondo blanco; letra ≥ 3,5 mm en el plot A1 (tablas densas 3,0 mm; mínimo absoluto 2,5 mm). | | |
| 12 | Estado EMITIDO PARA REVISIÓN en todas las láminas hasta su aprobación; completar DIBUJÓ/REVISÓ/APROBÓ. | | |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| **C** | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| **B** | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# LISTA DE VERIFICACIÓN DEL REVISOR

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| **A DEFINIR** | **A DEFINIR** | **A DEFINIR** |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN E |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A2 (594×420) | |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| **TT300C-GEN-011-C** | 52 de 53 | **C** |

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## PROPUESTA — A CALIFICAR/CONFIRMAR POR EL FABRICANTE (AWS D1.1 cl. 3/4)

| WPS | Juntas | Tipo de junta | Posición | GMAW 135 (típico) | SMAW 111 (típico) | FCAW 136 (típico) | Precalentamiento (Tabla 3.2, Gr. II, cat. B) | Interpase | Pasadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPS-P01 | J01, J02, J03 | Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW) | 1F, 2F (3F SMAW/FCAW) | ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / $CO_2$ 25 %): 180–260 A, 23–28 V | E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+) | E71T-1 Ø1,2 (Ar-$CO_2$ 75/25): 180–260 A, 24–29 V | sin precalentar (T ≥ 10 °C, seco) (t mayor = 18 mm) | ≤ 250 °C (propuesta) | 1 |
| WPS-P02 | J04, J05, J06, J07 | Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW) | 1F, 2F (3F SMAW/FCAW) | ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / $CO_2$ 25 %): 180–260 A, 23–28 V | E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+) | E71T-1 Ø1,2 (Ar-$CO_2$ 75/25): 180–260 A, 24–29 V | 10 °C mín. (t mayor = 25 mm) | ≤ 250 °C (propuesta) | 5 |
| WPS-P03 | J08 | Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW) | 1F, 2F (3F SMAW/FCAW) | ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / $CO_2$ 25 %): 180–260 A, 23–28 V | E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+) | E71T-1 Ø1,2 (Ar-$CO_2$ 75/25): 180–260 A, 24–29 V | 65 °C mín. (t mayor = 40 mm) | ≤ 250 °C (propuesta) | 3 |
| WPS-P04 | J09 | Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW) | 1F, 2F (3F SMAW/FCAW) | ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / $CO_2$ 25 %): 180–260 A, 23–28 V | E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+) | E71T-1 Ø1,2 (Ar-$CO_2$ 75/25): 180–260 A, 24–29 V | 65 °C mín. (t mayor = 60 mm) | ≤ 250 °C (propuesta) | 3 |
| WPS-P05 | J10 | Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW) | 1F, 2F (3F SMAW/FCAW) | ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / $CO_2$ 25 %): 180–260 A, 23–28 V | E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+) | E71T-1 Ø1,2 (Ar-$CO_2$ 75/25): 180–260 A, 24–29 V | sin precalentar (T ≥ 10 °C, seco) (t mayor = 18 mm) | ≤ 250 °C (propuesta) | 2 |
| WPS-P06 | J11, J12, J13, J16, J17 | Ranura en V 60° a tope con respaldo, penetración completa (CJP), serie AWS D1.1 Fig. 3.4 B-U4; confirmar designación | 1G, 2G | ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / $CO_2$ 25 %): 180–260 A, 23–28 V | E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+) | E71T-1 Ø1,2 (Ar-$CO_2$ 75/25): 180–260 A, 24–29 V | 10 °C mín. (t mayor = 27 mm) | ≤ 250 °C (propuesta) | 7 (raíz sobre respaldo + relleno + tapa) |
| WPS-P07 | J14, J15, J18 | Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW) | 1F, 2F (3F SMAW/FCAW) | ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / $CO_2$ 25 %): 180–260 A, 23–28 V | E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+) | E71T-1 Ø1,2 (Ar-$CO_2$ 75/25): 180–260 A, 24–29 V | 10 °C mín. (t mayor = 20 mm) | ≤ 250 °C (propuesta) | 5 |
| WPS-P08 | J19, J20 | Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW) | 1F, 2F (3F SMAW/FCAW) | ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / $CO_2$ 25 %): 180–260 A, 23–28 V | E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+) | E71T-1 Ø1,2 (Ar-$CO_2$ 75/25): 180–260 A, 24–29 V | 10 °C mín. (t mayor = 20 mm) | ≤ 250 °C (propuesta) | 1 |

## PRECALENTAMIENTO MÍNIMO — AWS D1.1 TABLA 3.2, acero Grupo II (ASTM A572 Gr.50)

| Espesor de la parte más gruesa [mm] | Categoría B: E7018, ER70S-6, E71T-1 (los procesos propuestos) | Categoría A: electrodos no bajo hidrógeno |
|---|---|---|
| ≤ 19 (3/4 in) | sin precalentar (T ≥ 10 °C) | sin precalentar (T ≥ 10 °C) |
| > 19 a 38 (1½ in) | 10 °C | 65 °C |
| > 38 a 65 (2½ in) | 65 °C | 110 °C |
| > 65 | 110 °C | 150 °C |

## NOTAS

1. PROPUESTA — A CALIFICAR/CONFIRMAR POR EL FABRICANTE (AWS D1.1 cl. 3/4): los WPS de esta lámina son una propuesta del dibujante; el fabricante debe calificarlos o confirmarlos y emitir los PQR/WPS definitivos.
2. Procesos ISO 4063: 135 (GMAW, ER70S-6, Ar 75 % / $CO_2$ 25 %), 111 (SMAW, E7018 de bajo hidrógeno, secado según el fabricante del electrodo), 136 (FCAW, E71T-1). Aporte compatible con FEXX = 490 MPa.
3. Rangos de corriente: típicos de fabricante, a ajustar en la calificación según espesor, posición y longitud de arco; interpase máximo 250 °C (propuesta). Tamaños de filete y símbolos: GEN-007 y láminas de pieza.
4. Soldadura de acero inoxidable 309L (barras UHMW): sin precalentamiento; interpase ≤ 150 °C; PT 100 %.
5. Aceros bonificados (pasadores, pivote, uña) NO se sueldan.
6. Soldadores calificados según AWS D1.1 cl. 4 o ISO 9606-1 para las posiciones indicadas; END según la tabla de soldaduras (VT, MT, UT, PT).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# WPS PRE-CALIFICADOS PROPUESTOS POR TIPO DE JUNTA (AWS D1.1 CL. 3) Y PRECALENTAMIENTO

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| No aplica (lámina de información) | — | — |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| S/E | 07-11-2026 | A2 (594×420) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-GEN-012-C | 53 de 53 | C |